Tecnológico de Software

# Tecnológico de Software

## TSU en Desarrollo e Innovación de Software

Asignatura: Desarrollo BackEnd

Cuatrimestre: Cuarto

Grupo: A


Integrantes

**Fernando Castro**
**Mateo Mártin**
**Ariff Medina**
**Joaquin Uriona**


## Actividad 4

## Gestión de cuentas, conceptos y movimientos financieros

*Día 1: cuentas, conceptos y conceptos por cuenta*
*Día 2: motor de movimientos*

Docente: Gimer Amilcar Cervera Evia

Mérida, Yucatán
Fecha de entrega: 26 de septiembre de 2026

Tecnológico de Software

## Introducción

Esta actividad agrega al sistema de empresas y usuarios los módulos de cuentas, conceptos, conceptos permitidos por cuenta y movimientos financieros, así que una empresa ya puede registrar dónde tiene su dinero, clasificar cada entrada o salida y conocer el saldo de cada cuenta. El código de las actividades anteriores se conservó sin cambios de comportamiento, y lo nuevo se incorporó en archivos propios dentro de las mismas capas del proyecto.

Ejecutamos cuarenta pruebas en GraphiQL contra la API local y PostgreSQL 16, veintiuna del Día 1 y diecinueve del Día 2, y todas obtuvieron el resultado esperado, tanto las que debían registrar o consultar datos como las que debían rechazar la petición con un mensaje de validación. Cada evidencia incluye la petición, la respuesta transcrita y la captura de la pantalla de GraphiQL en la que se ejecutó.

## Alcance y arquitectura

La petición llega a FastAPI y a GraphQLRouter en main.py, el schema resuelve la operación, los servicios aplican las reglas de negocio y los repositorios ejecutan SQL parametrizado contra PostgreSQL. Los archivos nuevos siguen esa misma división y los nombres de las actividades anteriores.

| Capa | Archivos agregados | Responsabilidad |
|---|---|---|
| Base de datos | database_finanzas.sql | Tablas accounts, concepts, account_concepts y transactions, con índices únicos y claves foráneas compuestas |
| Modelos | models/finance_types.py | Enums AccountType, ConceptType y TransactionType, tipos, inputs y el tipo auxiliar AccountBalance |
| Schema | schema/finance_schema.py | Clases FinanceQuery y FinanceMutation con las operaciones nuevas |
| Servicios | account_service.py, concept_service.py, account_concept_service.py, transaction_service.py, finance_validators.py | Validaciones, control de acceso por empresa y reglas financieras |
| Repositorios | account_repository.py, concept_repository.py, account_concept_repository.py, transaction_repository.py | Consultas SQL de cada tabla |

En los archivos existentes solo se agregaron líneas. schema/schema.py combina las clases anteriores con las nuevas mediante merge_types de Strawberry, sin modificar Query ni Mutation, y docker-compose.yml monta database_finanzas.sql para que PostgreSQL lo ejecute después de database.sql cuando el volumen es nuevo. Si la base ya existía, el mismo archivo se aplica una vez con psql, porque todas sus sentencias usan IF NOT EXISTS.

Todas las operaciones nuevas exigen JWT, a diferencia de las operaciones públicas de empresas, porque cada empresa solo debe ver y modificar sus propios datos financieros. El usuario autenticado tiene que ser miembro activo de la empresa y su cuenta global también debe estar activa.

## Entidades y atributos

Los nombres SQL se muestran junto a su equivalente GraphQL cuando difieren. La columna company_id de account_concepts y transactions no aparece en el schema solicitado, pero existe en la base para que PostgreSQL impida mezclar datos de empresas diferentes.

### Account

| Atributo SQL y GraphQL | Tipo SQL | Nulo | Significado |
|---|---|---|---|
| id | SERIAL, PK | No | Identificador de la cuenta |
| company_id / companyId | INT, FK | No | Empresa dueña de la cuenta |
| account_type / accountType | VARCHAR(20), CHECK | No | DEBIT, CREDIT, CASH, SAVINGS, INVESTMENT, WALLET u OTHER |
| name | VARCHAR(150) | No | Nombre único dentro de la empresa, sin distinguir mayúsculas |
| bank_name / bankName | VARCHAR(150) | Sí | Banco o institución |
| account_number / accountNumber | VARCHAR(20) | Sí | Solo dígitos, entre 4 y 20 |
| clabe | VARCHAR(18) | Sí | Exactamente 18 dígitos y única en todo el sistema |
| card_last_digits / cardLastDigits | VARCHAR(4) | Sí | Últimos cuatro dígitos de la tarjeta |
| short_description y long_description | VARCHAR(255) y TEXT | Sí | Descripciones corta y larga |
| is_active / isActive | BOOLEAN | No | Activa por defecto |
| created_at y updated_at | TIMESTAMPTZ | No | Fechas de creación y actualización |

### Concept

| Atributo SQL y GraphQL | Tipo SQL | Nulo | Significado |
|---|---|---|---|
| id | SERIAL, PK | No | Identificador del concepto |
| company_id / companyId | INT, FK | No | Empresa dueña del concepto |
| concept_type / conceptType | VARCHAR(10), CHECK | No | INCOME para ingresos o EXPENSE para egresos |

| Atributo SQL y GraphQL | Tipo SQL | Nulo | Significado |
|---|---|---|---|
| name | VARCHAR(150) | No | Nombre único dentro de la empresa, sin distinguir mayúsculas |
| short_description y long_description | VARCHAR(255) y TEXT | Sí | Descripciones corta y larga |
| is_active / isActive | BOOLEAN | No | Activo por defecto |
| created_at y updated_at | TIMESTAMPTZ | No | Fechas de creación y actualización |

## AccountConcept

| Atributo SQL y GraphQL | Tipo SQL | Nulo | Significado |
|---|---|---|---|
| id | SERIAL, PK | No | Identificador de la relación |
| company_id | INT | No | Solo en SQL; forma las FK compuestas con la cuenta y el concepto |
| account_id / accountId | INT, FK | No | Cuenta a la que se asigna el concepto |
| concept_id / conceptId | INT, FK | No | Concepto permitido; la pareja con account_id es única |
| is_active / isActive | BOOLEAN | No | Falso cuando el concepto se retira de la cuenta |
| created_at / createdAt | TIMESTAMPTZ | No | Fecha de asignación |

## Transaction

| Atributo SQL y GraphQL | Tipo SQL | Nulo | Significado |
|---|---|---|---|
| id | SERIAL, PK | No | Identificador del movimiento |
| company_id | INT | No | Solo en SQL; liga cuenta, concepto y capturista con la misma empresa |
| account_id / accountId | INT, FK | No | Cuenta afectada |
| concept_id / conceptId | INT, FK | No | Concepto que clasifica el movimiento |
| transaction_type / transactionType | VARCHAR(10), CHECK | No | INCOME suma al saldo y EXPENSE resta |
| amount | NUMERIC(14,2), CHECK | No | Monto positivo con dos decimales como máximo; se expone como Decimal |

| Atributo SQL y GraphQL | Tipo SQL | Nulo | Significado |
|---|---|---|---|
| transaction_date / transactionDate | TIMESTAMPTZ | No | Fecha del movimiento; si no se envía se usa la fecha de captura |
| captured_at / capturedAt | TIMESTAMPTZ | No | Momento en que se registró |
| captured_by / capturedBy | INT, FK | No | Usuario autenticado que capturó el movimiento, tomado del JWT |
| short_description y long_description | VARCHAR(255) y TEXT | Sí | Descripciones corta y larga |
| is_active / isActive | BOOLEAN | No | Falso cuando el movimiento se elimina |
| created_at y updated_at | TIMESTAMPTZ | No | Fechas de creación y actualización |

## Relaciones y cardinalidades

| Relación | Cardinalidad | Justificación |
|---|---|---|
| Company a Account | 1 a 0..N | Una empresa puede no tener cuentas todavía, pero cada cuenta pertenece exactamente a una empresa |
| Company a Concept | 1 a 0..N | Cada empresa define su propio catálogo de ingresos y egresos |
| Account a Concept | N a M mediante AccountConcept | Un concepto como Venta de productos se permite en varias cuentas y una cuenta admite varios conceptos. La pareja cuenta y concepto es única |
| Account a Transaction | 1 a 0..N | Cada movimiento afecta una sola cuenta y una cuenta acumula muchos movimientos |
| Concept a Transaction | 1 a 0..N | Cada movimiento se clasifica con un concepto |
| User a Transaction | 1 a 0..N | capturedBy registra a la persona responsable de cada captura |
| AccountConcept a Transaction | 1 a 0..N | La FK (account_id, concept_id) exige que el concepto haya sido asignado a la cuenta |

Las claves foráneas compuestas refuerzan la integridad referencial desde la base. account_concepts referencia (id, company_id) tanto en accounts como en concepts, así que una fila que mezcle empresas se rechaza aunque alguien la inserte sin pasar por la API, y transactions además referencia (company_id, user_id) en company_users, lo que obliga a que el capturista sea miembro de la empresa de la cuenta.

Tecnológico de Software

## Reglas de negocio y validaciones

Las reglas del Día 1 evitan registros incompletos o repetidos, y las del Día 2 corresponden a las siete validaciones que pide la actividad. Los servicios las revisan antes de escribir en la base, y los índices únicos y las restricciones CHECK de PostgreSQL funcionan como segunda barrera.

1. Una cuenta exige empresa existente y activa, nombre no vacío y tipo válido. El nombre no se repite dentro de la empresa aunque cambien las mayúsculas, la CLABE debe tener 18 dígitos y no puede registrarse dos veces, y los campos numéricos opcionales solo aceptan dígitos.

2. Un concepto exige tipo INCOME o EXPENSE y un nombre que no exista ya en la empresa. Las consultas accounts y concepts filtran por tipo y por estado activo.

3. Asignar un concepto a una cuenta requiere que ambos existan, estén activos y pertenezcan a la misma empresa. Si la relación ya está activa se rechaza por duplicada, y si se había retirado antes se reactiva la misma fila en lugar de crear otra.

4. removeConceptFromAccount hace una baja lógica de la relación, porque los movimientos anteriores siguen apuntando a ella. Desde ese momento el concepto deja de estar permitido para nuevos movimientos de esa cuenta, y accountConcepts lo muestra solo cuando se pide activeOnly: false.

5. Un movimiento solo se registra si el usuario está autenticado, el monto es mayor que cero y tiene como máximo dos decimales, la cuenta y el concepto existen, el usuario es miembro activo de la empresa de la cuenta, el concepto pertenece a esa misma empresa y está permitido para la cuenta, y el tipo del movimiento coincide con el tipo del concepto.

6. capturedBy no se recibe en el input, la API lo toma del token, así que nadie puede registrar un movimiento a nombre de otra persona. deleteTransaction marca el movimiento como inactivo y un segundo intento sobre el mismo movimiento se rechaza.

7. El saldo de una cuenta es la suma de sus ingresos activos menos la suma de sus egresos activos. Todos los montos se guardan en positivo y el tipo decide si suman o restan, como indica la regla financiera de la sesión 4. La consulta auxiliar accountBalance devuelve ese cálculo.

Tecnológico de Software

## Schema GraphQL agregado

El siguiente SDL se exportó del schema de la aplicación ejecutada y contiene solo lo que se agregó en esta actividad; los tipos Company, User, Time y Decimal ya existían. Respecto a la especificación de clase se añadieron dos elementos opcionales: el argumento activeOnly en accountConcepts, que por defecto devuelve solo los conceptos permitidos, y la consulta accountBalance con su tipo AccountBalance, que aplica la regla Balance = SUM(INCOME) - SUM(EXPENSE).

```
enum AccountType {
  DEBIT
  CREDIT
  CASH
  SAVINGS
  INVESTMENT
  WALLET
  OTHER
}

type Account {
  id: ID!
  companyId: ID!
  accountType: AccountType!
  name: String!
  bankName: String
  accountNumber: String
  clabe: String
  cardLastDigits: String
  shortDescription: String
  longDescription: String
  isActive: Boolean!
  createdAt: Time!
  updatedAt: Time!
  company: Company!
}

input CreateAccountInput {
  companyId: ID!
  accountType: AccountType!
  name: String!
  bankName: String = null
  accountNumber: String = null
  clabe: String = null
  cardLastDigits: String = null
  shortDescription: String = null
  longDescription: String = null
}

enum ConceptType {
  INCOME
  EXPENSE
}
```

```
type Concept {
  id: ID!
  companyId: ID!
  conceptType: ConceptType!
  name: String!
  shortDescription: String
  longDescription: String
  isActive: Boolean!
  createdAt: Time!
  updatedAt: Time!
}

input CreateConceptInput {
  companyId: ID!
  conceptType: ConceptType!
  name: String!
  shortDescription: String = null
  longDescription: String = null
}

type AccountConcept {
  id: ID!
  accountId: ID!
  conceptId: ID!
  isActive: Boolean!
  createdAt: Time!
  account: Account!
  concept: Concept!
}

input AssignConceptToAccountInput {
  accountId: ID!
  conceptId: ID!
}

enum TransactionType {
  INCOME
  EXPENSE
}

type Transaction {
  id: ID!
  accountId: ID!
  conceptId: ID!
  transactionType: TransactionType!
  amount: Decimal!
  transactionDate: Time!
  capturedAt: Time!
  capturedBy: ID!
  shortDescription: String
  longDescription: String
  isActive: Boolean!
  createdAt: Time!
  updatedAt: Time!
  account: Account!
  concept: Concept!
  capturedByUser: User!
}
```

```
input CreateTransactionInput {
  accountId: ID!
  conceptId: ID!
  transactionType: TransactionType!
  amount: Decimal!
  transactionDate: Time = null
  shortDescription: String = null
  longDescription: String = null
}

type AccountBalance {
  accountId: ID!
  totalIncome: Decimal!
  totalExpense: Decimal!
  balance: Decimal!
  transactionCount: Int!
  account: Account!
}

extend type Query {
  accounts(companyId: ID!, accountType: AccountType = null, activeOnly: Boolean = null):
[Account!]!
  concepts(companyId: ID!, conceptType: ConceptType = null, activeOnly: Boolean = null):
[Concept!]!
  accountConcepts(accountId: ID!, activeOnly: Boolean = true): [AccountConcept!]!
  transactions(accountId: ID = null, transactionType: TransactionType = null, limit: Int = null,
offset: Int = null): [Transaction!]!
  accountBalance(accountId: ID!): AccountBalance!
}

extend type Mutation {
  createAccount(input: CreateAccountInput!): Account!
  createConcept(input: CreateConceptInput!): Concept!
  assignConceptToAccount(input: AssignConceptToAccountInput!): AccountConcept!
  removeConceptFromAccount(accountId: ID!, conceptId: ID!): Boolean!
  createTransaction(input: CreateTransactionInput!): Transaction!
  deleteTransaction(id: ID!): Transaction!
}
```

Tecnológico de Software

## Datos de prueba generados

La ejecución creó dos empresas: Comercializadora Peninsular, con ID 1, sobre la que se hicieron las pruebas, y Distribuidora Externa, con ID 2, que solo sirve para comprobar que los datos de una empresa no se pueden usar desde otra. Laura Pech es la administradora de la empresa principal, Diego Chan es su usuario capturista y Óscar Canul administra la empresa externa. Todos los nombres, correos y montos son ficticios.

| Requisito de la actividad | Mínimo | Registrado |
|---|---|---|
| Cuentas | 3 | 3: BBVA operativa (DEBIT), Caja chica (CASH) e Inversión Santander (INVESTMENT) |
| Conceptos de ingreso | 5 | 5: Venta de productos, Prestación de servicios, Intereses bancarios, Reembolso de gastos y Aportación de socios |
| Conceptos de egreso | 5 | 5: Pago de nómina, Renta de oficina, Luz y agua, Papelería y consumibles y Comisiones bancarias |
| Relaciones cuenta-concepto | 10 | 13 asignadas; 12 siguen activas después de retirar Comisiones bancarias de Inversión Santander |
| Movimientos | 20 | 20 activos (12 ingresos y 8 egresos), más uno capturado por error que después se eliminó |

Los movimientos 1 a 15 los capturó Diego Chan y los movimientos 16 a 20 Laura Pech, de modo que capturedBy registra a dos responsables distintos. La prueba 40 devolvió los siguientes saldos, que coinciden con el cálculo independiente que hace el script de pruebas a partir de los montos enviados.

| Cuenta | Ingresos | Egresos | Saldo | Movimientos |
|---|---|---|---|---|
| BBVA operativa | $101,950.50 | $49,648.00 | $52,302.50 | 10 |
| Caja chica | $4,730.00 | $2,864.90 | $1,865.10 | 7 |
| Inversión Santander | $102,255.55 | $0.00 | $102,255.55 | 3 |

Tecnológico de Software

## Ejecución y resultados

Las cuarenta pruebas se ejecutaron en GraphiQL, abierto en Chromium en http://localhost:8001/graphql, sobre la API y una base PostgreSQL 16 recién creada con database.sql y database_finanzas.sql. Un script escribió cada operación en el editor, colocó el token en la pestaña Headers cuando la operación lo requería, pulsó el botón Execute query y guardó la captura, y además comprobó que la respuesta mostrada en pantalla fuera idéntica a la recibida por HTTP.

Ejecución registrada: 26 de septiembre de 2026 a las 20:01, hora del centro de México (UTC−6). Los IDs que aparecen en las consultas son los que devolvió la propia ejecución.

En GraphQL una respuesta HTTP 200 puede contener errores, así que los casos negativos se aprueban solo cuando data es null y el único mensaje de error es exactamente el esperado. Los casos positivos se aprueban cuando no hay errores y los datos devueltos coinciden con lo enviado.

| Prueba | Resultado |
|---|---|
| 01 Día 1 · Preparar empresas | APROBADA |
| 02 Día 1 · Registrar administradores | APROBADA |
| 03 Día 1 · Iniciar sesión de los administradores | APROBADA |
| 04 Día 1 · Registrar usuario capturista | APROBADA |
| 05 Día 1 · Iniciar sesión del capturista | APROBADA |
| 06 Día 1 · Crear tres cuentas | APROBADA |
| 07 Día 1 · Crear cinco conceptos de ingreso | APROBADA |
| 08 Día 1 · Crear cinco conceptos de egreso | APROBADA |
| 09 Día 1 · Crear cuenta y concepto de la empresa externa | APROBADA |
| 10 Día 1 · Consultar cuentas con filtros | APROBADA |
| 11 Día 1 · Consultar conceptos por tipo | APROBADA |
| 12 Día 1 · Asignar conceptos a BBVA operativa | APROBADA |
| 13 Día 1 · Asignar conceptos a Caja chica | APROBADA |
| 14 Día 1 · Asignar conceptos a Inversión Santander | APROBADA |
| 15 Día 1 · Consultar conceptos de una cuenta | APROBADA |
| 16 Día 1 · Cuenta duplicada | APROBADA |
| 17 Día 1 · Concepto duplicado | APROBADA |

| Prueba | Resultado |
|---|---|
| 18 Día 1 · Relación cuenta-concepto duplicada | APROBADA |
| 19 Día 1 · Relación con concepto de otra empresa | APROBADA |
| 20 Día 1 · Retirar concepto de una cuenta | APROBADA |
| 21 Día 1 · Verificar concepto retirado | APROBADA |
| 22 Día 2 · Registrar movimientos 1 a 5 | APROBADA |
| 23 Día 2 · Registrar movimientos 6 a 10 | APROBADA |
| 24 Día 2 · Registrar movimientos 11 a 15 | APROBADA |
| 25 Día 2 · Registrar movimientos 16 a 20 | APROBADA |
| 26 Día 2 · Consultar movimientos con filtros y paginación | APROBADA |
| 27 Día 2 · Monto igual a cero | APROBADA |
| 28 Día 2 · Monto negativo | APROBADA |
| 29 Día 2 · Cuenta inexistente | APROBADA |
| 30 Día 2 · Concepto inexistente | APROBADA |
| 31 Día 2 · Concepto no permitido para la cuenta | APROBADA |
| 32 Día 2 · Concepto retirado de la cuenta | APROBADA |
| 33 Día 2 · Usuario sin autenticar | APROBADA |
| 34 Día 2 · Usuario de otra empresa | APROBADA |
| 35 Día 2 · Concepto de otra empresa | APROBADA |
| 36 Día 2 · Tipo incompatible con el concepto | APROBADA |
| 37 Día 2 · Registrar movimiento capturado por error | APROBADA |
| 38 Día 2 · Eliminar movimiento | APROBADA |
| 39 Día 2 · Eliminar un movimiento ya eliminado | APROBADA |
| 40 Día 2 · Consultar saldos por cuenta | APROBADA |

Resultado global: 40 de 40 pruebas aprobadas, 25 con registro o consulta correcta y 15 con rechazo por validación. El resultado corresponde a los casos ejecutados y no demuestra la ausencia de otros defectos.

Tecnológico de Software

# Evidencia 01 Preparar empresas

Día 1. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: No requerida.

## Petición

```
mutation PrepararEmpresas {
  principal: createCompany(
    input: {name: "Comercializadora Peninsular evid260926", legalName: "Comercializadora
Peninsular S.A. de C.V.", email: "contacto.evid260926@example.com", phone: "9991234567"}
  ) {
    id
    name
    isActive
  }
  externa: createCompany(
    input: {name: "Distribuidora Externa evid260926", email: "externa.evid260926@example.com"}
  ) {
    id
    name
    isActive
  }
}
```

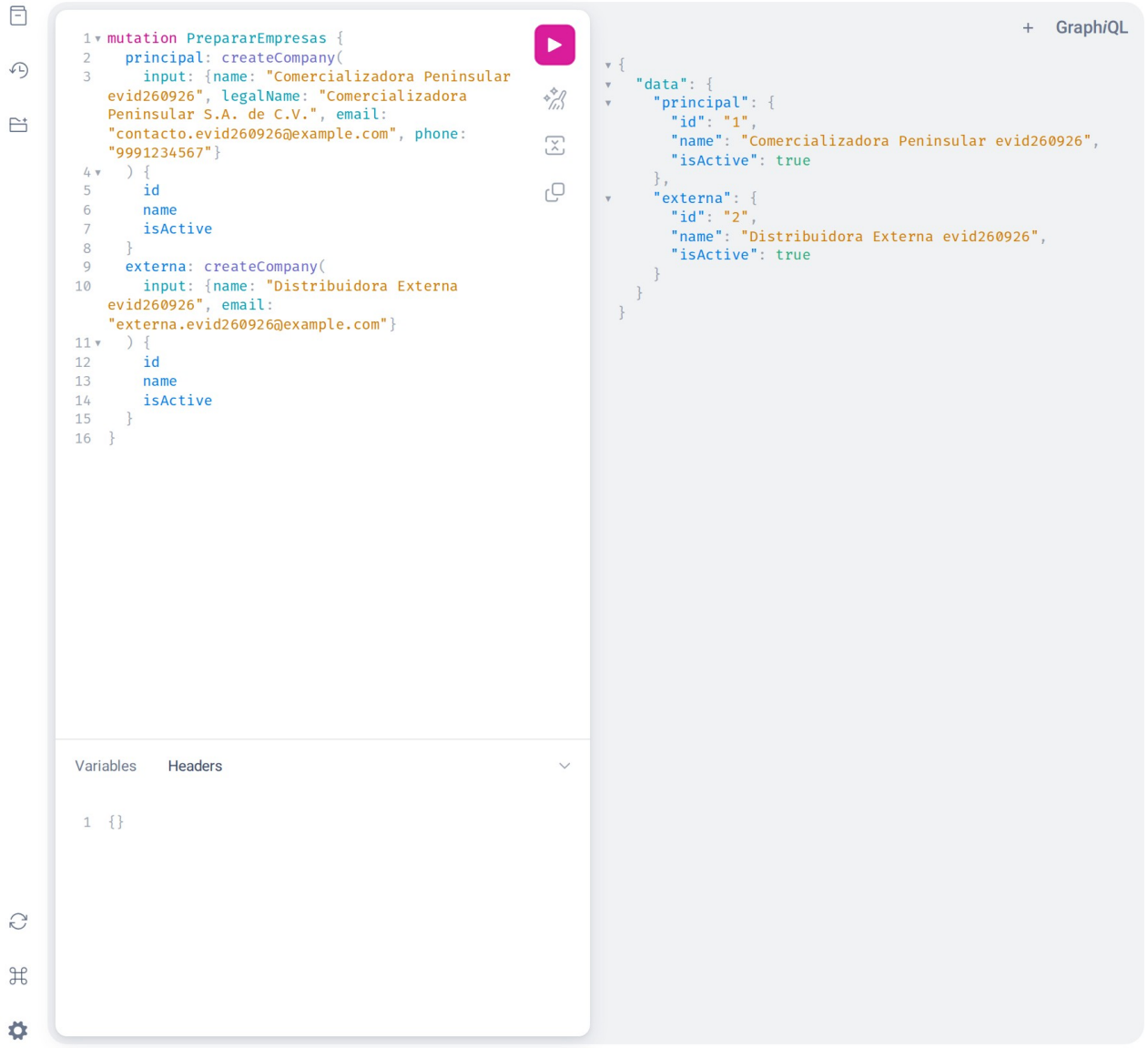
## Respuesta obtenida


```
{
  "data": {
    "principal": {
      "id": "1",
      "name": "Comercializadora Peninsular evid260926",
      "isActive": true
    },
    "externa": {
      "id": "2",
      "name": "Distribuidora Externa evid260926",
      "isActive": true
    }
  }
}
```

Tecnológico de Software

## Captura 01 Preparar empresas

Figura 1. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



Tecnológico de Software

# Evidencia 02 Registrar administradores

Día 1. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: No requerida.

## Petición

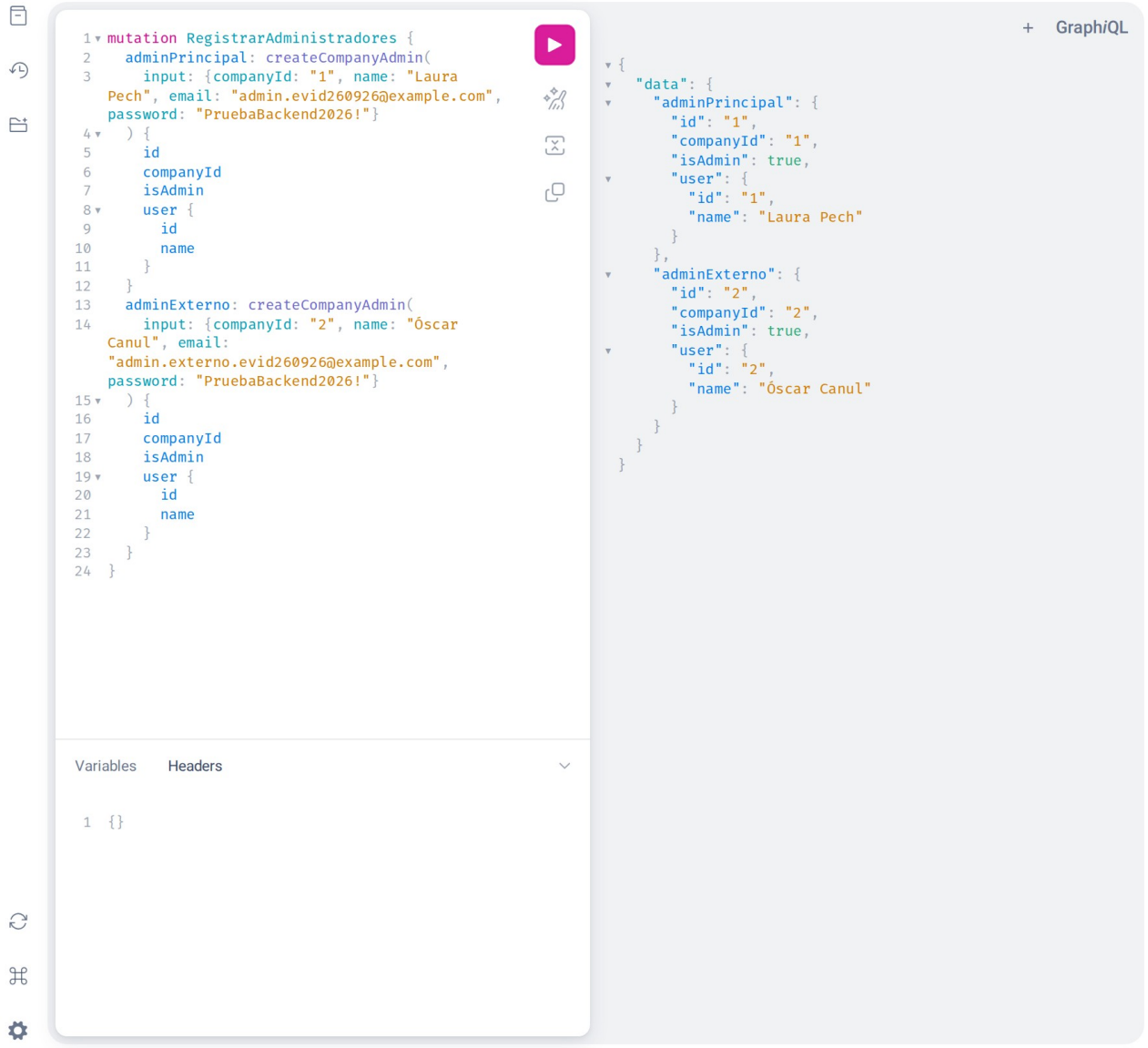
```
mutation RegistrarAdministradores {
  adminPrincipal: createCompanyAdmin(
    input: {companyId: "1", name: "Laura Pech", email: "admin.evid260926@example.com", password:
"PruebaBackend2026!"}
  ) {
    id
    companyId
    isAdmin
    user {
      id
      name
    }
  }
  adminExterno: createCompanyAdmin(
    input: {companyId: "2", name: "Óscar Canul", email: "admin.externo.evid260926@example.com",
password: "PruebaBackend2026!"}
  ) {
    id
    companyId
    isAdmin
    user {
      id
      name
    }
  }
}
```

## Respuesta obtenida


```
{
  "data": {
    "adminPrincipal": {
      "id": "1",
      "companyId": "1",
      "isAdmin": true,
      "user": {
        "id": "1",
        "name": "Laura Pech"
      }
    },
    "adminExterno": {
      "id": "2",
      "companyId": "2",
      "isAdmin": true,
      "user": {
        "id": "2",
        "name": "Óscar Canul"
      }
    }
  }
}
```

## Captura 02 Registrar administradores

Figura 2. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



Tecnológico de Software

# Evidencia 03 Iniciar sesión de los administradores

Día 1. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: No requerida.

## Petición

```
mutation IniciarSesionAdministradores {
  principal: login(
    input: {email: "admin.evid260926@example.com", password: "PruebaBackend2026!"}
  ) {
    token
    tokenType
    user {
      id
      name
    }
  }
  externo: login(
    input: {email: "admin.externo.evid260926@example.com", password: "PruebaBackend2026!"}
  ) {
    token
    tokenType
    user {
      id
      name
    }
  }
}
```

## Respuesta obtenida

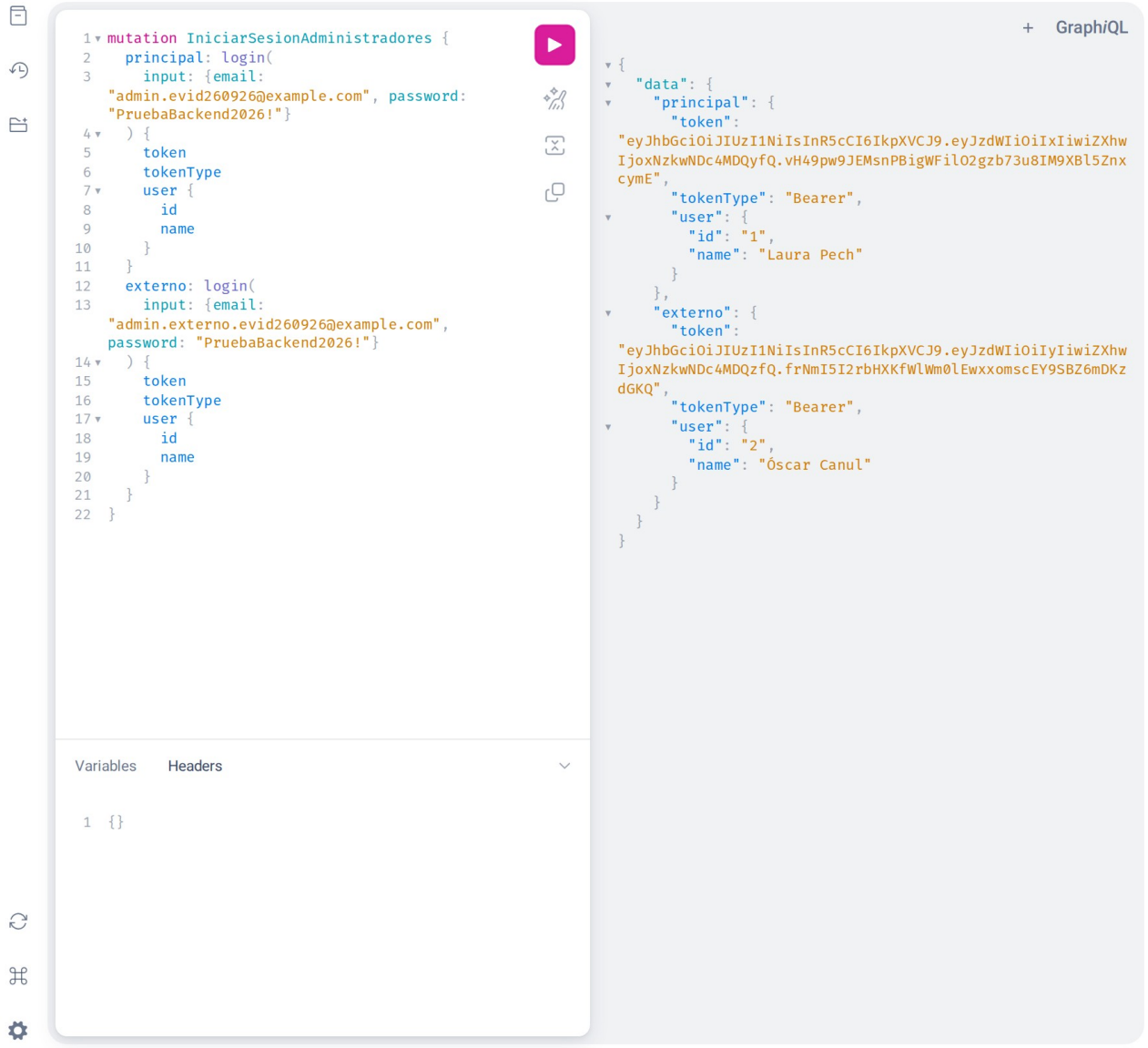
```
{
  "data": {
    "principal": {
      "token": "[JWT recibido y utilizado; se omite en la transcripción]",
      "tokenType": "Bearer",
      "user": {
        "id": "1",
        "name": "Laura Pech"
      }
    },
    "externo": {
      "token": "[JWT recibido y utilizado; se omite en la transcripción]",
      "tokenType": "Bearer",
      "user": {
        "id": "2",
        "name": "Óscar Canul"
      }
    }
  }
}
```

Se recibió un JWT y se utilizó en las operaciones protegidas. Su valor se omite en la transcripción y puede verse en la captura, ya que pertenece a una cuenta de prueba.

Tecnológico de Software

## Captura 03 Iniciar sesión de los administradores

Figura 3. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



Tecnológico de Software

# Evidencia 04 Registrar usuario capturista

Día 1. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: Bearer [token de Laura Pech, administradora de la empresa principal].

## Petición

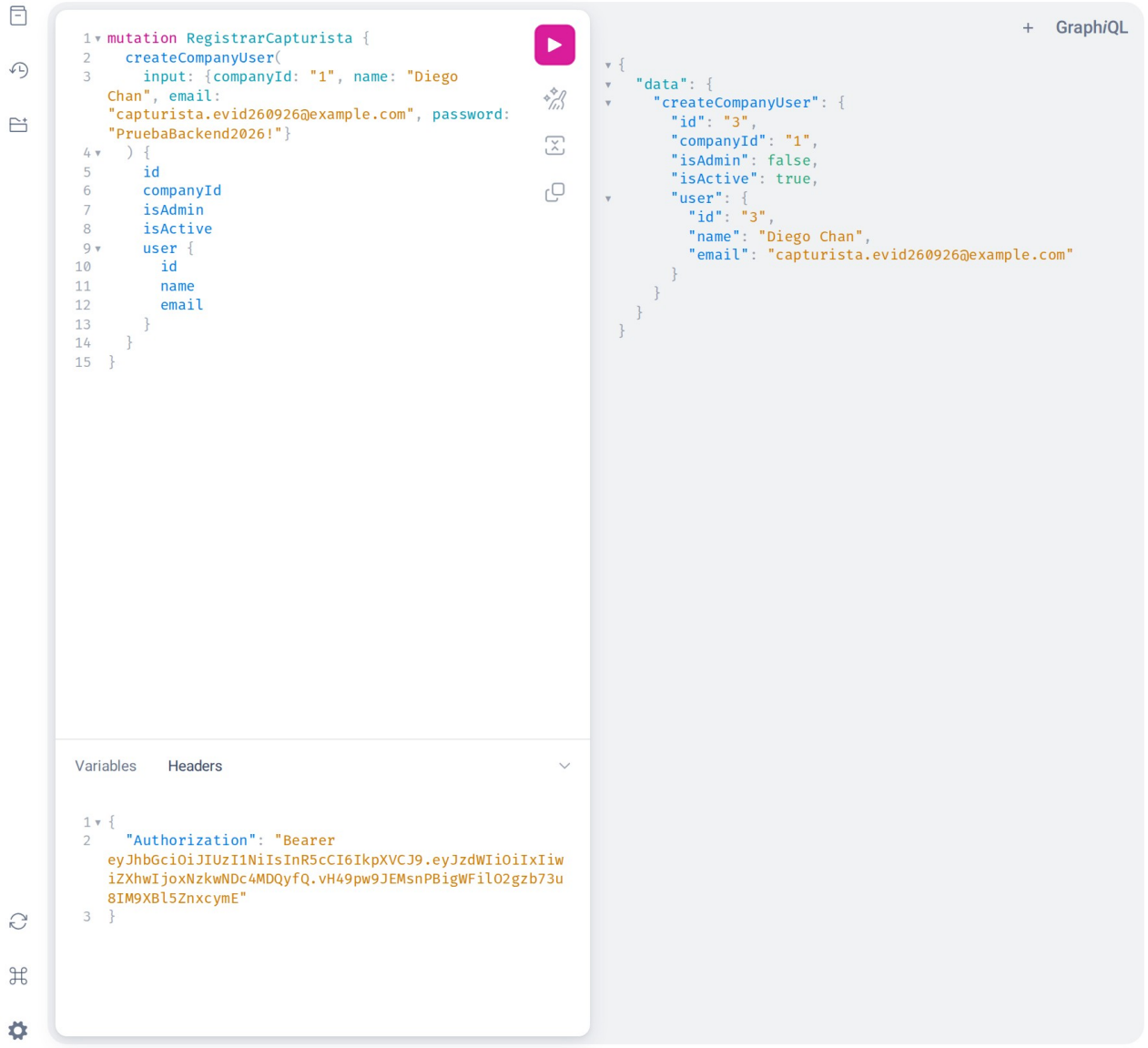
```
mutation RegistrarCapturista {
  createCompanyUser(
    input: {companyId: "1", name: "Diego Chan", email: "capturista.evid260926@example.com",
password: "PruebaBackend2026!"}
  ) {
    id
    companyId
    isAdmin
    isActive
    user {
      id
      name
      email
    }
  }
}
```

## Respuesta obtenida


```
{
  "data": {
    "createCompanyUser": {
      "id": "3",
      "companyId": "1",
      "isAdmin": false,
      "isActive": true,
      "user": {
        "id": "3",
        "name": "Diego Chan",
        "email": "capturista.evid260926@example.com"
      }
    }
  }
}
```

## Captura 04 Registrar usuario capturista

Figura 4. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



Tecnológico de Software

# Evidencia 05 Iniciar sesión del capturista

Día 1. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: No requerida.

## Petición

```
mutation IniciarSesionCapturista {
  login(
    input: {email: "capturista.evid260926@example.com", password: "PruebaBackend2026!"}
  ) {
    token
    tokenType
    user {
      id
      name
    }
  }
}
```

## Respuesta obtenida

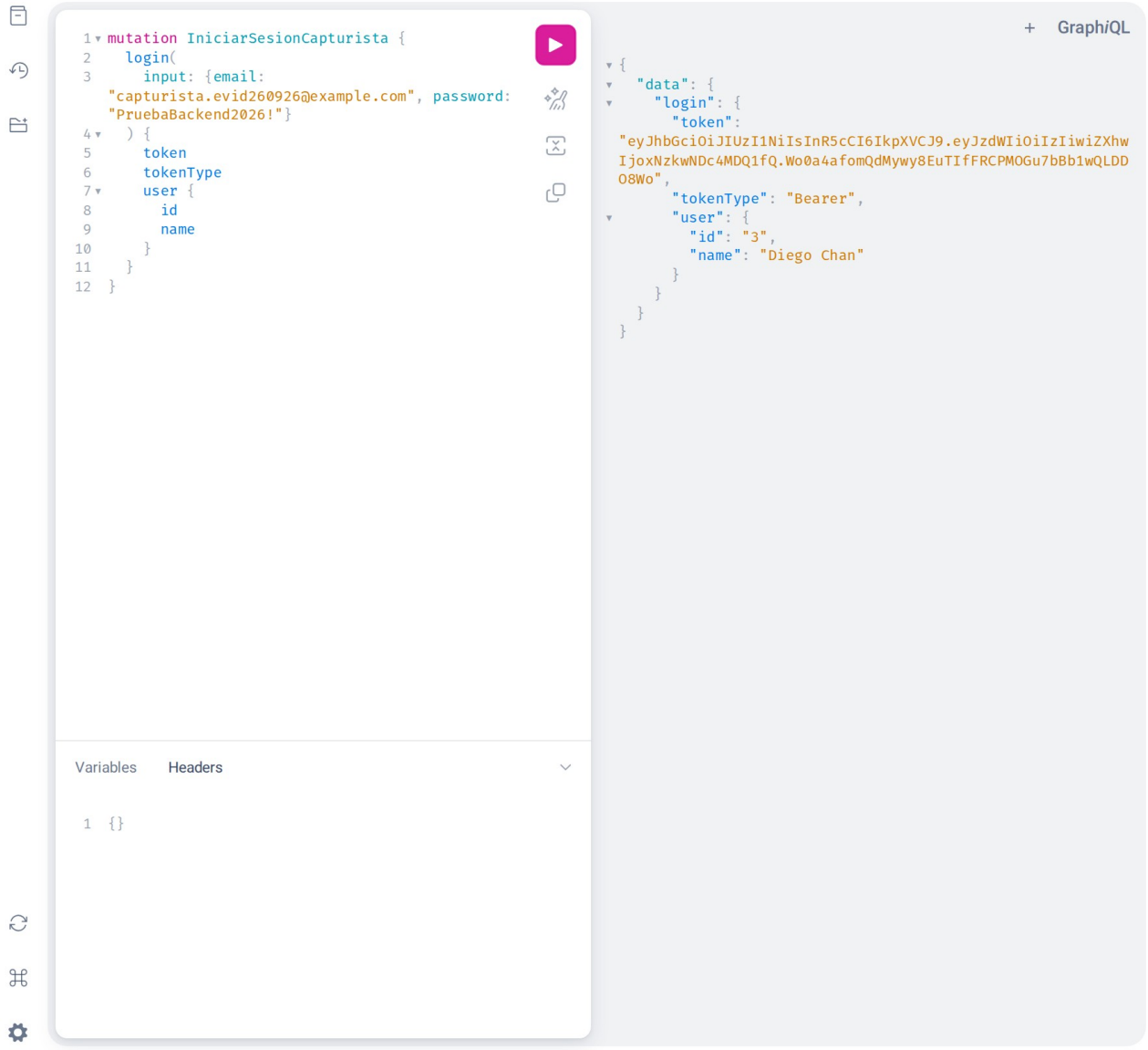
```
{
  "data": {
    "login": {
      "token": "[JWT recibido y utilizado; se omite en la transcripción]",
      "tokenType": "Bearer",
      "user": {
        "id": "3",
        "name": "Diego Chan"
      }
    }
  }
}
```

Se recibió un JWT y se utilizó en las operaciones protegidas. Su valor se omite en la transcripción y puede verse en la captura, ya que pertenece a una cuenta de prueba.

Tecnológico de Software

## Captura 05 Iniciar sesión del capturista

Figura 5. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



Tecnológico de Software

# Evidencia 06 Crear tres cuentas

Día 1. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: Bearer [token de Laura Pech, administradora de la empresa principal].

## Petición

```
mutation CrearCuentas {
  c1: createAccount(
    input: {companyId: "1", accountType: DEBIT, name: "BBVA operativa", bankName: "BBVA",
accountNumber: "0123456789", clabe: "012910001234567891", cardLastDigits: "4821",
shortDescription: "Cuenta principal de operación"}
  ) {
    id
    accountType
    name
    clabe
  }
  c2: createAccount(
    input: {companyId: "1", accountType: CASH, name: "Caja chica", shortDescription: "Efectivo de
la sucursal Centro"}
  ) {
    id
    accountType
    name
    clabe
  }
  c3: createAccount(
    input: {companyId: "1", accountType: INVESTMENT, name: "Inversión Santander", bankName:
"Santander", accountNumber: "65501234567", shortDescription: "Inversión a plazo fijo"}
  ) {
    id
    accountType
    name
    clabe
  }
}
```

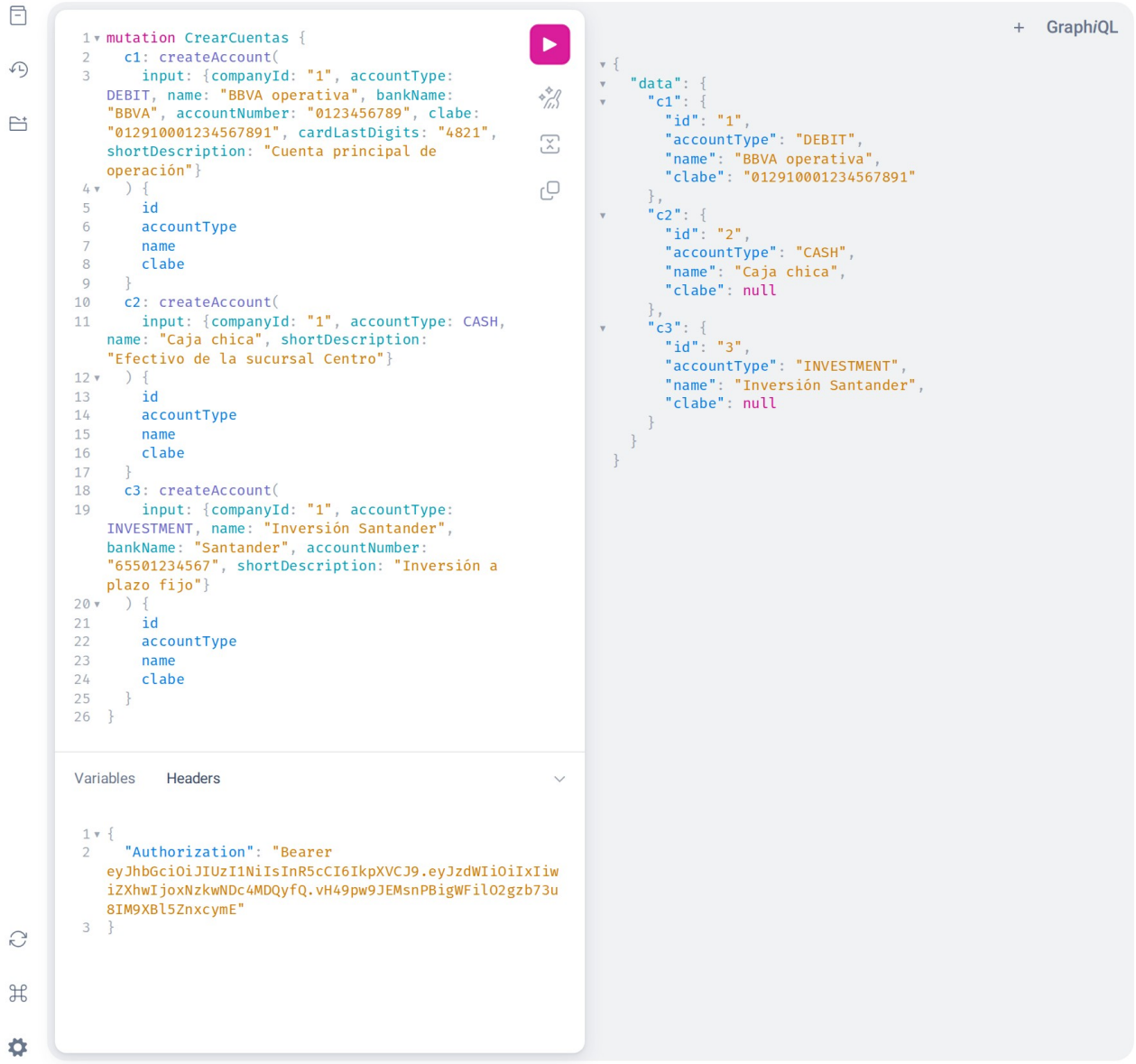
## Respuesta obtenida


```
{"data": {"c1": {"id": "1", "accountType": "DEBIT", "name": "BBVA operativa", "clabe":
"012910001234567891"}, "c2": {"id": "2", "accountType": "CASH", "name": "Caja chica", "clabe":
null}, "c3": {"id": "3", "accountType": "INVESTMENT", "name": "Inversión Santander", "clabe":
null}}}
```

Tecnológico de Software

## Captura 06 Crear tres cuentas

Figura 6. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



```
mutation CrearCuentas {
  c1: createAccount(
    input: {companyId: "1", accountType: DEBIT, name: "BBVA operativa", bankName: "BBVA", accountNumber: "0123456789", clabe: "012910001234567891", cardLastDigits: "4821", shortDescription: "Cuenta principal de operación"}
  ) {
    id
    accountType
    name
    clabe
  }
  c2: createAccount(
    input: {companyId: "1", accountType: CASH, name: "Caja chica", shortDescription: "Efectivo de la sucursal Centro"}
  ) {
    id
    accountType
    name
    clabe
  }
  c3: createAccount(
    input: {companyId: "1", accountType: INVESTMENT, name: "Inversión Santander", bankName: "Santander", accountNumber: "65501234567", shortDescription: "Inversión a plazo fijo"}
  ) {
    id
    accountType
    name
    clabe
  }
}
```

Variables Headers

```
{
  "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxIiwiZXhwIjoxNzkwNDc4MDQyfQ.vH49pw9JEMsnPBigWFilO2gzb73u8IM9XBl5ZnxcymE"
}
```

GraphiQL

```
{
  "data": {
    "c1": {
      "id": "1",
      "accountType": "DEBIT",
      "name": "BBVA operativa",
      "clabe": "012910001234567891"
    },
    "c2": {
      "id": "2",
      "accountType": "CASH",
      "name": "Caja chica",
      "clabe": null
    },
    "c3": {
      "id": "3",
      "accountType": "INVESTMENT",
      "name": "Inversión Santander",
      "clabe": null
    }
  }
}
```

Tecnológico de Software

# Evidencia 07 Crear cinco conceptos de ingreso

Día 1. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: Bearer [token de Laura Pech, administradora de la empresa principal].

## Petición

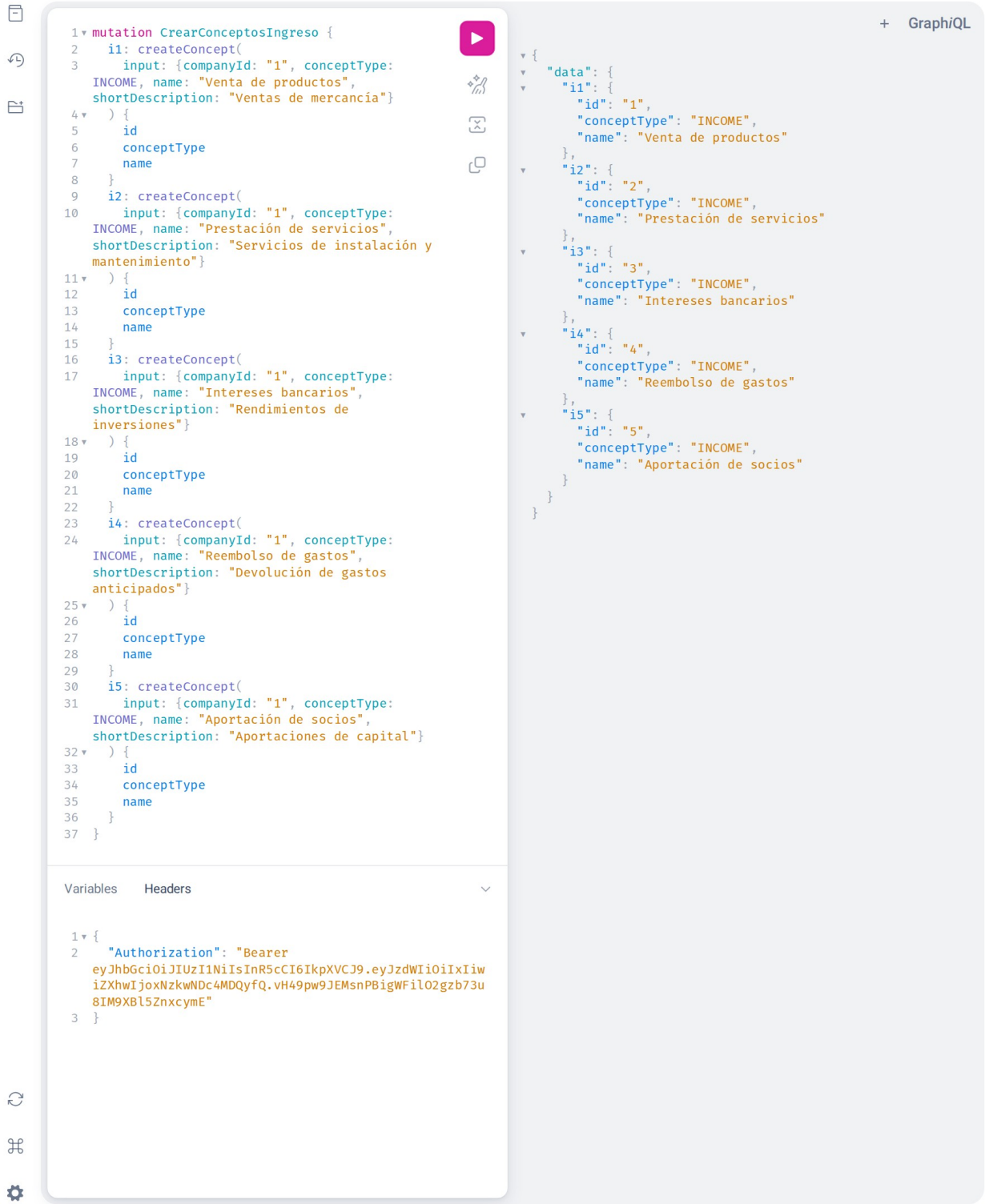
```
mutation CrearConceptosIngreso {
  i1: createConcept(
    input: {companyId: "1", conceptType: INCOME, name: "Venta de productos", shortDescription:
"Ventas de mercancía"}
  ) {
    id
    conceptType
    name
  }
  i2: createConcept(
    input: {companyId: "1", conceptType: INCOME, name: "Prestación de servicios",
shortDescription: "Servicios de instalación y mantenimiento"}
  ) {
    id
    conceptType
    name
  }
  i3: createConcept(
    input: {companyId: "1", conceptType: INCOME, name: "Intereses bancarios", shortDescription:
"Rendimientos de inversiones"}
  ) {
    id
    conceptType
    name
  }
  i4: createConcept(
    input: {companyId: "1", conceptType: INCOME, name: "Reembolso de gastos", shortDescription:
"Devolución de gastos anticipados"}
  ) {
    id
    conceptType
    name
  }
  i5: createConcept(
    input: {companyId: "1", conceptType: INCOME, name: "Aportación de socios", shortDescription:
"Aportaciones de capital"}
  ) {
    id
    conceptType
    name
  }
}
```

## Respuesta obtenida


```
{"data": {"i1": {"id": "1", "conceptType": "INCOME", "name": "Venta de productos"}, "i2": {"id":
"2", "conceptType": "INCOME", "name": "Prestación de servicios"}, "i3": {"id": "3",
"conceptType": "INCOME", "name": "Intereses bancarios"}, "i4": {"id": "4", "conceptType":
"INCOME", "name": "Reembolso de gastos"}, "i5": {"id": "5", "conceptType": "INCOME", "name":
"Aportación de socios"}}}
```

## Captura 07 Crear cinco conceptos de ingreso

Figura 7. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



```
mutation CrearConceptosIngreso {
  i1: createConcept(
    input: {companyId: "1", conceptType: INCOME, name: "Venta de productos", shortDescription: "Ventas de mercancía"}
  ) {
    id
    conceptType
    name
  }
  i2: createConcept(
    input: {companyId: "1", conceptType: INCOME, name: "Prestación de servicios", shortDescription: "Servicios de instalación y mantenimiento"}
  ) {
    id
    conceptType
    name
  }
  i3: createConcept(
    input: {companyId: "1", conceptType: INCOME, name: "Intereses bancarios", shortDescription: "Rendimientos de inversiones"}
  ) {
    id
    conceptType
    name
  }
  i4: createConcept(
    input: {companyId: "1", conceptType: INCOME, name: "Reembolso de gastos", shortDescription: "Devolución de gastos anticipados"}
  ) {
    id
    conceptType
    name
  }
  i5: createConcept(
    input: {companyId: "1", conceptType: INCOME, name: "Aportación de socios", shortDescription: "Aportaciones de capital"}
  ) {
    id
    conceptType
    name
  }
}
```

Variables Headers

```
{
  "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxIiwiZXhwIjoxNzkwNDc4MDQyfQ.vH49pw9JEMsnPBigWFilO2gzb73u8IM9XBl5ZnxcymE"
}
```

GraphiQL

```
{
  "data": {
    "i1": {
      "id": "1",
      "conceptType": "INCOME",
      "name": "Venta de productos"
    },
    "i2": {
      "id": "2",
      "conceptType": "INCOME",
      "name": "Prestación de servicios"
    },
    "i3": {
      "id": "3",
      "conceptType": "INCOME",
      "name": "Intereses bancarios"
    },
    "i4": {
      "id": "4",
      "conceptType": "INCOME",
      "name": "Reembolso de gastos"
    },
    "i5": {
      "id": "5",
      "conceptType": "INCOME",
      "name": "Aportación de socios"
    }
  }
}
```

Tecnológico de Software

# Evidencia 08 Crear cinco conceptos de egreso

Día 1. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: Bearer [token de Laura Pech, administradora de la empresa principal].

## Petición

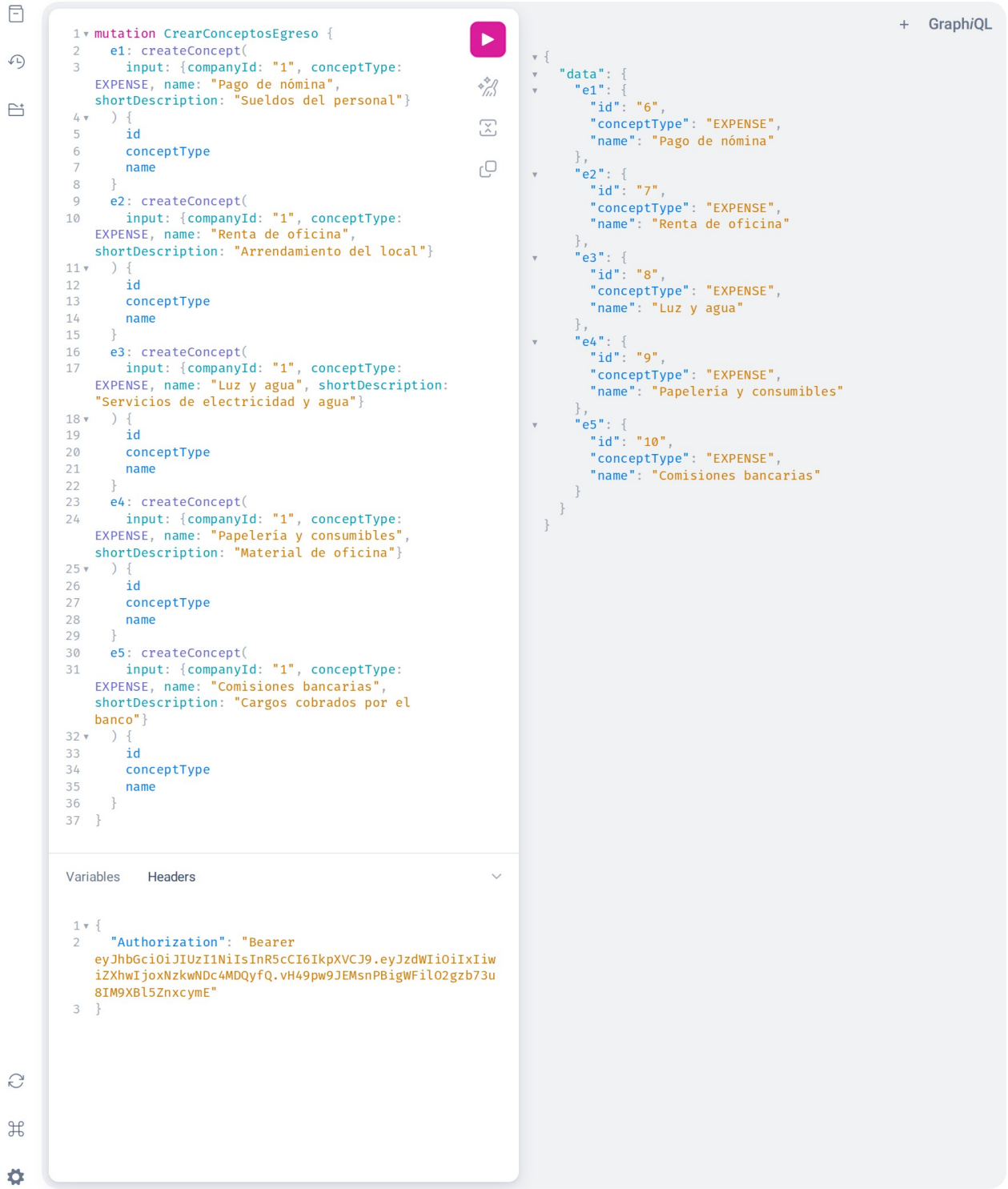
```
mutation CrearConceptosEgreso {
  e1: createConcept(
    input: {companyId: "1", conceptType: EXPENSE, name: "Pago de nómina", shortDescription:
"Sueldos del personal"}
  ) {
    id
    conceptType
    name
  }
  e2: createConcept(
    input: {companyId: "1", conceptType: EXPENSE, name: "Renta de oficina", shortDescription:
"Arrendamiento del local"}
  ) {
    id
    conceptType
    name
  }
  e3: createConcept(
    input: {companyId: "1", conceptType: EXPENSE, name: "Luz y agua", shortDescription:
"Servicios de electricidad y agua"}
  ) {
    id
    conceptType
    name
  }
  e4: createConcept(
    input: {companyId: "1", conceptType: EXPENSE, name: "Papelería y consumibles",
shortDescription: "Material de oficina"}
  ) {
    id
    conceptType
    name
  }
  e5: createConcept(
    input: {companyId: "1", conceptType: EXPENSE, name: "Comisiones bancarias", shortDescription:
"Cargos cobrados por el banco"}
  ) {
    id
    conceptType
    name
  }
}
```

## Respuesta obtenida


```
{"data": {"e1": {"id": "6", "conceptType": "EXPENSE", "name": "Pago de nómina"}, "e2": {"id":
"7", "conceptType": "EXPENSE", "name": "Renta de oficina"}, "e3": {"id": "8", "conceptType":
"EXPENSE", "name": "Luz y agua"}, "e4": {"id": "9", "conceptType": "EXPENSE", "name": "Papelería
y consumibles"}, "e5": {"id": "10", "conceptType": "EXPENSE", "name": "Comisiones bancarias"}}}
```

## Captura 08 Crear cinco conceptos de egreso

Figura 8. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



```
mutation CrearConceptosEgreso {
  e1: createConcept(
    input: {companyId: "1", conceptType: EXPENSE, name: "Pago de nómina", shortDescription: "Sueldos del personal"}
  ) {
    id
    conceptType
    name
  }
  e2: createConcept(
    input: {companyId: "1", conceptType: EXPENSE, name: "Renta de oficina", shortDescription: "Arrendamiento del local"}
  ) {
    id
    conceptType
    name
  }
  e3: createConcept(
    input: {companyId: "1", conceptType: EXPENSE, name: "Luz y agua", shortDescription: "Servicios de electricidad y agua"}
  ) {
    id
    conceptType
    name
  }
  e4: createConcept(
    input: {companyId: "1", conceptType: EXPENSE, name: "Papelería y consumibles", shortDescription: "Material de oficina"}
  ) {
    id
    conceptType
    name
  }
  e5: createConcept(
    input: {companyId: "1", conceptType: EXPENSE, name: "Comisiones bancarias", shortDescription: "Cargos cobrados por el banco"}
  ) {
    id
    conceptType
    name
  }
}
```

Variables Headers

```
{
  "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxIiwiZXhwIjoxNzkwNDc4MDQyfQ.vH49pw9JEMsnPBigWFilO2gzb73u8IM9XBl5ZnxcymE"
}
```

GraphiQL

```
{
  "data": {
    "e1": {
      "id": "6",
      "conceptType": "EXPENSE",
      "name": "Pago de nómina"
    },
    "e2": {
      "id": "7",
      "conceptType": "EXPENSE",
      "name": "Renta de oficina"
    },
    "e3": {
      "id": "8",
      "conceptType": "EXPENSE",
      "name": "Luz y agua"
    },
    "e4": {
      "id": "9",
      "conceptType": "EXPENSE",
      "name": "Papelería y consumibles"
    },
    "e5": {
      "id": "10",
      "conceptType": "EXPENSE",
      "name": "Comisiones bancarias"
    }
  }
}
```

Tecnológico de Software

# Evidencia 09 Crear cuenta y concepto de la empresa externa

Día 1. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: Bearer [token de Óscar Canul, administrador de la empresa externa].

## Petición

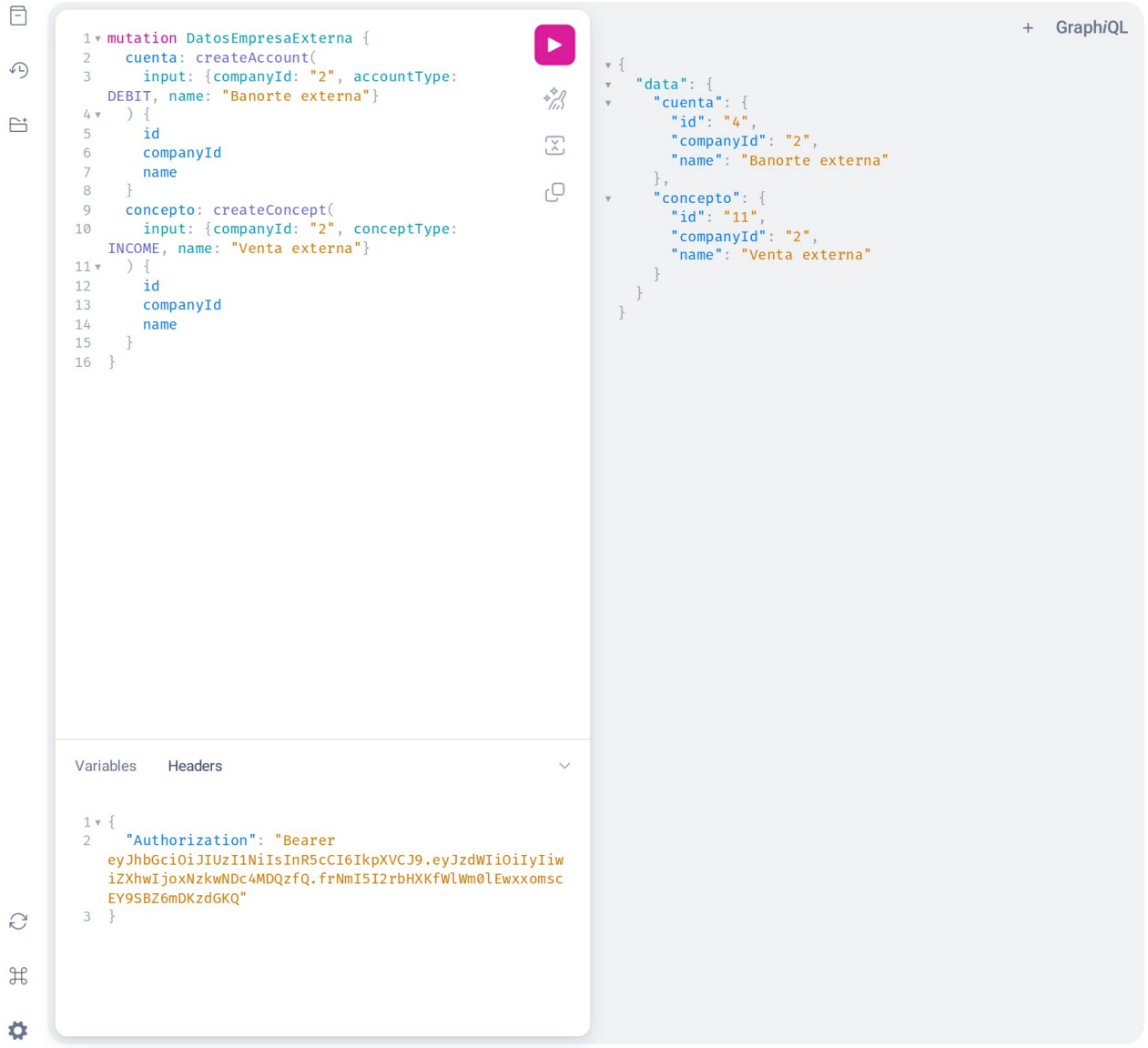
```
mutation DatosEmpresaExterna {
  cuenta: createAccount(
    input: {companyId: "2", accountType: DEBIT, name: "Banorte externa"}
  ) {
    id
    companyId
    name
  }
  concepto: createConcept(
    input: {companyId: "2", conceptType: INCOME, name: "Venta externa"}
  ) {
    id
    companyId
    name
  }
}
```

## Respuesta obtenida

```
{
  "data": {
    "cuenta": {
      "id": "4",
      "companyId": "2",
      "name": "Banorte externa"
    },
    "concepto": {
      "id": "11",
      "companyId": "2",
      "name": "Venta externa"
    }
  }
}
```

## Captura 09 Crear cuenta y concepto de la empresa externa

Figura 9. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



Tecnológico de Software

## Evidencia 10 Consultar cuentas con filtros

Día 1. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: Bearer [token de Laura Pech, administradora de la empresa principal].

### Petición

```
query ConsultarCuentas {
  todas: accounts(companyId: "1") {
    id
    accountType
    name
    bankName
    isActive
  }
  efectivo: accounts(companyId: "1", accountType: CASH, activeOnly: true) {
    id
    accountType
    name
  }
}
```

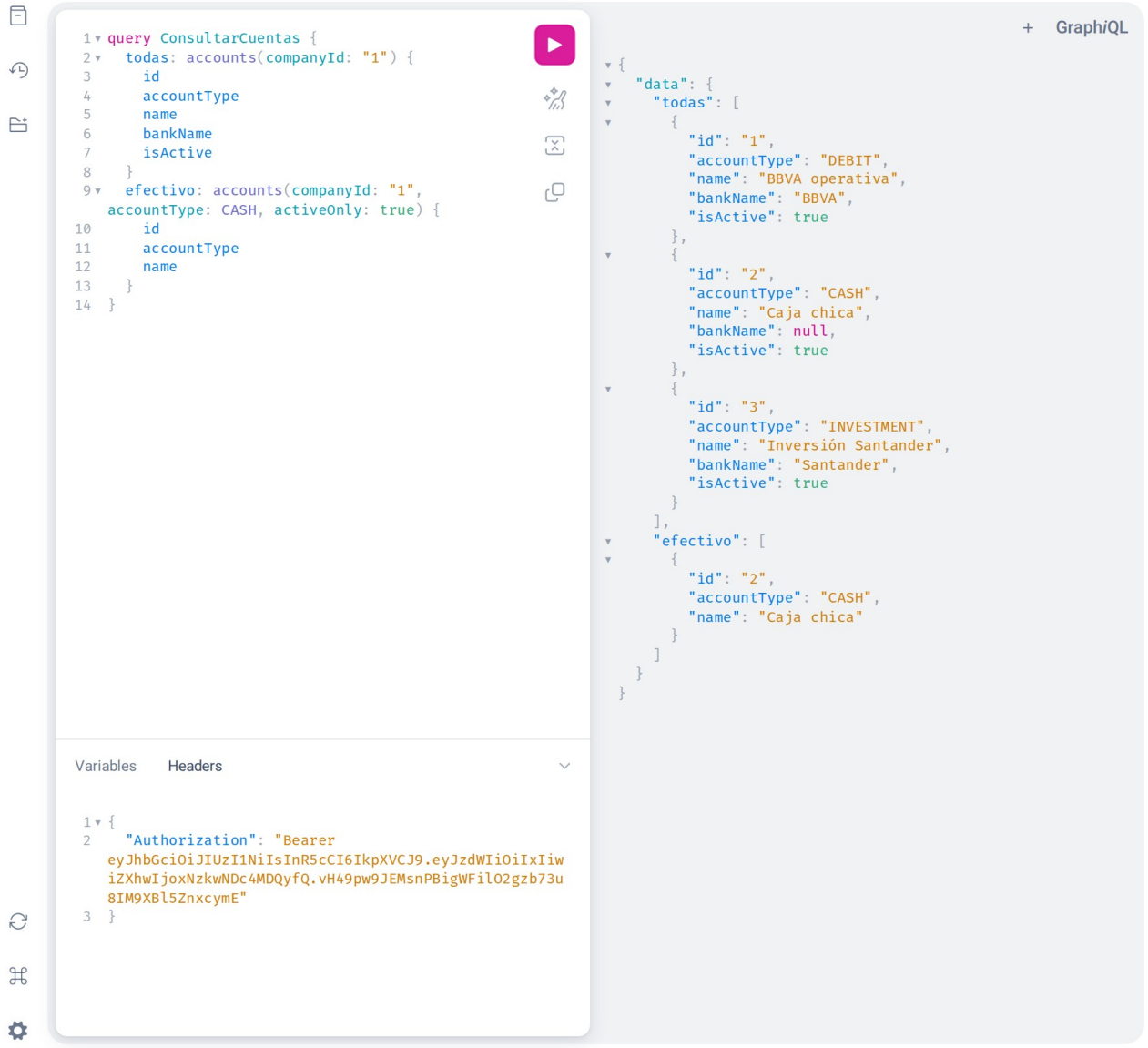
### Respuesta obtenida


```
{
  "data": {
    "todas": [
      {
        "id": "1",
        "accountType": "DEBIT",
        "name": "BBVA operativa",
        "bankName": "BBVA",
        "isActive": true
      },
      {
        "id": "2",
        "accountType": "CASH",
        "name": "Caja chica",
        "bankName": null,
        "isActive": true
      },
      {
        "id": "3",
        "accountType": "INVESTMENT",
        "name": "Inversión Santander",
        "bankName": "Santander",
        "isActive": true
      }
    ],
    "efectivo": [
      {
        "id": "2",
        "accountType": "CASH",
        "name": "Caja chica"
      }
    ]
  }
}
```

Tecnológico de Software

## Captura 10 Consultar cuentas con filtros

Figura 10. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



Tecnológico de Software

## Evidencia 11 Consultar conceptos por tipo

Día 1. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: Bearer [token de Laura Pech, administradora de la empresa principal].

### Petición

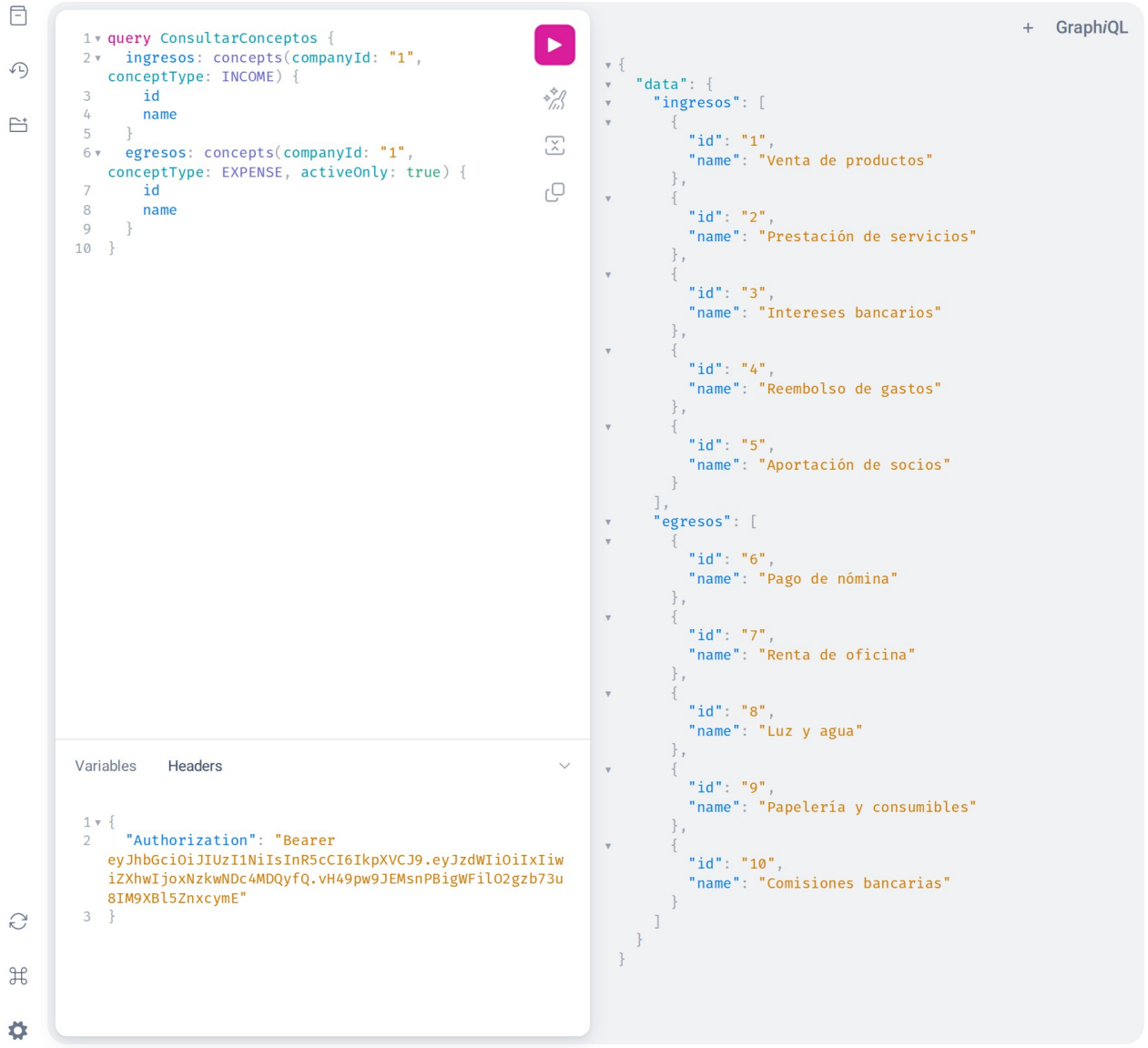
```
query ConsultarConceptos {
  ingresos: concepts(companyId: "1", conceptType: INCOME) {
    id
    name
  }
  egresos: concepts(companyId: "1", conceptType: EXPENSE, activeOnly: true) {
    id
    name
  }
}
```

### Respuesta obtenida


```
{"data": {"ingresos": [{"id": "1", "name": "Venta de productos"}, {"id": "2", "name": "Prestación de servicios"}, {"id": "3", "name": "Intereses bancarios"}, {"id": "4", "name": "Reembolso de gastos"}, {"id": "5", "name": "Aportación de socios"}], "egresos": [{"id": "6", "name": "Pago de nómina"}, {"id": "7", "name": "Renta de oficina"}, {"id": "8", "name": "Luz y agua"}, {"id": "9", "name": "Papelería y consumibles"}, {"id": "10", "name": "Comisiones bancarias"}]}}
```

## Captura 11 Consultar conceptos por tipo

Figura 11. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



```
query ConsultarConceptos {
  ingresos: concepts(companyId: "1", conceptType: INCOME) {
    id
    name
  }
  egresos: concepts(companyId: "1", conceptType: EXPENSE, activeOnly: true) {
    id
    name
  }
}
```

Variables Headers

```
{
  "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxIiwiZXhwIjoxNzkwNDc4MDQyfQ.vH49pw9JEMsnPBigWFilO2gzb73u8IM9XBl5ZnxcymE"
}
```

GraphiQL

```
{
  "data": {
    "ingresos": [
      {
        "id": "1",
        "name": "Venta de productos"
      },
      {
        "id": "2",
        "name": "Prestación de servicios"
      },
      {
        "id": "3",
        "name": "Intereses bancarios"
      },
      {
        "id": "4",
        "name": "Reembolso de gastos"
      },
      {
        "id": "5",
        "name": "Aportación de socios"
      }
    ],
    "egresos": [
      {
        "id": "6",
        "name": "Pago de nómina"
      },
      {
        "id": "7",
        "name": "Renta de oficina"
      },
      {
        "id": "8",
        "name": "Luz y agua"
      },
      {
        "id": "9",
        "name": "Papelería y consumibles"
      },
      {
        "id": "10",
        "name": "Comisiones bancarias"
      }
    ]
  }
}
```

Tecnológico de Software

# Evidencia 12 Asignar conceptos a BBVA operativa

Día 1. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: Bearer [token de Laura Pech, administradora de la empresa principal].

## Petición

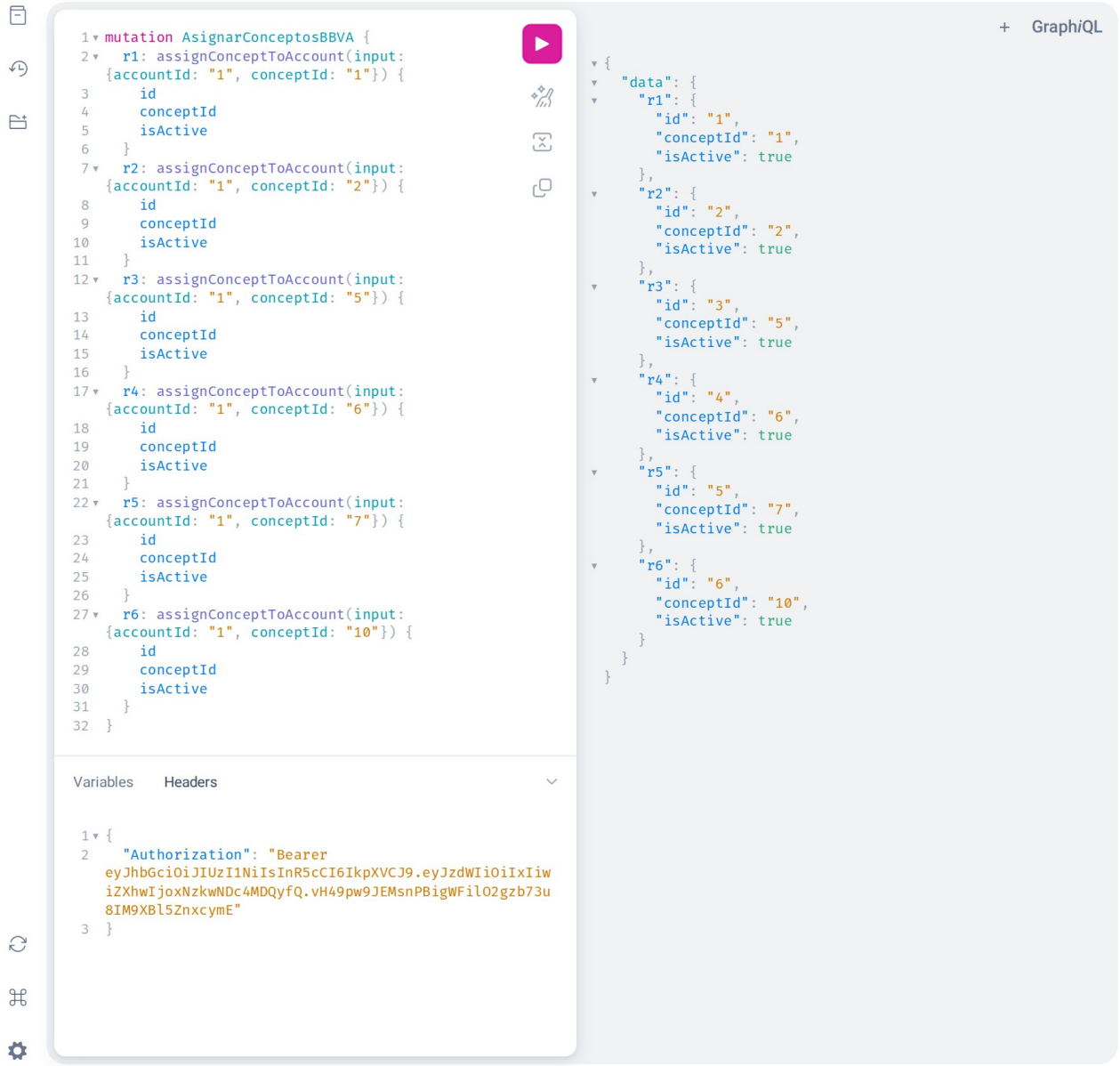
```
mutation AsignarConceptosBBVA {
  r1: assignConceptToAccount(input: {accountId: "1", conceptId: "1"}) {
    id
    conceptId
    isActive
  }
  r2: assignConceptToAccount(input: {accountId: "1", conceptId: "2"}) {
    id
    conceptId
    isActive
  }
  r3: assignConceptToAccount(input: {accountId: "1", conceptId: "5"}) {
    id
    conceptId
    isActive
  }
  r4: assignConceptToAccount(input: {accountId: "1", conceptId: "6"}) {
    id
    conceptId
    isActive
  }
  r5: assignConceptToAccount(input: {accountId: "1", conceptId: "7"}) {
    id
    conceptId
    isActive
  }
  r6: assignConceptToAccount(input: {accountId: "1", conceptId: "10"}) {
    id
    conceptId
    isActive
  }
}
```

## Respuesta obtenida


```
{"data": {"r1": {"id": "1", "conceptId": "1", "isActive": true}, "r2": {"id": "2", "conceptId":
"2", "isActive": true}, "r3": {"id": "3", "conceptId": "5", "isActive": true}, "r4": {"id": "4",
"conceptId": "6", "isActive": true}, "r5": {"id": "5", "conceptId": "7", "isActive": true}, "r6":
{"id": "6", "conceptId": "10", "isActive": true}}}
```

## Captura 12 Asignar conceptos a BBVA operativa

Figura 12. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



```
mutation AsignarConceptosBBVA {
  r1: assignConceptToAccount(input: {accountId: "1", conceptId: "1"}) {
    id
    conceptId
    isActive
  }
  r2: assignConceptToAccount(input: {accountId: "1", conceptId: "2"}) {
    id
    conceptId
    isActive
  }
  r3: assignConceptToAccount(input: {accountId: "1", conceptId: "5"}) {
    id
    conceptId
    isActive
  }
  r4: assignConceptToAccount(input: {accountId: "1", conceptId: "6"}) {
    id
    conceptId
    isActive
  }
  r5: assignConceptToAccount(input: {accountId: "1", conceptId: "7"}) {
    id
    conceptId
    isActive
  }
  r6: assignConceptToAccount(input: {accountId: "1", conceptId: "10"}) {
    id
    conceptId
    isActive
  }
}
```

Variables Headers

```
{
  "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxIiwiZXhwIjoxNzkwNDc4MDQyfQ.vH49pw9JEMsnPBigWFilO2gzb73u8IM9XBl5ZnxcymE"
}
```

GraphiQL

```
{
  "data": {
    "r1": {
      "id": "1",
      "conceptId": "1",
      "isActive": true
    },
    "r2": {
      "id": "2",
      "conceptId": "2",
      "isActive": true
    },
    "r3": {
      "id": "3",
      "conceptId": "5",
      "isActive": true
    },
    "r4": {
      "id": "4",
      "conceptId": "6",
      "isActive": true
    },
    "r5": {
      "id": "5",
      "conceptId": "7",
      "isActive": true
    },
    "r6": {
      "id": "6",
      "conceptId": "10",
      "isActive": true
    }
  }
}
```

Tecnológico de Software

## Evidencia 13 Asignar conceptos a Caja chica

Día 1. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: Bearer [token de Laura Pech, administradora de la empresa principal].

### Petición

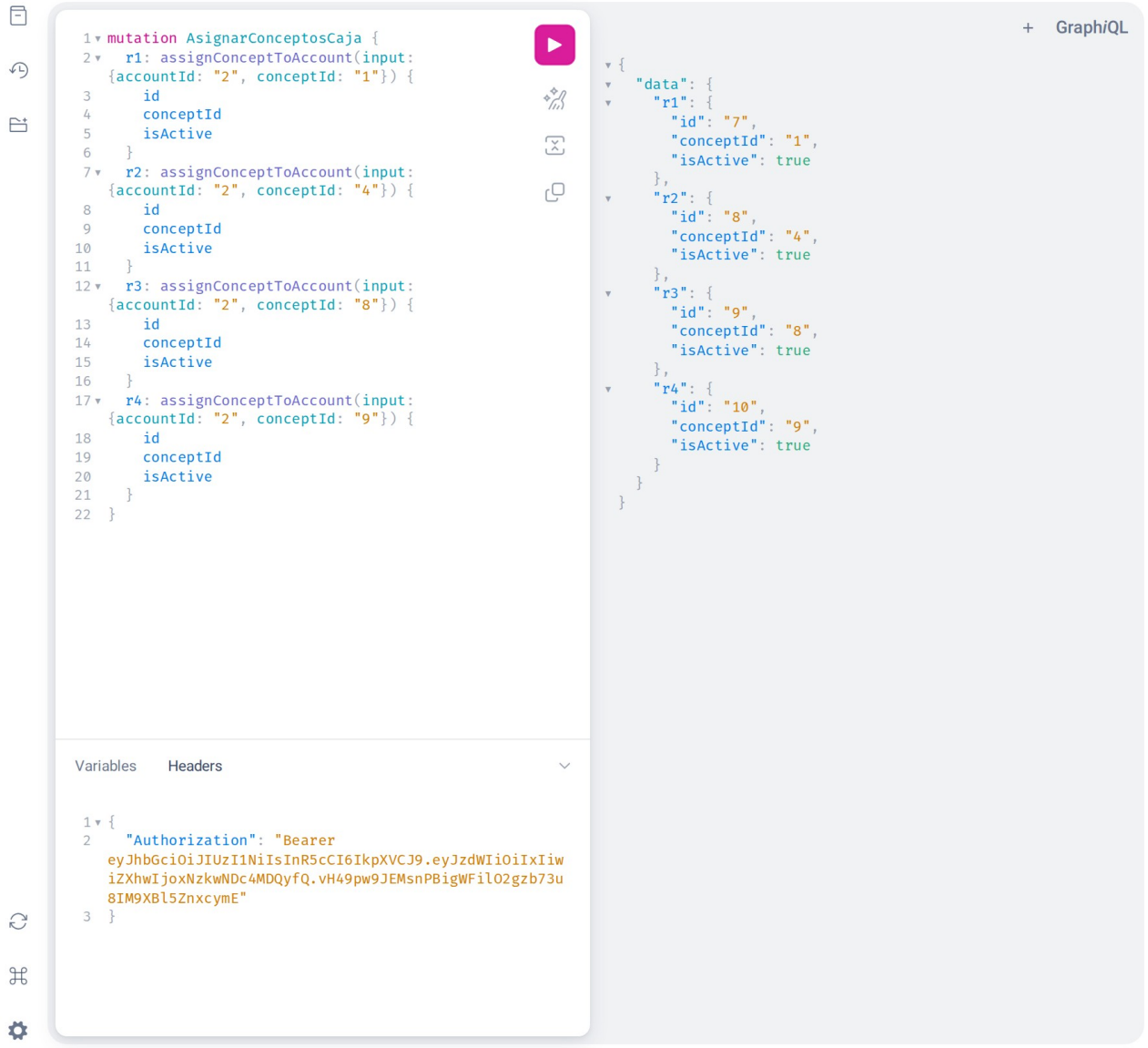
```
mutation AsignarConceptosCaja {
  r1: assignConceptToAccount(input: {accountId: "2", conceptId: "1"}) {
    id
    conceptId
    isActive
  }
  r2: assignConceptToAccount(input: {accountId: "2", conceptId: "4"}) {
    id
    conceptId
    isActive
  }
  r3: assignConceptToAccount(input: {accountId: "2", conceptId: "8"}) {
    id
    conceptId
    isActive
  }
  r4: assignConceptToAccount(input: {accountId: "2", conceptId: "9"}) {
    id
    conceptId
    isActive
  }
}
```

### Respuesta obtenida


```
{
  "data": {
    "r1": {
      "id": "7",
      "conceptId": "1",
      "isActive": true
    },
    "r2": {
      "id": "8",
      "conceptId": "4",
      "isActive": true
    },
    "r3": {
      "id": "9",
      "conceptId": "8",
      "isActive": true
    },
    "r4": {
      "id": "10",
      "conceptId": "9",
      "isActive": true
    }
  }
}
```

## Captura 13 Asignar conceptos a Caja chica

Figura 13. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



Tecnológico de Software

# Evidencia 14 Asignar conceptos a Inversión Santander

Día 1. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: Bearer [token de Laura Pech, administradora de la empresa principal].

## Petición

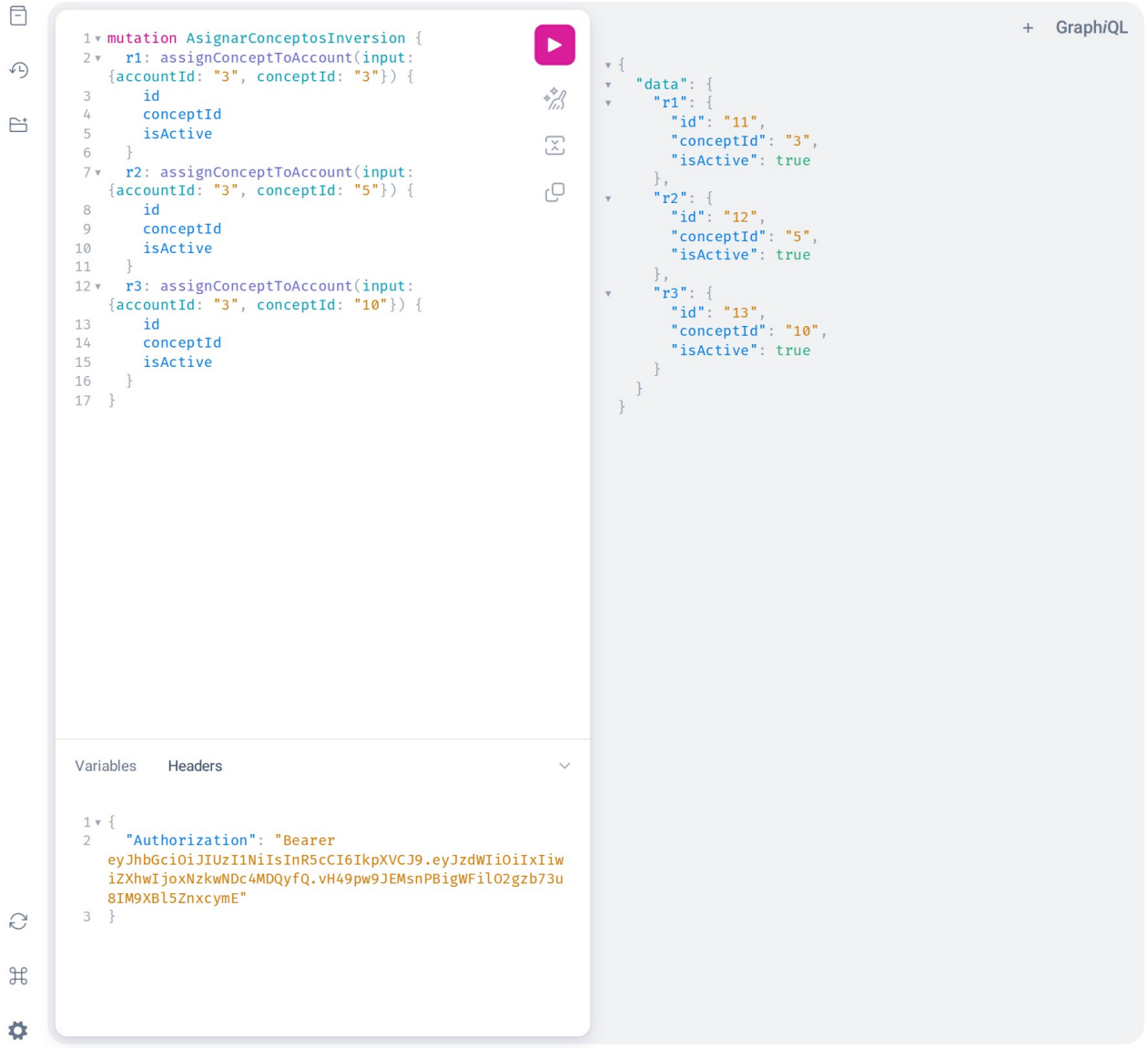
```
mutation AsignarConceptosInversion {
  r1: assignConceptToAccount(input: {accountId: "3", conceptId: "3"}) {
    id
    conceptId
    isActive
  }
  r2: assignConceptToAccount(input: {accountId: "3", conceptId: "5"}) {
    id
    conceptId
    isActive
  }
  r3: assignConceptToAccount(input: {accountId: "3", conceptId: "10"}) {
    id
    conceptId
    isActive
  }
}
```

## Respuesta obtenida


```
{
  "data": {
    "r1": {
      "id": "11",
      "conceptId": "3",
      "isActive": true
    },
    "r2": {
      "id": "12",
      "conceptId": "5",
      "isActive": true
    },
    "r3": {
      "id": "13",
      "conceptId": "10",
      "isActive": true
    }
  }
}
```

## Captura 14 Asignar conceptos a Inversión Santander

Figura 14. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



Tecnológico de Software

## Evidencia 15 Consultar conceptos de una cuenta

Día 1. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: Bearer [token de Laura Pech, administradora de la empresa principal].

### Petición

```
query ConceptosDeCajaChica {
  accountConcepts(accountId: "2") {
    id
    isActive
    account {
      name
    }
    concept {
      name
      conceptType
    }
  }
}
```

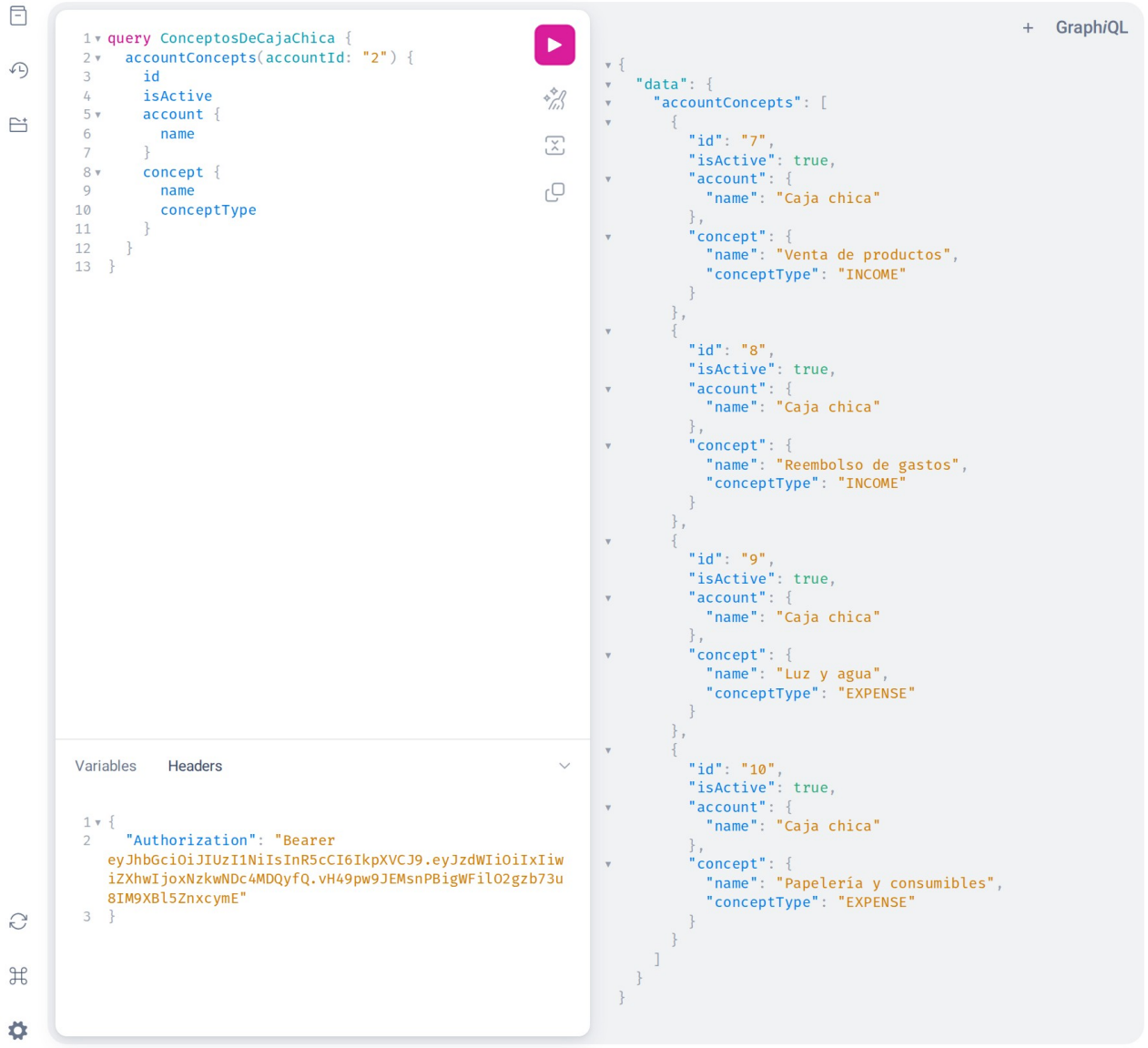
### Respuesta obtenida


```
{"data": {"accountConcepts": [{"id": "7", "isActive": true, "account": {"name": "Caja chica"},
"concept": {"name": "Venta de productos", "conceptType": "INCOME"}}, {"id": "8", "isActive":
true, "account": {"name": "Caja chica"}, "concept": {"name": "Reembolso de gastos",
"conceptType": "INCOME"}}, {"id": "9", "isActive": true, "account": {"name": "Caja chica"},
"concept": {"name": "Luz y agua", "conceptType": "EXPENSE"}}, {"id": "10", "isActive": true,
"account": {"name": "Caja chica"}, "concept": {"name": "Papelería y consumibles", "conceptType":
"EXPENSE"}}]}}
```

Tecnológico de Software

## Captura 15 Consultar conceptos de una cuenta

Figura 15. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



## Evidencia 16 Cuenta duplicada

Día 1. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: Bearer [token de Laura Pech, administradora de la empresa principal].

Resultado esperado: rechazar la operación con el mensaje «Ya existe una cuenta llamada «caja chica» en esta empresa».

### Petición

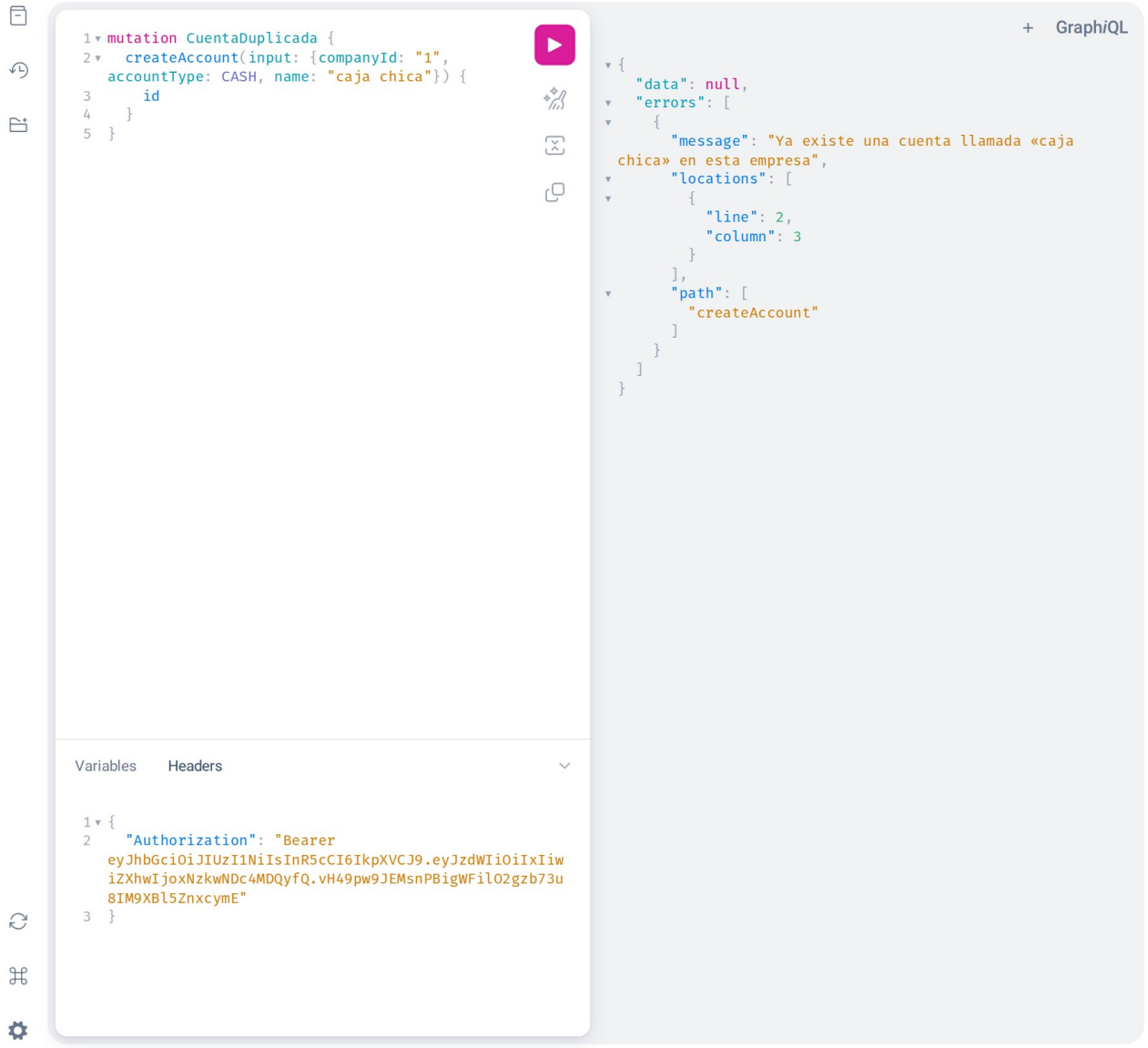
```
mutation CuentaDuplicada {
  createAccount(input: {companyId: "1", accountType: CASH, name: "caja chica"}) {
    id
  }
}
```

### Respuesta obtenida

```
{
  "data": null,
  "errors": [
    {
      "message": "Ya existe una cuenta llamada «caja chica» en esta empresa",
      "locations": [
        {
          "line": 2,
          "column": 3
        }
      ],
      "path": [
        "createAccount"
      ]
    }
  ]
}
```

## Captura 16 Cuenta duplicada

Figura 16. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



Tecnológico de Software

## Evidencia 17 Concepto duplicado

Día 1. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: Bearer [token de Laura Pech, administradora de la empresa principal].

Resultado esperado: rechazar la operación con el mensaje «Ya existe un concepto llamado «Pago de Nómina» en esta empresa».

### Petición

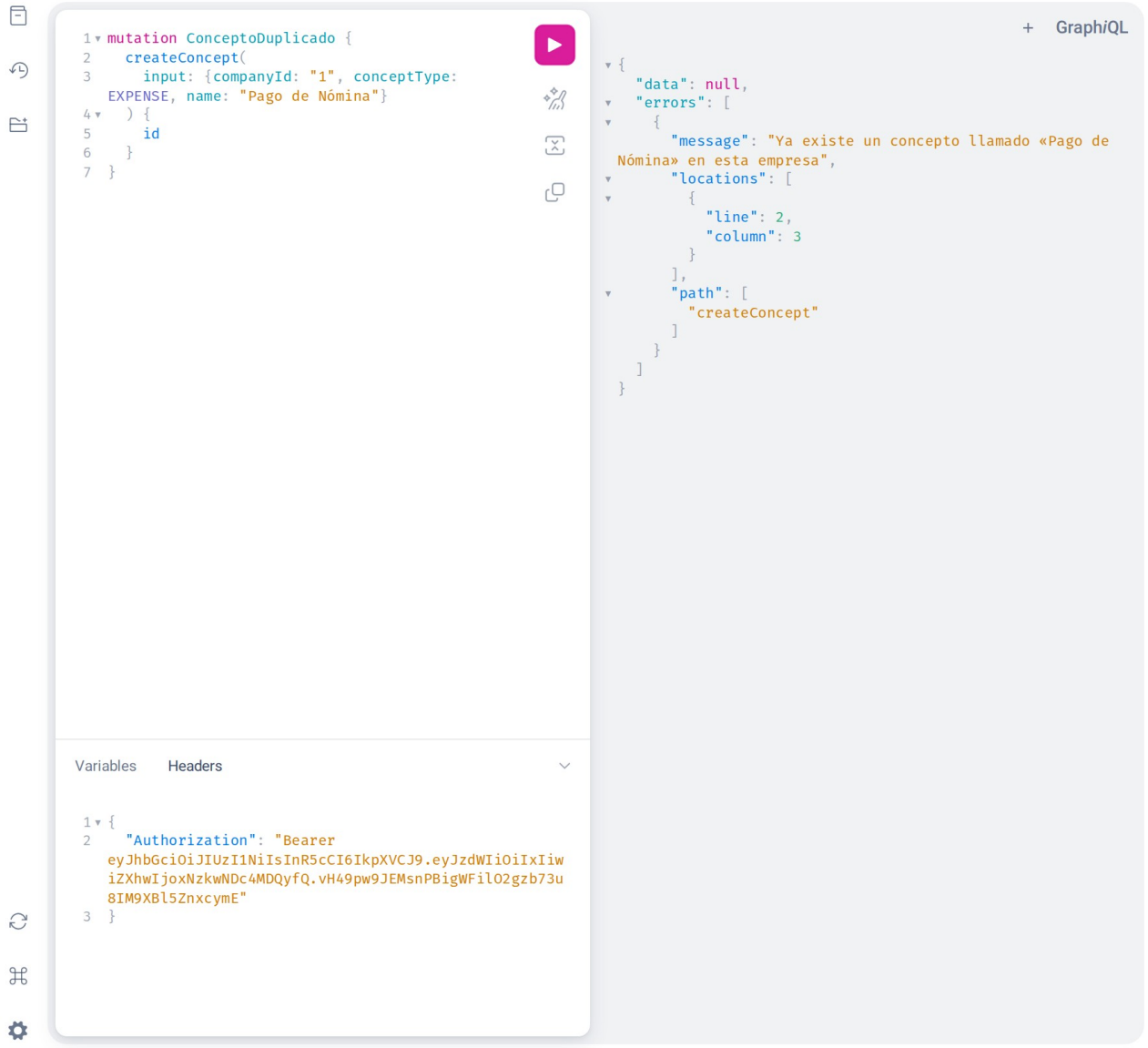
```
mutation ConceptoDuplicado {
  createConcept(
    input: {companyId: "1", conceptType: EXPENSE, name: "Pago de Nómina"}
  ) {
    id
  }
}
```

### Respuesta obtenida


```
{
  "data": null,
  "errors": [
    {
      "message": "Ya existe un concepto llamado «Pago de Nómina» en esta empresa",
      "locations": [
        {
          "line": 2,
          "column": 3
        }
      ],
      "path": [
        "createConcept"
      ]
    }
  ]
}
```

## Captura 17 Concepto duplicado

Figura 17. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



## Evidencia 18 Relación cuenta-concepto duplicada

Día 1. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: Bearer [token de Laura Pech, administradora de la empresa principal].

Resultado esperado: rechazar la operación con el mensaje «El concepto «Venta de productos» ya está asignado a la cuenta «BBVA operativa»».

### Petición

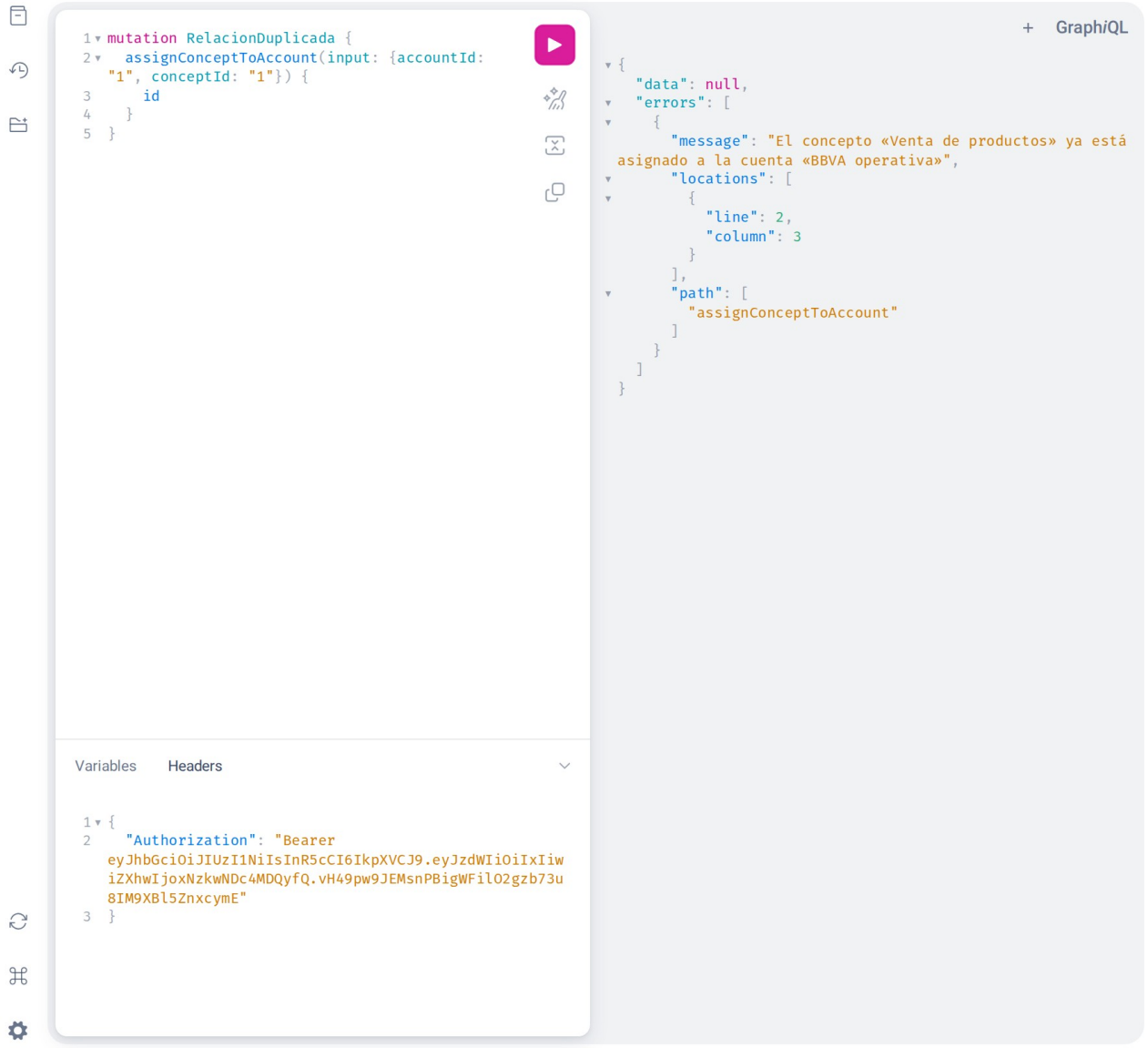
```
mutation RelacionDuplicada {
  assignConceptToAccount(input: {accountId: "1", conceptId: "1"}) {
    id
  }
}
```

### Respuesta obtenida

```
{
  "data": null,
  "errors": [
    {
      "message": "El concepto «Venta de productos» ya está asignado a la cuenta «BBVA
operativa»",
      "locations": [
        {
          "line": 2,
          "column": 3
        }
      ],
      "path": [
        "assignConceptToAccount"
      ]
    }
  ]
}
```

## Captura 18 Relación cuenta-concepto duplicada

Figura 18. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



## Evidencia 19 Relación con concepto de otra empresa

Día 1. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: Bearer [token de Laura Pech, administradora de la empresa principal].

Resultado esperado: rechazar la operación con el mensaje «La cuenta y el concepto pertenecen a empresas diferentes».

### Petición

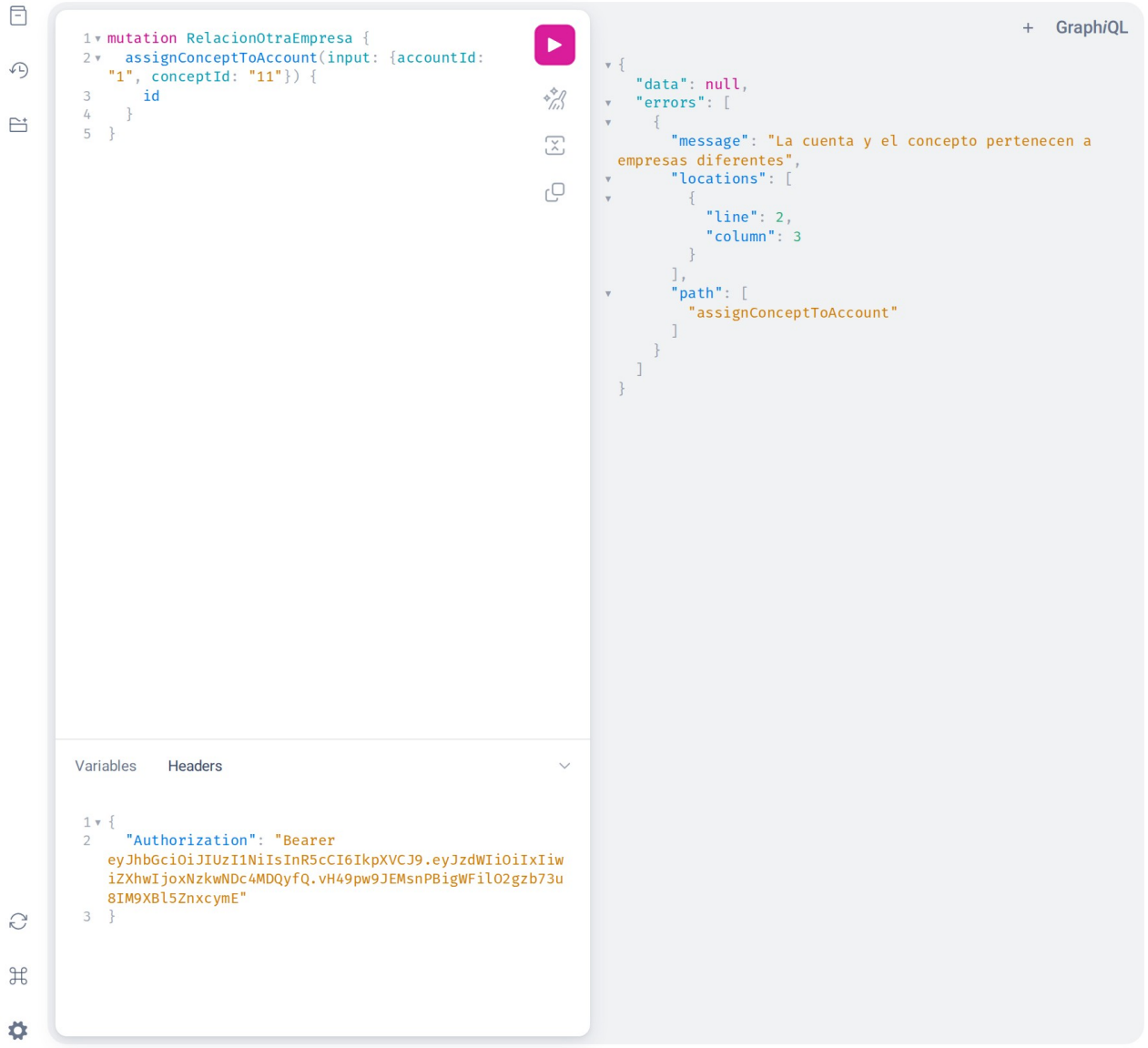
```
mutation RelacionOtraEmpresa {
  assignConceptToAccount(input: {accountId: "1", conceptId: "11"}) {
    id
  }
}
```

### Respuesta obtenida


```
{
  "data": null,
  "errors": [
    {
      "message": "La cuenta y el concepto pertenecen a empresas diferentes",
      "locations": [
        {
          "line": 2,
          "column": 3
        }
      ],
      "path": [
        "assignConceptToAccount"
      ]
    }
  ]
}
```

## Captura 19 Relación con concepto de otra empresa

Figura 19. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



Tecnológico de Software

## Evidencia 20 Retirar concepto de una cuenta

Día 1. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: Bearer [token de Laura Pech, administradora de la empresa principal].

### Petición

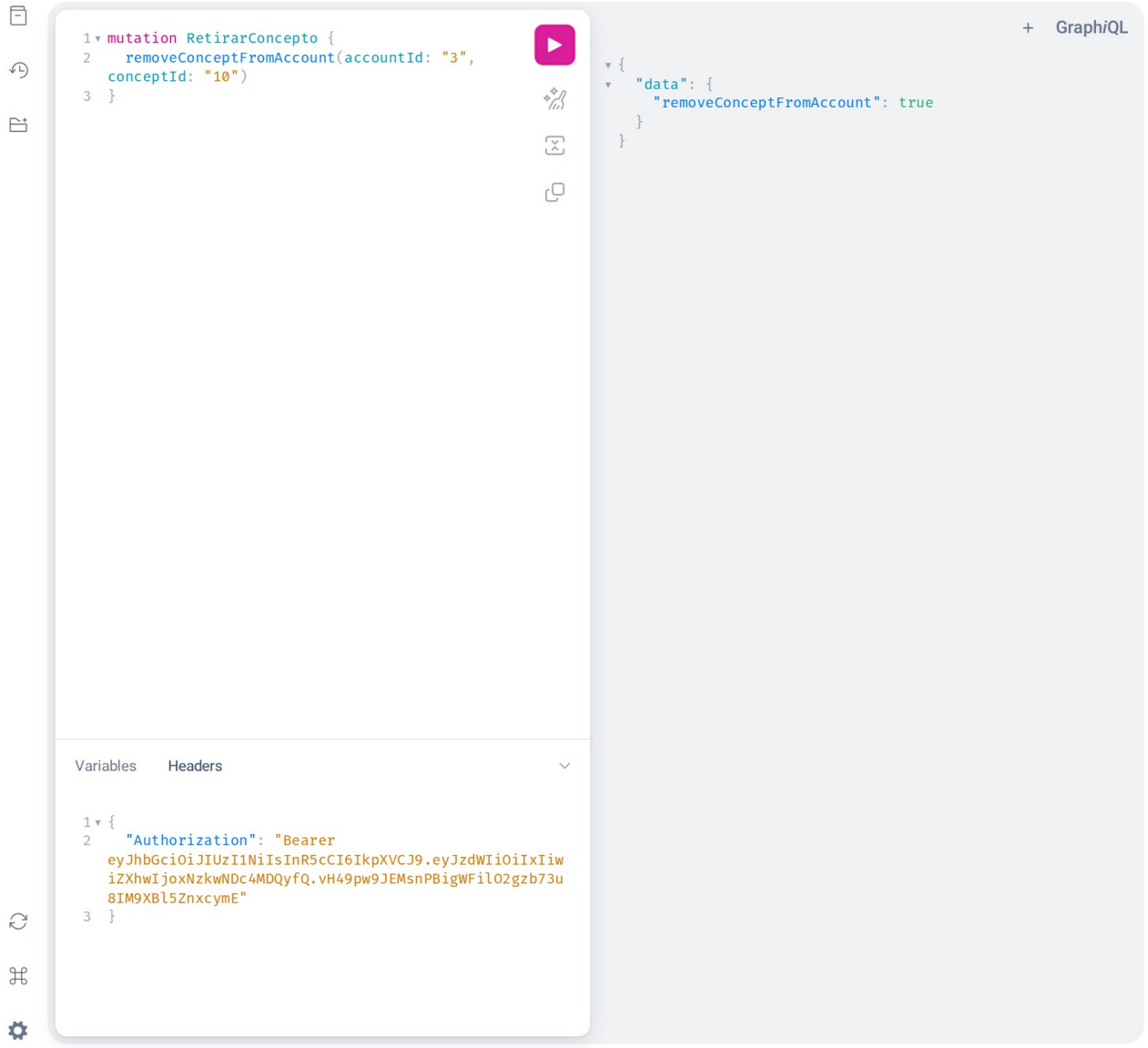
```
mutation RetirarConcepto {
  removeConceptFromAccount(accountId: "3", conceptId: "10")
}
```

### Respuesta obtenida

```
{
  "data": {
    "removeConceptFromAccount": true
  }
}
```

## Captura 20 Retirar concepto de una cuenta

Figura 20. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



Tecnológico de Software

## Evidencia 21 Verificar concepto retirado

Día 1. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: Bearer [token de Laura Pech, administradora de la empresa principal].

### Petición

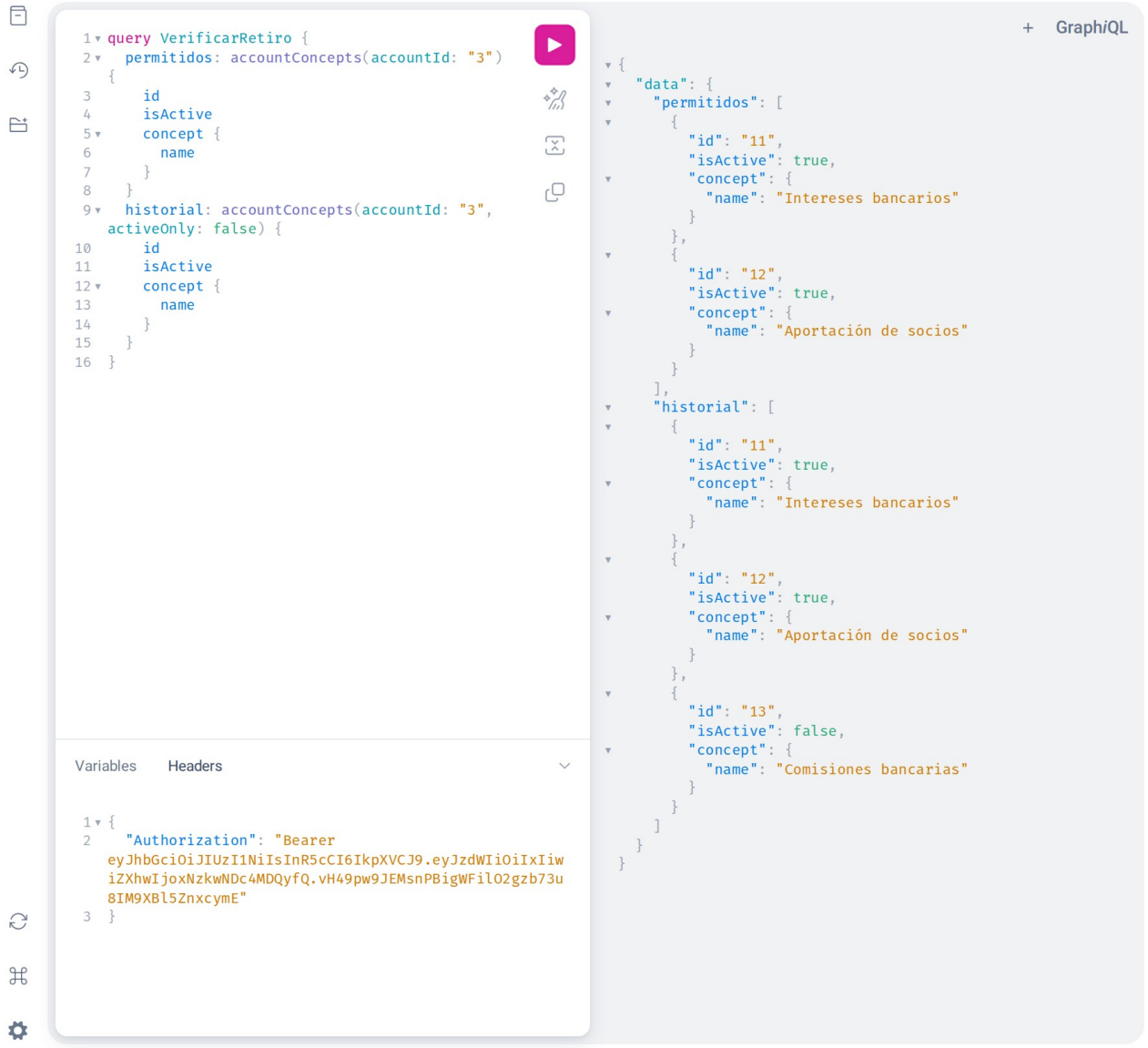
```
query VerificarRetiro {
  permitidos: accountConcepts(accountId: "3") {
    id
    isActive
    concept {
      name
    }
  }
  historial: accountConcepts(accountId: "3", activeOnly: false) {
    id
    isActive
    concept {
      name
    }
  }
}
```

### Respuesta obtenida


```
{"data": {"permitidos": [{"id": "11", "isActive": true, "concept": {"name": "Intereses
bancarios"}}, {"id": "12", "isActive": true, "concept": {"name": "Aportación de socios"}}],
"historial": [{"id": "11", "isActive": true, "concept": {"name": "Intereses bancarios"}}, {"id":
"12", "isActive": true, "concept": {"name": "Aportación de socios"}}, {"id": "13", "isActive":
false, "concept": {"name": "Comisiones bancarias"}}]}}
```

## Captura 21 Verificar concepto retirado

Figura 21. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



```
query VerificarRetiro {
  permitidos: accountConcepts(accountId: "3") {
    id
    isActive
    concept {
      name
    }
  }
  historial: accountConcepts(accountId: "3", activeOnly: false) {
    id
    isActive
    concept {
      name
    }
  }
}
```

Variables Headers

```
{
  "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxIiwiZXhwIjoxNzkwNDc4MDQyfQ.vH49pw9JEMsnPBigWFilO2gzb73u8IM9XBl5ZnxcymE"
}
```

GraphiQL

```
{
  "data": {
    "permitidos": [
      {
        "id": "11",
        "isActive": true,
        "concept": {
          "name": "Intereses bancarios"
        }
      },
      {
        "id": "12",
        "isActive": true,
        "concept": {
          "name": "Aportación de socios"
        }
      }
    ],
    "historial": [
      {
        "id": "11",
        "isActive": true,
        "concept": {
          "name": "Intereses bancarios"
        }
      },
      {
        "id": "12",
        "isActive": true,
        "concept": {
          "name": "Aportación de socios"
        }
      },
      {
        "id": "13",
        "isActive": false,
        "concept": {
          "name": "Comisiones bancarias"
        }
      }
    ]
  }
}
```

Tecnológico de Software

# Evidencia 22 Registrar movimientos 1 a 5

Día 2. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: Bearer [token de Diego Chan, capturista de la empresa principal].

## Petición

```
mutation Movimientos1a5 {
  m1: createTransaction(
    input: {accountId: "1", conceptId: "1", transactionType: INCOME, amount: "18500.00",
transactionDate: "2026-09-01T10:15:00-06:00", shortDescription: "Venta de mercancía a mayoreo"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
  m2: createTransaction(
    input: {accountId: "1", conceptId: "2", transactionType: INCOME, amount: "7200.00",
transactionDate: "2026-09-02T12:00:00-06:00", shortDescription: "Servicio de instalación"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
  m3: createTransaction(
    input: {accountId: "1", conceptId: "5", transactionType: INCOME, amount: "50000.00",
transactionDate: "2026-09-03T09:30:00-06:00", shortDescription: "Aportación de capital"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
  m4: createTransaction(
    input: {accountId: "1", conceptId: "7", transactionType: EXPENSE, amount: "12500.00",
transactionDate: "2026-09-05T11:00:00-06:00", shortDescription: "Renta de septiembre"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
  m5: createTransaction(
    input: {accountId: "1", conceptId: "6", transactionType: EXPENSE, amount: "32000.00",
transactionDate: "2026-09-15T18:00:00-06:00", shortDescription: "Nómina primera quincena"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
}

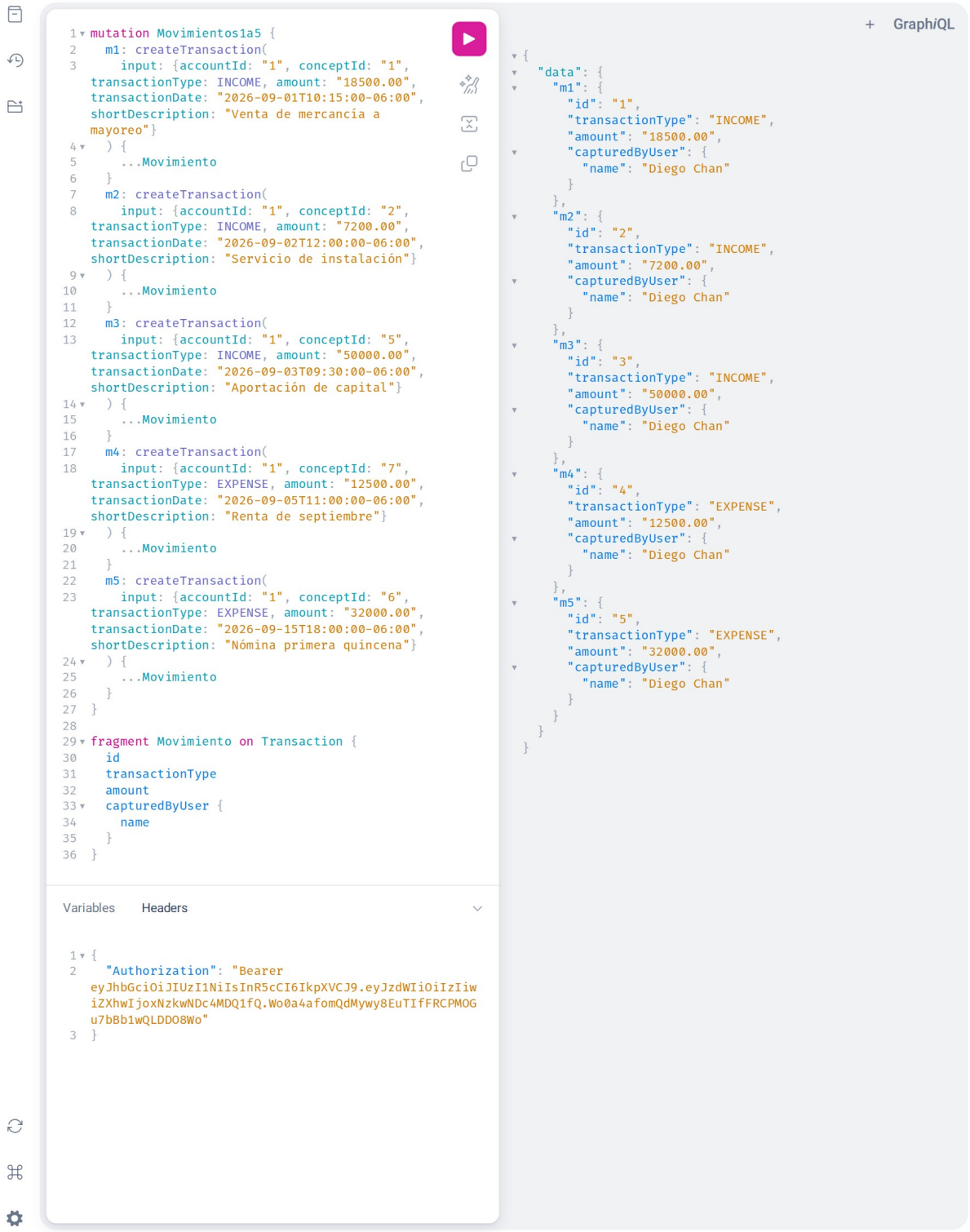
fragment Movimiento on Transaction {
  id
  transactionType
  amount
  capturedByUser {
    name
  }
}
```

## Respuesta obtenida


```
{"data": {"m1": {"id": "1", "transactionType": "INCOME", "amount": "18500.00", "capturedByUser":
{"name": "Diego Chan"}}, "m2": {"id": "2", "transactionType": "INCOME", "amount": "7200.00",
"capturedByUser": {"name": "Diego Chan"}}, "m3": {"id": "3", "transactionType": "INCOME",
"amount": "50000.00", "capturedByUser": {"name": "Diego Chan"}}, "m4": {"id": "4",
"transactionType": "EXPENSE", "amount": "12500.00", "capturedByUser": {"name": "Diego Chan"}},
"m5": {"id": "5", "transactionType": "EXPENSE", "amount": "32000.00", "capturedByUser": {"name":
"Diego Chan"}}}}
```

## Captura 22 Registrar movimientos 1 a 5

Figura 22. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



```
mutation Movimientos1a5 {
  m1: createTransaction(
    input: {accountId: "1", conceptId: "1", transactionType: INCOME, amount: "18500.00", transactionDate: "2026-09-01T10:15:00-06:00", shortDescription: "Venta de mercancía a mayoreo"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
  m2: createTransaction(
    input: {accountId: "1", conceptId: "2", transactionType: INCOME, amount: "7200.00", transactionDate: "2026-09-02T12:00:00-06:00", shortDescription: "Servicio de instalación"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
  m3: createTransaction(
    input: {accountId: "1", conceptId: "5", transactionType: INCOME, amount: "50000.00", transactionDate: "2026-09-03T09:30:00-06:00", shortDescription: "Aportación de capital"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
  m4: createTransaction(
    input: {accountId: "1", conceptId: "7", transactionType: EXPENSE, amount: "12500.00", transactionDate: "2026-09-05T11:00:00-06:00", shortDescription: "Renta de septiembre"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
  m5: createTransaction(
    input: {accountId: "1", conceptId: "6", transactionType: EXPENSE, amount: "32000.00", transactionDate: "2026-09-15T18:00:00-06:00", shortDescription: "Nómina primera quincena"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
}

fragment Movimiento on Transaction {
  id
  transactionType
  amount
  capturedByUser {
    name
  }
}
```

Variables Headers

```
{
  "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIzIiwiZXhwIjoxNzkwNDc4MDQ1fQ.Wo0a4afomQdMywy8EuTIfFRCPMOGu7bBb1wQLDDO8Wo"
}
```

GraphiQL

```
{
  "data": {
    "m1": {
      "id": "1",
      "transactionType": "INCOME",
      "amount": "18500.00",
      "capturedByUser": {
        "name": "Diego Chan"
      }
    },
    "m2": {
      "id": "2",
      "transactionType": "INCOME",
      "amount": "7200.00",
      "capturedByUser": {
        "name": "Diego Chan"
      }
    },
    "m3": {
      "id": "3",
      "transactionType": "INCOME",
      "amount": "50000.00",
      "capturedByUser": {
        "name": "Diego Chan"
      }
    },
    "m4": {
      "id": "4",
      "transactionType": "EXPENSE",
      "amount": "12500.00",
      "capturedByUser": {
        "name": "Diego Chan"
      }
    },
    "m5": {
      "id": "5",
      "transactionType": "EXPENSE",
      "amount": "32000.00",
      "capturedByUser": {
        "name": "Diego Chan"
      }
    }
  }
}
```

Tecnológico de Software

## Evidencia 23 Registrar movimientos 6 a 10

Día 2. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: Bearer [token de Diego Chan, capturista de la empresa principal].

### Petición

```
mutation Movimientos6a10 {
  m6: createTransaction(
    input: {accountId: "1", conceptId: "10", transactionType: EXPENSE, amount: "348.00",
transactionDate: "2026-09-08T08:45:00-06:00", shortDescription: "Comisión por transferencias"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
  m7: createTransaction(
    input: {accountId: "1", conceptId: "1", transactionType: INCOME, amount: "9650.50",
transactionDate: "2026-09-10T16:20:00-06:00", shortDescription: "Venta en línea"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
  m8: createTransaction(
    input: {accountId: "1", conceptId: "2", transactionType: INCOME, amount: "4300.00",
transactionDate: "2026-09-12T13:10:00-06:00", shortDescription: "Mantenimiento preventivo"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
  m9: createTransaction(
    input: {accountId: "1", conceptId: "6", transactionType: EXPENSE, amount: "4800.00",
transactionDate: "2026-09-20T17:00:00-06:00", shortDescription: "Pago de horas extra"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
  m10: createTransaction(
    input: {accountId: "1", conceptId: "1", transactionType: INCOME, amount: "12300.00",
transactionDate: "2026-09-22T15:40:00-06:00", shortDescription: "Venta de mostrador"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
}

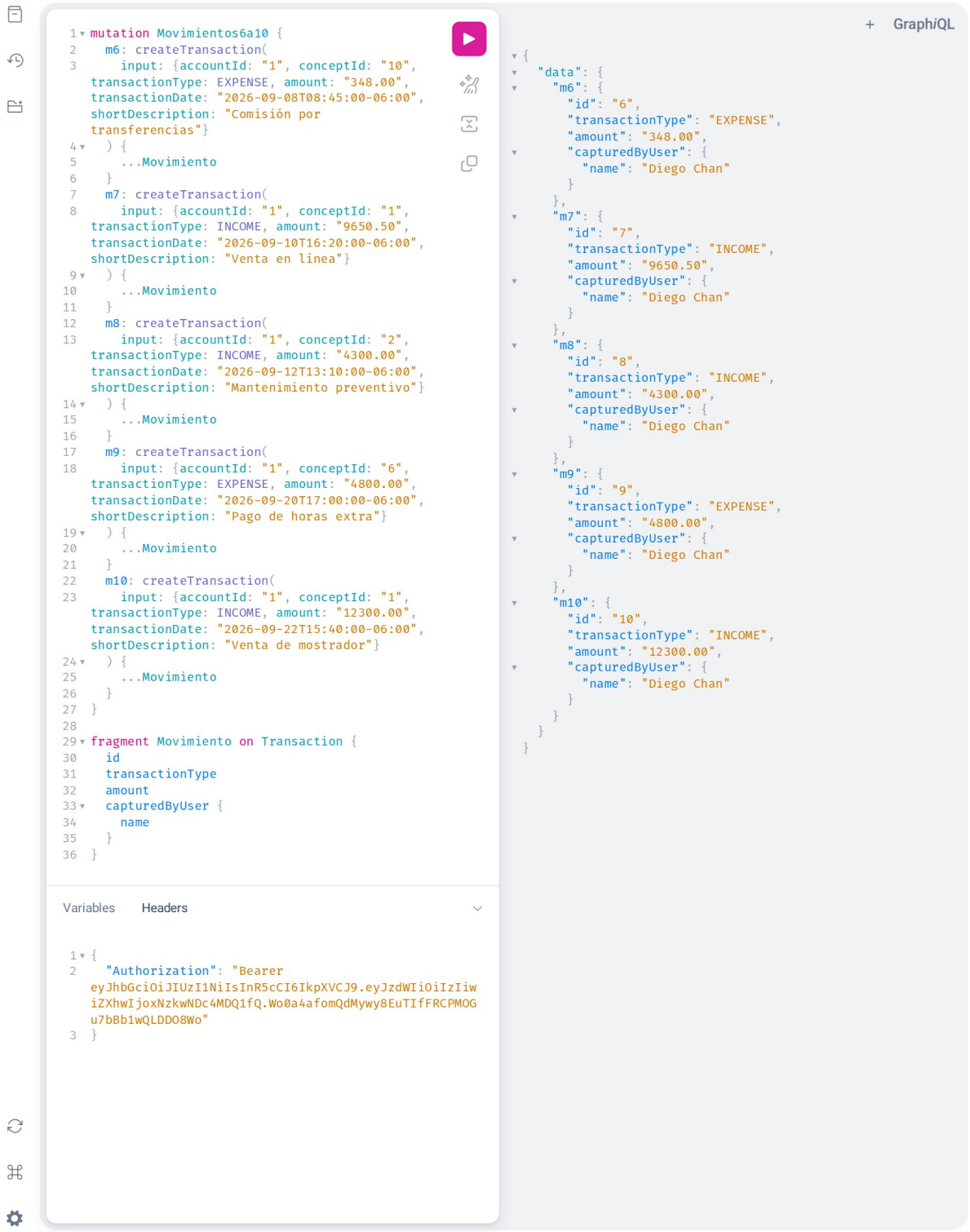
fragment Movimiento on Transaction {
  id
  transactionType
  amount
  capturedByUser {
    name
  }
}
```

### Respuesta obtenida


```
{"data": {"m6": {"id": "6", "transactionType": "EXPENSE", "amount": "348.00", "capturedByUser":
{"name": "Diego Chan"}}, "m7": {"id": "7", "transactionType": "INCOME", "amount": "9650.50",
"capturedByUser": {"name": "Diego Chan"}}, "m8": {"id": "8", "transactionType": "INCOME",
"amount": "4300.00", "capturedByUser": {"name": "Diego Chan"}}, "m9": {"id": "9",
"transactionType": "EXPENSE", "amount": "4800.00", "capturedByUser": {"name": "Diego Chan"}},
"m10": {"id": "10", "transactionType": "INCOME", "amount": "12300.00", "capturedByUser": {"name":
"Diego Chan"}}}}
```

## Captura 23 Registrar movimientos 6 a 10

Figura 23. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



```
mutation Movimientos6a10 {
  m6: createTransaction(
    input: {accountId: "1", conceptId: "10", transactionType: EXPENSE, amount: "348.00", transactionDate: "2026-09-08T08:45:00-06:00", shortDescription: "Comisión por transferencias"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
  m7: createTransaction(
    input: {accountId: "1", conceptId: "1", transactionType: INCOME, amount: "9650.50", transactionDate: "2026-09-10T16:20:00-06:00", shortDescription: "Venta en línea"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
  m8: createTransaction(
    input: {accountId: "1", conceptId: "2", transactionType: INCOME, amount: "4300.00", transactionDate: "2026-09-12T13:10:00-06:00", shortDescription: "Mantenimiento preventivo"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
  m9: createTransaction(
    input: {accountId: "1", conceptId: "6", transactionType: EXPENSE, amount: "4800.00", transactionDate: "2026-09-20T17:00:00-06:00", shortDescription: "Pago de horas extra"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
  m10: createTransaction(
    input: {accountId: "1", conceptId: "1", transactionType: INCOME, amount: "12300.00", transactionDate: "2026-09-22T15:40:00-06:00", shortDescription: "Venta de mostrador"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
}

fragment Movimiento on Transaction {
  id
  transactionType
  amount
  capturedByUser {
    name
  }
}
```

Variables Headers

```
{
  "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIzIiwiZXhwIjoxNzkwNDc4MDQ1fQ.Wo0a4afomQdMywy8EuTIfFRCPMOGu7bBb1wQLDDO8Wo"
}
```

GraphiQL

```
{
  "data": {
    "m6": {
      "id": "6",
      "transactionType": "EXPENSE",
      "amount": "348.00",
      "capturedByUser": {
        "name": "Diego Chan"
      }
    },
    "m7": {
      "id": "7",
      "transactionType": "INCOME",
      "amount": "9650.50",
      "capturedByUser": {
        "name": "Diego Chan"
      }
    },
    "m8": {
      "id": "8",
      "transactionType": "INCOME",
      "amount": "4300.00",
      "capturedByUser": {
        "name": "Diego Chan"
      }
    },
    "m9": {
      "id": "9",
      "transactionType": "EXPENSE",
      "amount": "4800.00",
      "capturedByUser": {
        "name": "Diego Chan"
      }
    },
    "m10": {
      "id": "10",
      "transactionType": "INCOME",
      "amount": "12300.00",
      "capturedByUser": {
        "name": "Diego Chan"
      }
    }
  }
}
```

Tecnológico de Software

# Evidencia 24 Registrar movimientos 11 a 15

Día 2. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: Bearer [token de Diego Chan, capturista de la empresa principal].

## Petición

```
mutation Movimientos11a15 {
  m11: createTransaction(
    input: {accountId: "2", conceptId: "1", transactionType: INCOME, amount: "2350.00",
transactionDate: "2026-09-04T10:05:00-06:00", shortDescription: "Venta en efectivo"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
  m12: createTransaction(
    input: {accountId: "2", conceptId: "4", transactionType: INCOME, amount: "600.00",
transactionDate: "2026-09-06T12:30:00-06:00", shortDescription: "Reembolso de viáticos"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
  m13: createTransaction(
    input: {accountId: "2", conceptId: "8", transactionType: EXPENSE, amount: "1840.00",
transactionDate: "2026-09-09T09:00:00-06:00", shortDescription: "Recibo de luz"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
  m14: createTransaction(
    input: {accountId: "2", conceptId: "9", transactionType: EXPENSE, amount: "415.90",
transactionDate: "2026-09-11T11:25:00-06:00", shortDescription: "Hojas y tóner"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
  m15: createTransaction(
    input: {accountId: "2", conceptId: "8", transactionType: EXPENSE, amount: "380.00",
transactionDate: "2026-09-14T10:10:00-06:00", shortDescription: "Recibo de agua"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
}

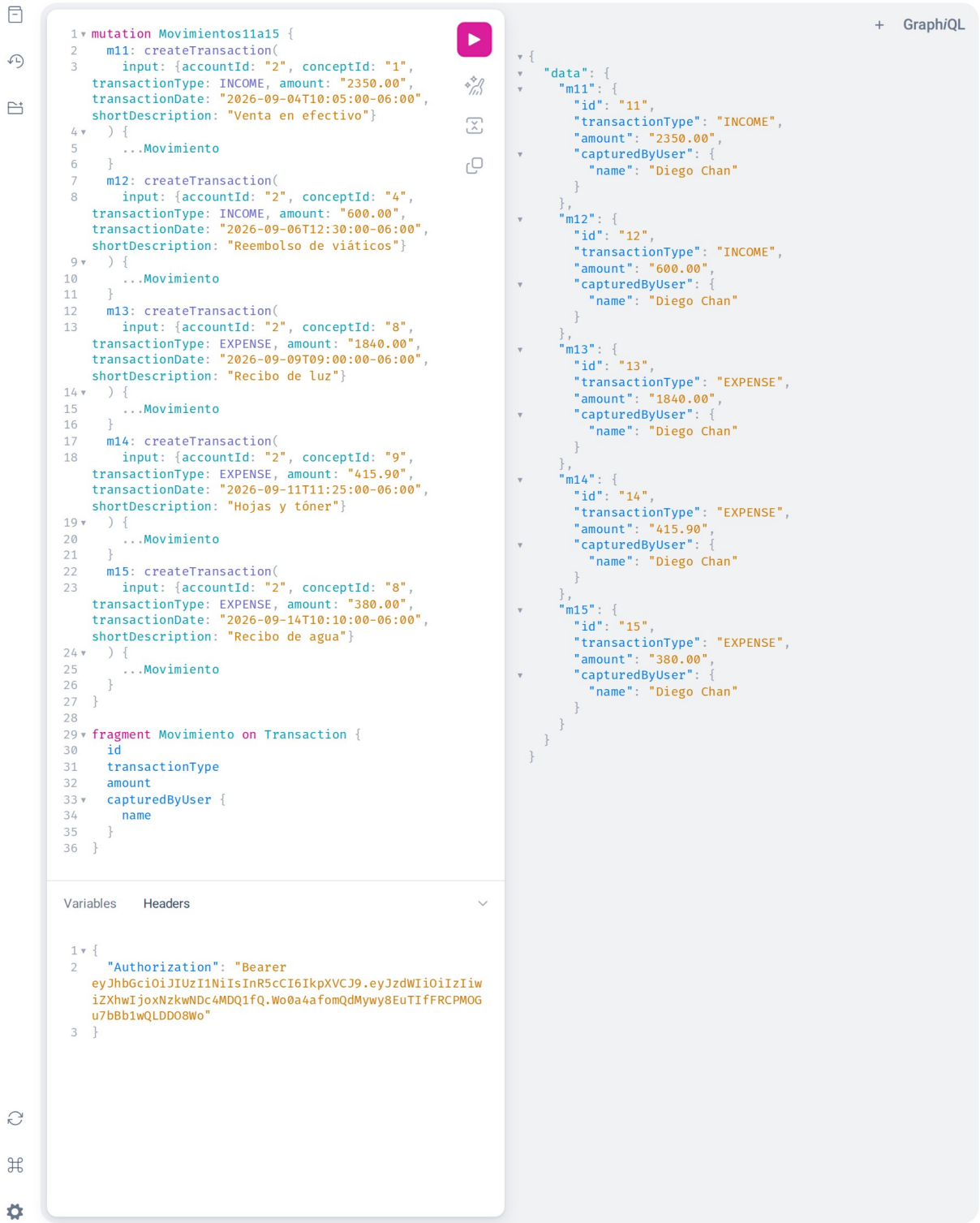
fragment Movimiento on Transaction {
  id
  transactionType
  amount
  capturedByUser {
    name
  }
}
```

## Respuesta obtenida


```
{"data": {"m11": {"id": "11", "transactionType": "INCOME", "amount": "2350.00", "capturedByUser":
{"name": "Diego Chan"}}, "m12": {"id": "12", "transactionType": "INCOME", "amount": "600.00",
"capturedByUser": {"name": "Diego Chan"}}, "m13": {"id": "13", "transactionType": "EXPENSE",
"amount": "1840.00", "capturedByUser": {"name": "Diego Chan"}}, "m14": {"id": "14",
"transactionType": "EXPENSE", "amount": "415.90", "capturedByUser": {"name": "Diego Chan"}},
"m15": {"id": "15", "transactionType": "EXPENSE", "amount": "380.00", "capturedByUser": {"name":
"Diego Chan"}}}}
```

## Captura 24 Registrar movimientos 11 a 15

Figura 24. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



```
mutation Movimientos11a15 {
  m11: createTransaction(
    input: {accountId: "2", conceptId: "1", transactionType: INCOME, amount: "2350.00", transactionDate: "2026-09-04T10:05:00-06:00", shortDescription: "Venta en efectivo"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
  m12: createTransaction(
    input: {accountId: "2", conceptId: "4", transactionType: INCOME, amount: "600.00", transactionDate: "2026-09-06T12:30:00-06:00", shortDescription: "Reembolso de viáticos"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
  m13: createTransaction(
    input: {accountId: "2", conceptId: "8", transactionType: EXPENSE, amount: "1840.00", transactionDate: "2026-09-09T09:00:00-06:00", shortDescription: "Recibo de luz"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
  m14: createTransaction(
    input: {accountId: "2", conceptId: "9", transactionType: EXPENSE, amount: "415.90", transactionDate: "2026-09-11T11:25:00-06:00", shortDescription: "Hojas y tóner"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
  m15: createTransaction(
    input: {accountId: "2", conceptId: "8", transactionType: EXPENSE, amount: "380.00", transactionDate: "2026-09-14T10:10:00-06:00", shortDescription: "Recibo de agua"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
}

fragment Movimiento on Transaction {
  id
  transactionType
  amount
  capturedByUser {
    name
  }
}
```

Variables Headers

```
{
  "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIzIiwiZXhwIjoxNzkwNDc4MDQ1fQ.Wo0a4afomQdMywy8EuTIfFRCPMOGu7bBb1wQLDDO8Wo"
}
```

GraphiQL

```
{
  "data": {
    "m11": {
      "id": "11",
      "transactionType": "INCOME",
      "amount": "2350.00",
      "capturedByUser": {
        "name": "Diego Chan"
      }
    },
    "m12": {
      "id": "12",
      "transactionType": "INCOME",
      "amount": "600.00",
      "capturedByUser": {
        "name": "Diego Chan"
      }
    },
    "m13": {
      "id": "13",
      "transactionType": "EXPENSE",
      "amount": "1840.00",
      "capturedByUser": {
        "name": "Diego Chan"
      }
    },
    "m14": {
      "id": "14",
      "transactionType": "EXPENSE",
      "amount": "415.90",
      "capturedByUser": {
        "name": "Diego Chan"
      }
    },
    "m15": {
      "id": "15",
      "transactionType": "EXPENSE",
      "amount": "380.00",
      "capturedByUser": {
        "name": "Diego Chan"
      }
    }
  }
}
```

Tecnológico de Software

# Evidencia 25 Registrar movimientos 16 a 20

Día 2. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: Bearer [token de Laura Pech, administradora de la empresa principal].

## Petición

```
mutation Movimientos16a20 {
  m16: createTransaction(
    input: {accountId: "2", conceptId: "1", transactionType: INCOME, amount: "1780.00",
transactionDate: "2026-09-18T17:45:00-06:00", shortDescription: "Venta de accesorios"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
  m17: createTransaction(
    input: {accountId: "3", conceptId: "3", transactionType: INCOME, amount: "1275.40",
transactionDate: "2026-09-19T09:00:00-06:00", shortDescription: "Rendimiento mensual"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
  m18: createTransaction(
    input: {accountId: "3", conceptId: "5", transactionType: INCOME, amount: "100000.00",
transactionDate: "2026-09-21T10:00:00-06:00", shortDescription: "Aportación para inversión"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
  m19: createTransaction(
    input: {accountId: "3", conceptId: "3", transactionType: INCOME, amount: "980.15",
transactionDate: "2026-09-24T09:00:00-06:00", shortDescription: "Rendimiento adicional"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
  m20: createTransaction(
    input: {accountId: "2", conceptId: "9", transactionType: EXPENSE, amount: "229.00",
transactionDate: "2026-09-25T12:15:00-06:00", shortDescription: "Plumas y folders"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
}

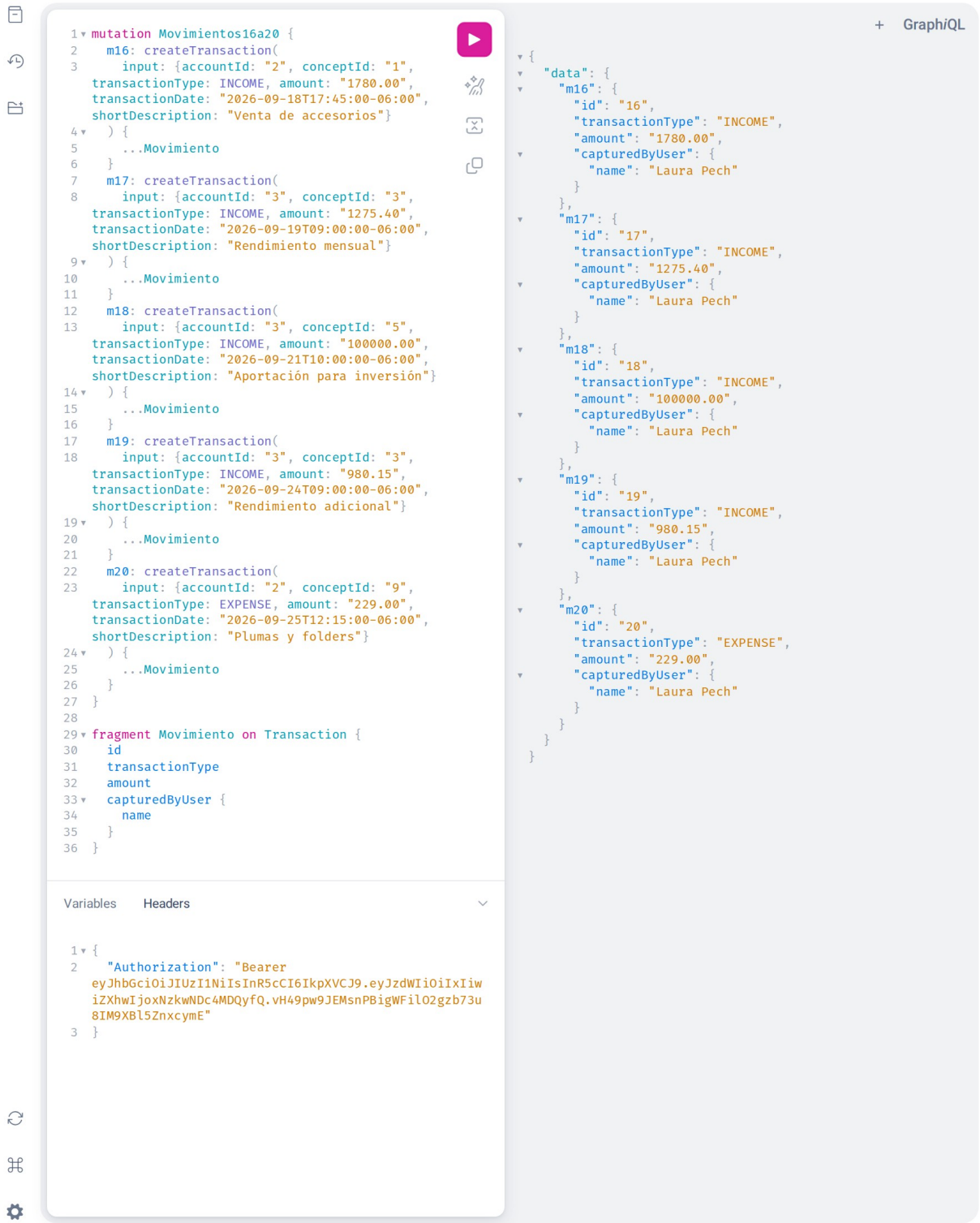
fragment Movimiento on Transaction {
  id
  transactionType
  amount
  capturedByUser {
    name
  }
}
```

## Respuesta obtenida


```
{"data": {"m16": {"id": "16", "transactionType": "INCOME", "amount": "1780.00", "capturedByUser":
{"name": "Laura Pech"}}, "m17": {"id": "17", "transactionType": "INCOME", "amount": "1275.40",
"capturedByUser": {"name": "Laura Pech"}}, "m18": {"id": "18", "transactionType": "INCOME",
"amount": "100000.00", "capturedByUser": {"name": "Laura Pech"}}, "m19": {"id": "19",
"transactionType": "INCOME", "amount": "980.15", "capturedByUser": {"name": "Laura Pech"}},
"m20": {"id": "20", "transactionType": "EXPENSE", "amount": "229.00", "capturedByUser": {"name":
"Laura Pech"}}}}
```

## Captura 25 Registrar movimientos 16 a 20

Figura 25. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



```
mutation Movimientos16a20 {
  m16: createTransaction(
    input: {accountId: "2", conceptId: "1", transactionType: INCOME, amount: "1780.00", transactionDate: "2026-09-18T17:45:00-06:00", shortDescription: "Venta de accesorios"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
  m17: createTransaction(
    input: {accountId: "3", conceptId: "3", transactionType: INCOME, amount: "1275.40", transactionDate: "2026-09-19T09:00:00-06:00", shortDescription: "Rendimiento mensual"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
  m18: createTransaction(
    input: {accountId: "3", conceptId: "5", transactionType: INCOME, amount: "100000.00", transactionDate: "2026-09-21T10:00:00-06:00", shortDescription: "Aportación para inversión"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
  m19: createTransaction(
    input: {accountId: "3", conceptId: "3", transactionType: INCOME, amount: "980.15", transactionDate: "2026-09-24T09:00:00-06:00", shortDescription: "Rendimiento adicional"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
  m20: createTransaction(
    input: {accountId: "2", conceptId: "9", transactionType: EXPENSE, amount: "229.00", transactionDate: "2026-09-25T12:15:00-06:00", shortDescription: "Plumas y folders"}
  ) {
    ...Movimiento
  }
}

fragment Movimiento on Transaction {
  id
  transactionType
  amount
  capturedByUser {
    name
  }
}
```

Variables Headers

```
{
  "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxIiwiZXhwIjoxNzkwNDc4MDQyfQ.vH49pw9JEMsnPBigWFilO2gzb73u8IM9XBl5ZnxcymE"
}
```

GraphiQL


```
{
  "data": {
    "m16": {
      "id": "16",
      "transactionType": "INCOME",
      "amount": "1780.00",
      "capturedByUser": {
        "name": "Laura Pech"
      }
    },
    "m17": {
      "id": "17",
      "transactionType": "INCOME",
      "amount": "1275.40",
      "capturedByUser": {
        "name": "Laura Pech"
      }
    },
    "m18": {
      "id": "18",
      "transactionType": "INCOME",
      "amount": "100000.00",
      "capturedByUser": {
        "name": "Laura Pech"
      }
    },
    "m19": {
      "id": "19",
      "transactionType": "INCOME",
      "amount": "980.15",
      "capturedByUser": {
        "name": "Laura Pech"
      }
    },
    "m20": {
      "id": "20",
      "transactionType": "EXPENSE",
      "amount": "229.00",
      "capturedByUser": {
        "name": "Laura Pech"
      }
    }
  }
}
```

Tecnológico de Software

# Evidencia 26 Consultar movimientos con filtros y paginación

Día 2. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: Bearer [token de Laura Pech, administradora de la empresa principal].

## Petición

```
query ConsultarMovimientos {
  pagina1: transactions(
    accountId: "1"
    transactionType: INCOME
    limit: 3
    offset: 0
  ) {
    id
    amount
    shortDescription
    capturedByUser {
      name
    }
  }
  pagina2: transactions(
    accountId: "1"
    transactionType: INCOME
    limit: 3
    offset: 3
  ) {
    id
    amount
    shortDescription
  }
}
```

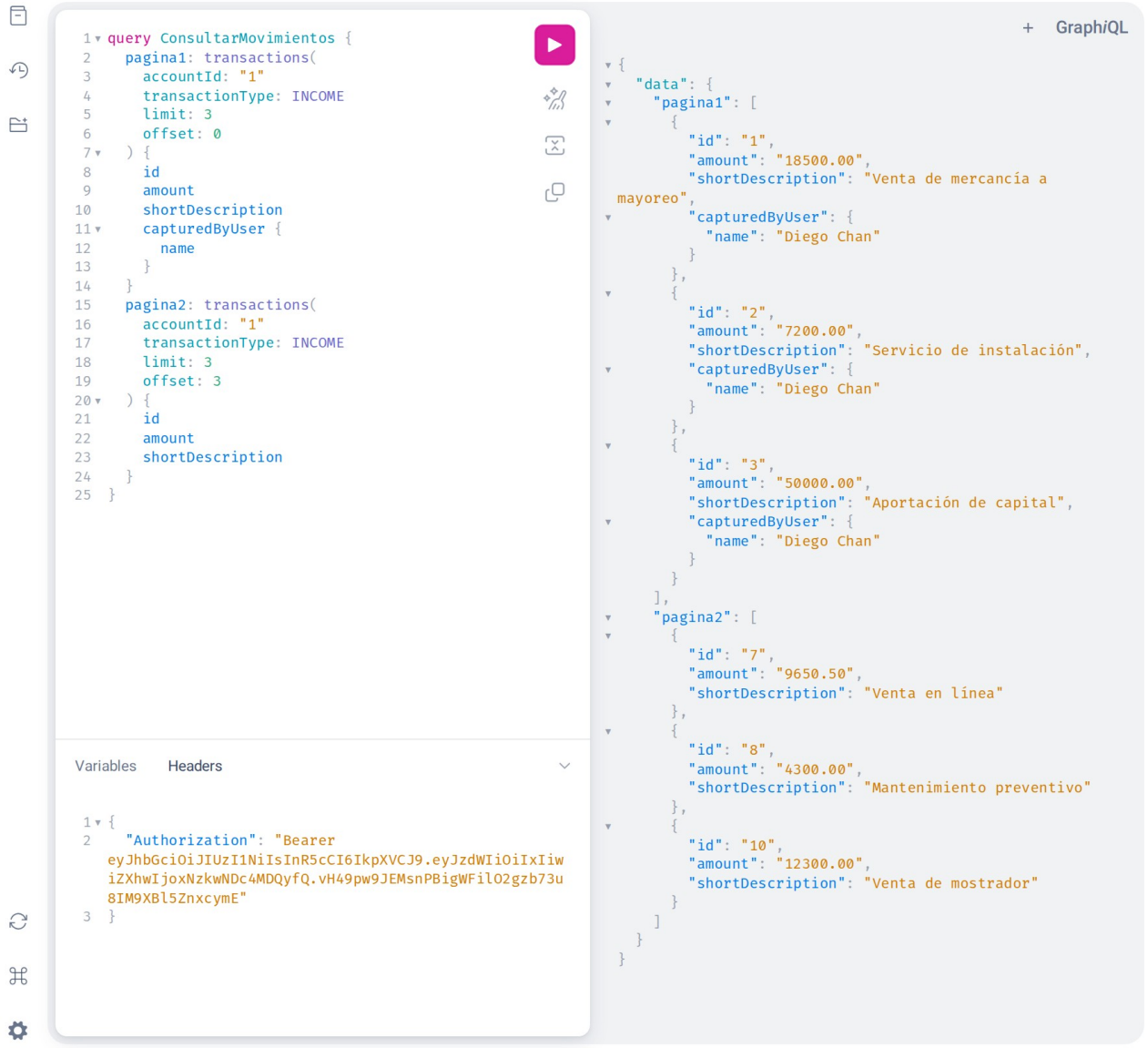
## Respuesta obtenida


```
{"data": {"pagina1": [{"id": "1", "amount": "18500.00", "shortDescription": "Venta de mercancía a mayoreo", "capturedByUser": {"name": "Diego Chan"}}, {"id": "2", "amount": "7200.00", "shortDescription": "Servicio de instalación", "capturedByUser": {"name": "Diego Chan"}}, {"id": "3", "amount": "50000.00", "shortDescription": "Aportación de capital", "capturedByUser": {"name": "Diego Chan"}}], "pagina2": [{"id": "7", "amount": "9650.50", "shortDescription": "Venta en línea"}, {"id": "8", "amount": "4300.00", "shortDescription": "Mantenimiento preventivo"}, {"id": "10", "amount": "12300.00", "shortDescription": "Venta de mostrador"}]}}
```

Tecnológico de Software

## Captura 26 Consultar movimientos con filtros y paginación

Figura 26. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



Tecnológico de Software

## Evidencia 27 Monto igual a cero

Día 2. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: Bearer [token de Diego Chan, capturista de la empresa principal].

Resultado esperado: rechazar la operación con el mensaje «El monto del movimiento debe ser mayor que cero».

### Petición

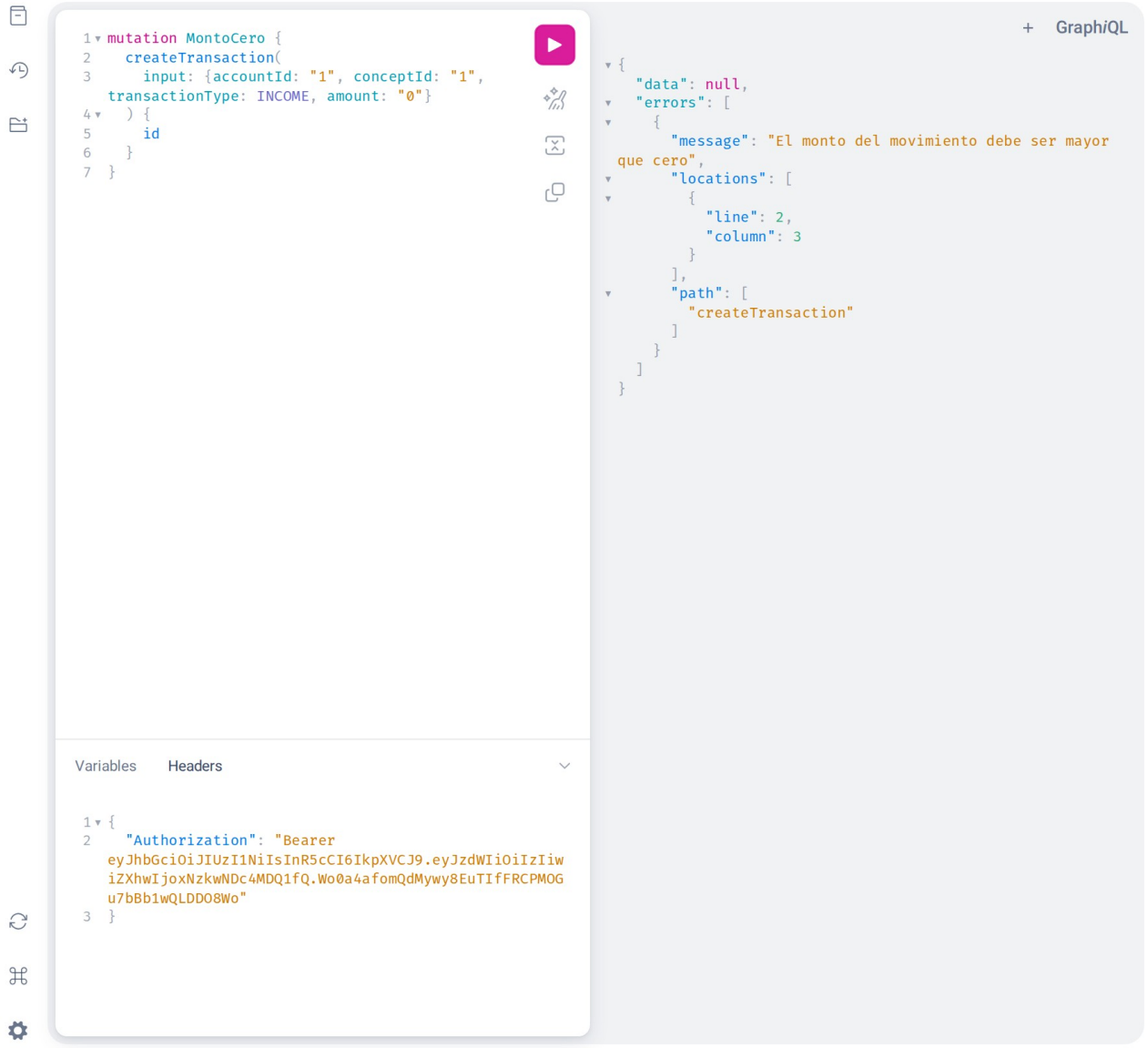
```
mutation MontoCero {
  createTransaction(
    input: {accountId: "1", conceptId: "1", transactionType: INCOME, amount: "0"}
  ) {
    id
  }
}
```

### Respuesta obtenida


```
{
  "data": null,
  "errors": [
    {
      "message": "El monto del movimiento debe ser mayor que cero",
      "locations": [
        {
          "line": 2,
          "column": 3
        }
      ],
      "path": [
        "createTransaction"
      ]
    }
  ]
}
```

## Captura 27 Monto igual a cero

Figura 27. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



Tecnológico de Software

## Evidencia 28 Monto negativo

Día 2. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: Bearer [token de Diego Chan, capturista de la empresa principal].

Resultado esperado: rechazar la operación con el mensaje «El monto del movimiento debe ser mayor que cero».

### Petición

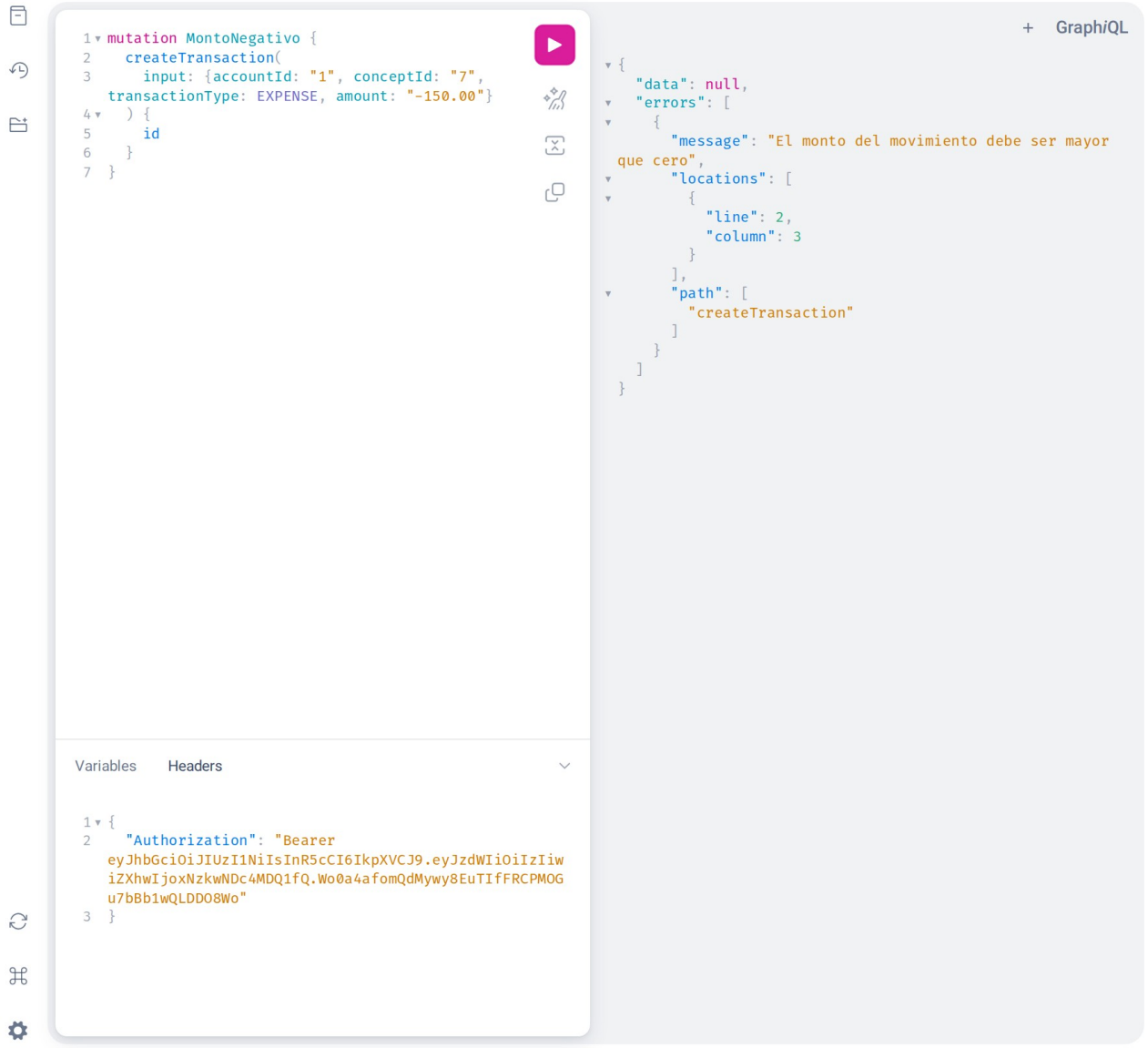
```
mutation MontoNegativo {
  createTransaction(
    input: {accountId: "1", conceptId: "7", transactionType: EXPENSE, amount: "-150.00"}
  ) {
    id
  }
}
```

### Respuesta obtenida


```
{
  "data": null,
  "errors": [
    {
      "message": "El monto del movimiento debe ser mayor que cero",
      "locations": [
        {
          "line": 2,
          "column": 3
        }
      ],
      "path": [
        "createTransaction"
      ]
    }
  ]
}
```

## Captura 28 Monto negativo

Figura 28. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



Tecnológico de Software

## Evidencia 29 Cuenta inexistente

Día 2. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: Bearer [token de Diego Chan, capturista de la empresa principal].

Resultado esperado: rechazar la operación con el mensaje «La cuenta con id 999999 no existe».

### Petición

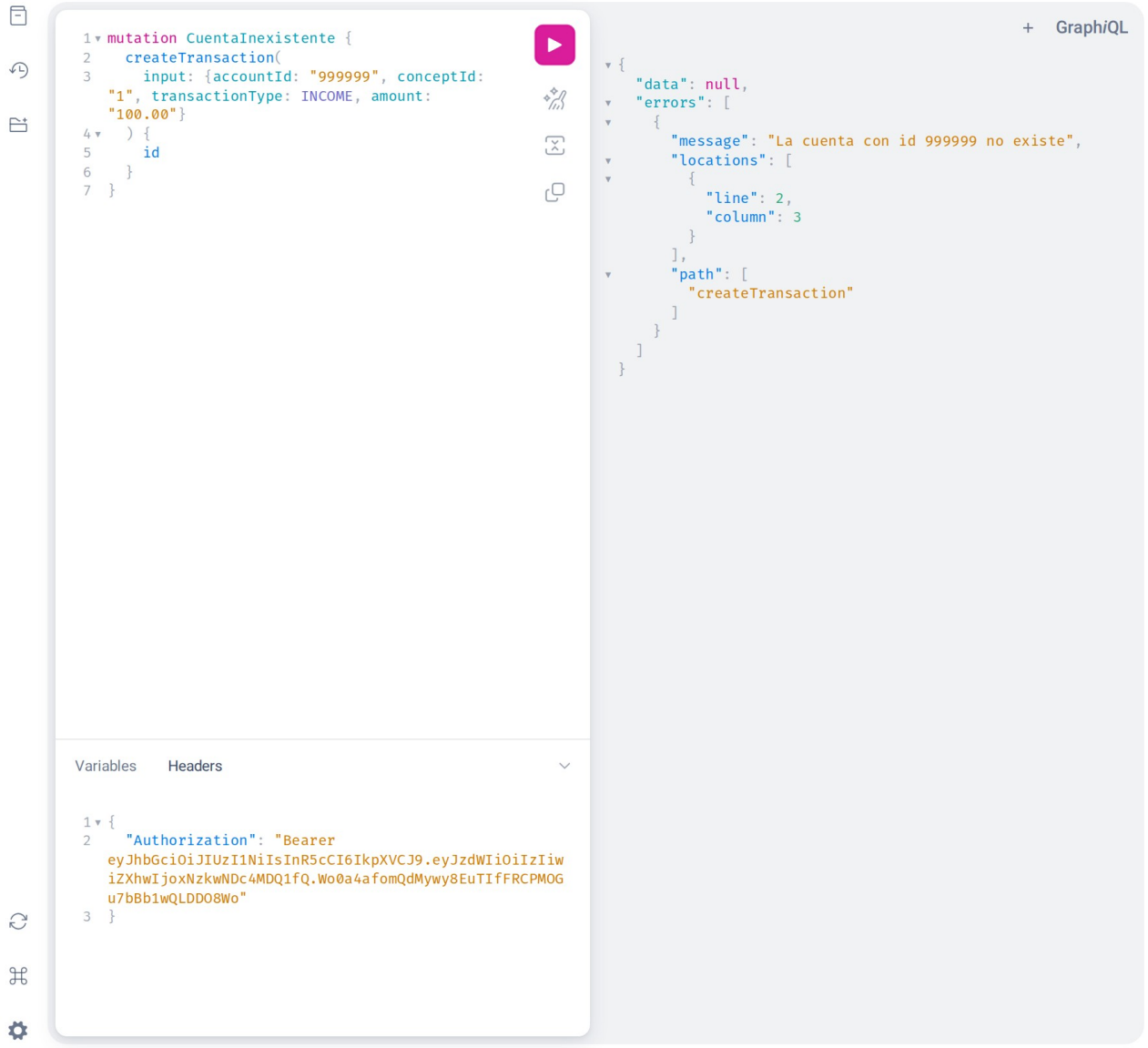
```
mutation CuentaInexistente {
  createTransaction(
    input: {accountId: "999999", conceptId: "1", transactionType: INCOME, amount: "100.00"}
  ) {
    id
  }
}
```

### Respuesta obtenida


```
{
  "data": null,
  "errors": [
    {
      "message": "La cuenta con id 999999 no existe",
      "locations": [
        {
          "line": 2,
          "column": 3
        }
      ],
      "path": [
        "createTransaction"
      ]
    }
  ]
}
```

## Captura 29 Cuenta inexistente

Figura 29. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



Tecnológico de Software

## Evidencia 30 Concepto inexistente

Día 2. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: Bearer [token de Diego Chan, capturista de la empresa principal].

Resultado esperado: rechazar la operación con el mensaje «El concepto con id 999999 no existe».

### Petición

```
mutation ConceptoInexistente {
  createTransaction(
    input: {accountId: "1", conceptId: "999999", transactionType: INCOME, amount: "100.00"}
  ) {
    id
  }
}
```

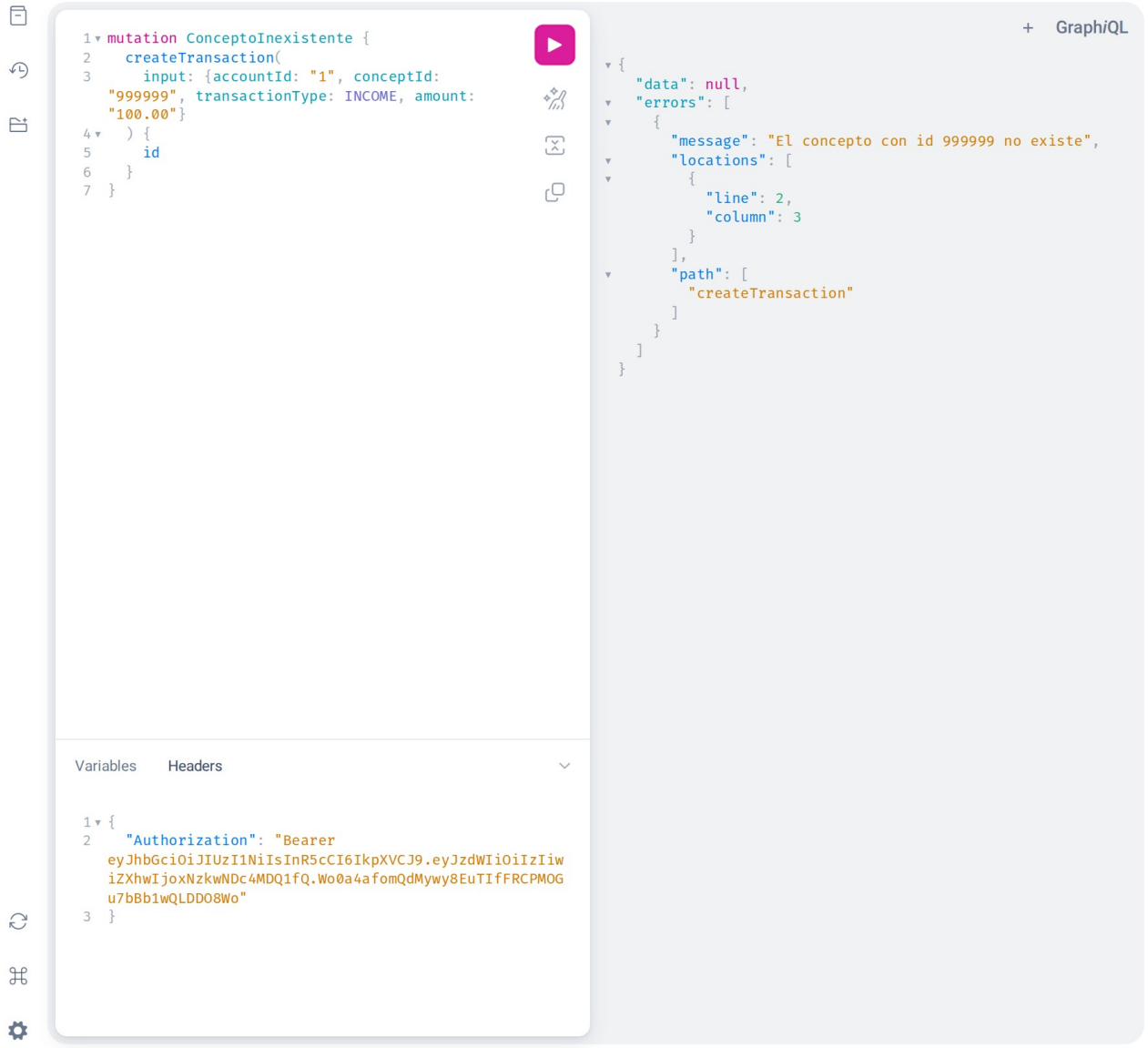
### Respuesta obtenida


```
{
  "data": null,
  "errors": [
    {
      "message": "El concepto con id 999999 no existe",
      "locations": [
        {
          "line": 2,
          "column": 3
        }
      ],
      "path": [
        "createTransaction"
      ]
    }
  ]
}
```

Tecnológico de Software

## Captura 30 Concepto inexistente

Figura 30. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



Tecnológico de Software

## Evidencia 31 Concepto no permitido para la cuenta

Día 2. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: Bearer [token de Diego Chan, capturista de la empresa principal].

Resultado esperado: rechazar la operación con el mensaje «El concepto «Pago de nómina» no está permitido para la cuenta «Caja chica»».

### Petición

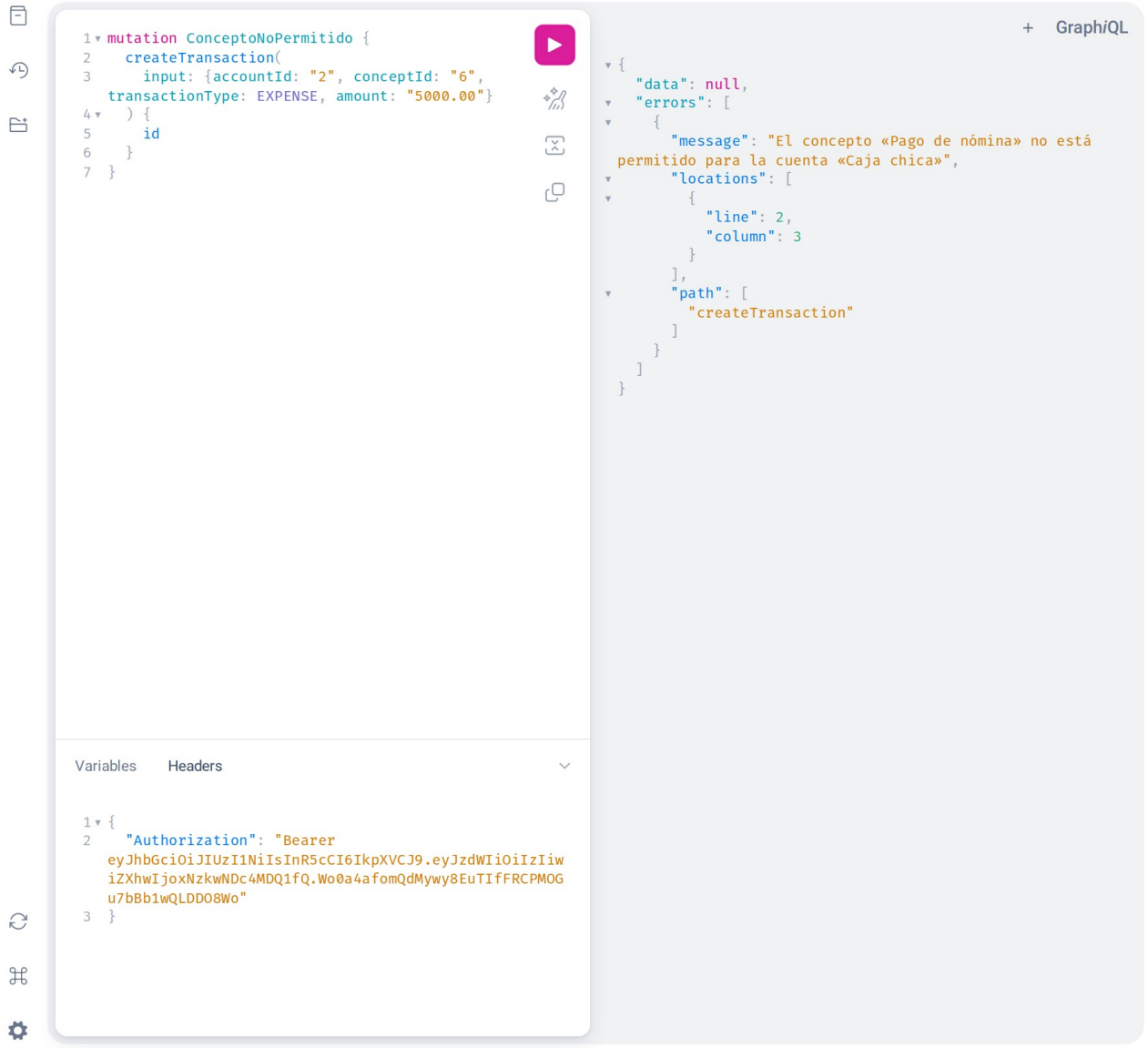
```
mutation ConceptoNoPermitido {
  createTransaction(
    input: {accountId: "2", conceptId: "6", transactionType: EXPENSE, amount: "5000.00"}
  ) {
    id
  }
}
```

### Respuesta obtenida


```
{
  "data": null,
  "errors": [
    {
      "message": "El concepto «Pago de nómina» no está permitido para la cuenta «Caja chica»",
      "locations": [
        {
          "line": 2,
          "column": 3
        }
      ],
      "path": [
        "createTransaction"
      ]
    }
  ]
}
```

## Captura 31 Concepto no permitido para la cuenta

Figura 31. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



Tecnológico de Software

## Evidencia 32 Concepto retirado de la cuenta

Día 2. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: Bearer [token de Diego Chan, capturista de la empresa principal].

Resultado esperado: rechazar la operación con el mensaje «El concepto «Comisiones bancarias» no está permitido para la cuenta «Inversión Santander»».

### Petición

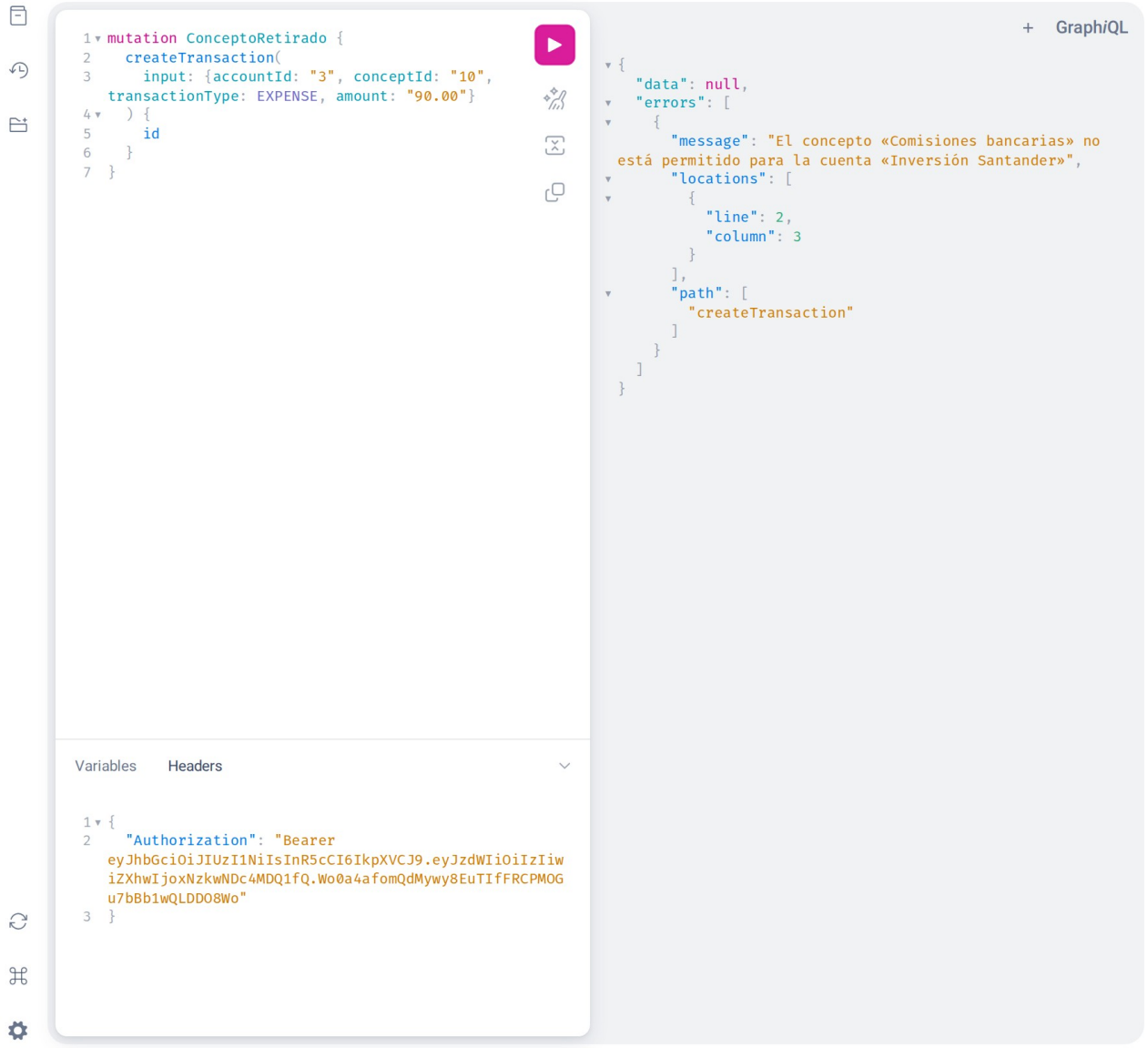
```
mutation ConceptoRetirado {
  createTransaction(
    input: {accountId: "3", conceptId: "10", transactionType: EXPENSE, amount: "90.00"}
  ) {
    id
  }
}
```

### Respuesta obtenida


```
{
  "data": null,
  "errors": [
    {
      "message": "El concepto «Comisiones bancarias» no está permitido para la cuenta «Inversión
Santander»",
      "locations": [
        {
          "line": 2,
          "column": 3
        }
      ],
      "path": [
        "createTransaction"
      ]
    }
  ]
}
```

## Captura 32 Concepto retirado de la cuenta

Figura 32. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



Tecnológico de Software

## Evidencia 33 Usuario sin autenticar

Día 2. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: No requerida.

Resultado esperado: rechazar la operación con el mensaje «No autenticado: falta el header Authorization: Bearer <token>».

### Petición

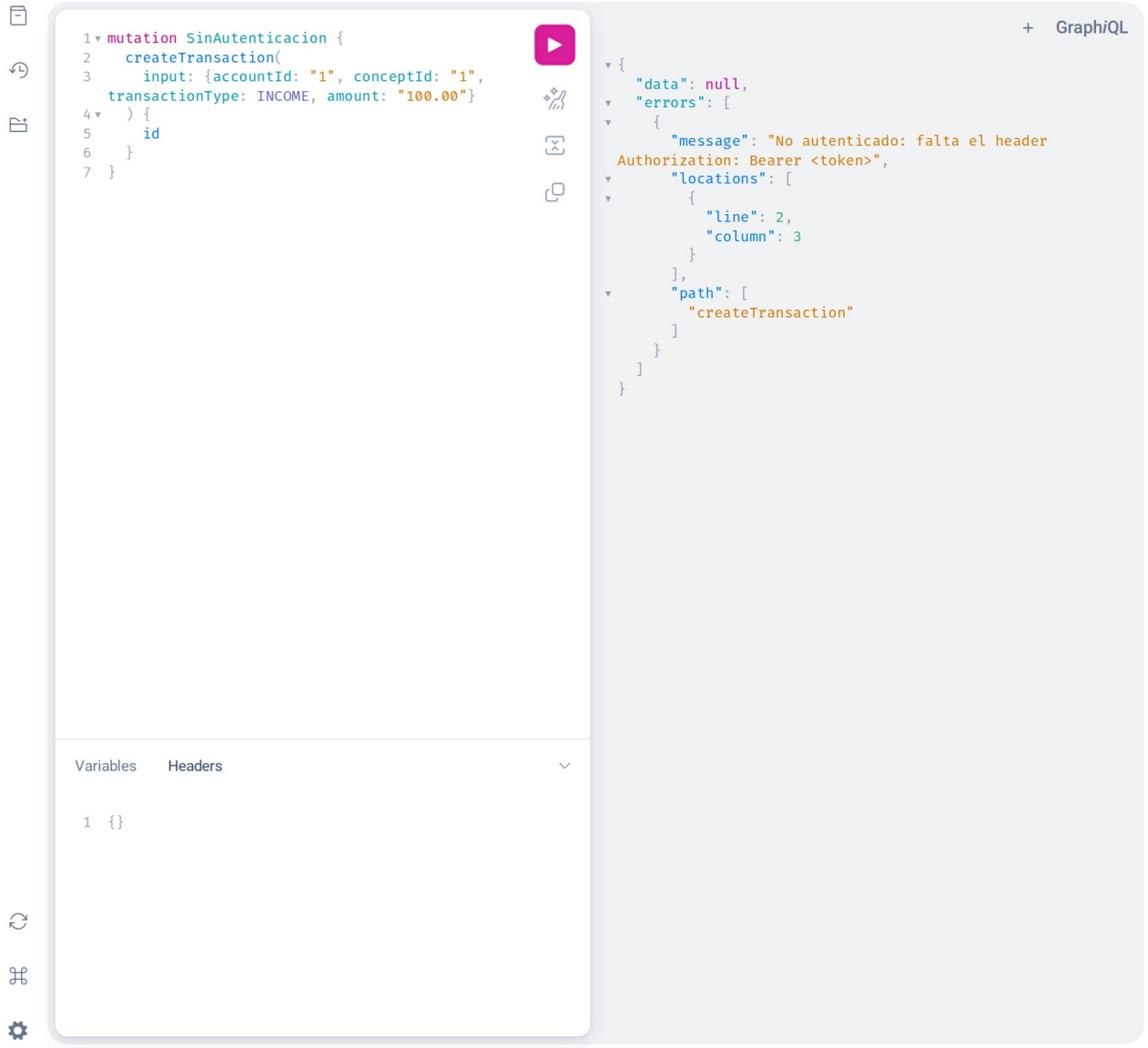
```
mutation SinAutenticacion {
  createTransaction(
    input: {accountId: "1", conceptId: "1", transactionType: INCOME, amount: "100.00"}
  ) {
    id
  }
}
```

### Respuesta obtenida


```
{
  "data": null,
  "errors": [
    {
      "message": "No autenticado: falta el header Authorization: Bearer <token>",
      "locations": [
        {
          "line": 2,
          "column": 3
        }
      ],
      "path": [
        "createTransaction"
      ]
    }
  ]
}
```

## Captura 33 Usuario sin autenticar

Figura 33. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



Tecnológico de Software

## Evidencia 34 Usuario de otra empresa

Día 2. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: Bearer [token de Óscar Canul, administrador de la empresa externa].

Resultado esperado: rechazar la operación con el mensaje «No perteneces a la empresa de la cuenta».

### Petición

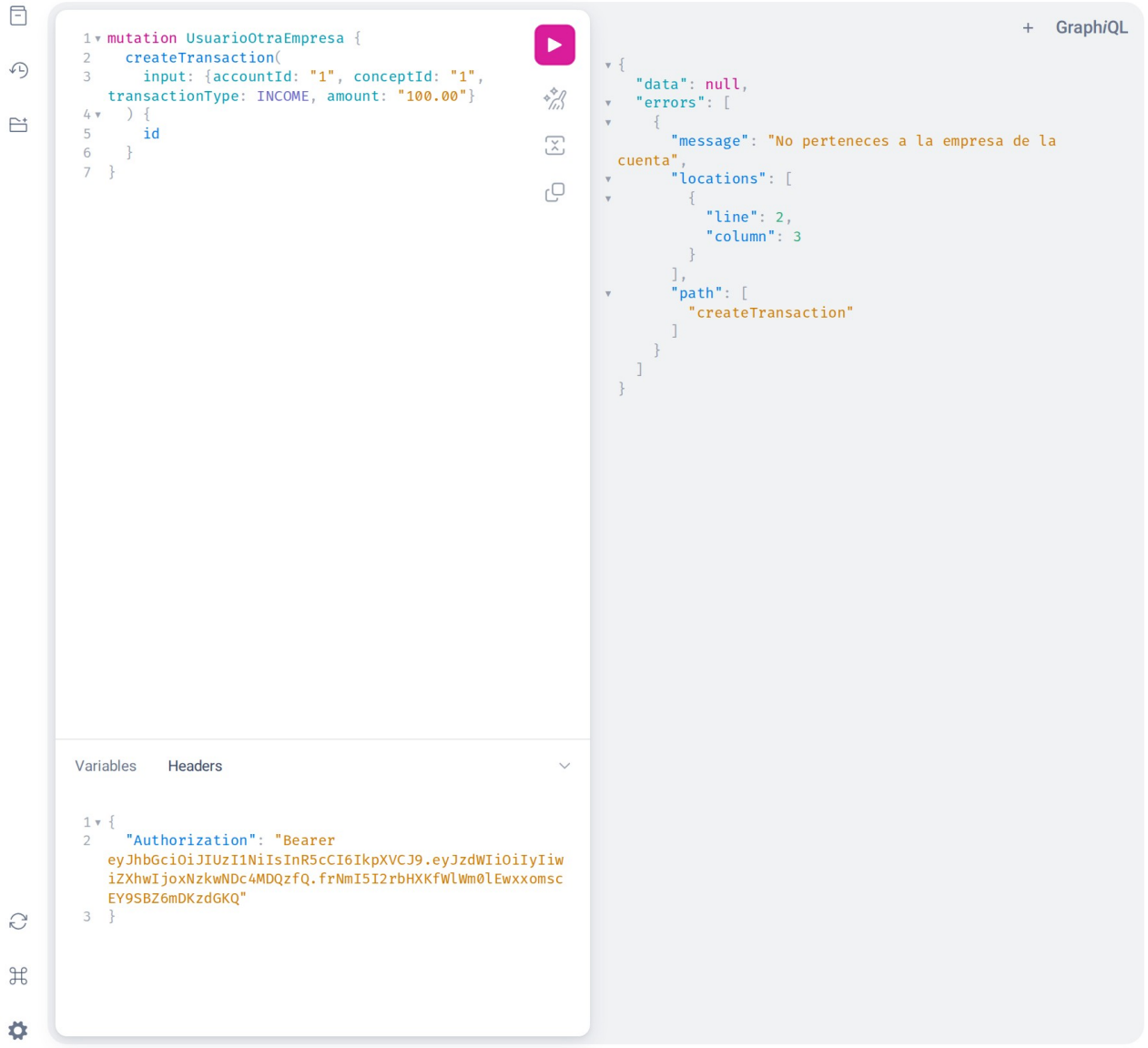
```
mutation UsuarioOtraEmpresa {
  createTransaction(
    input: {accountId: "1", conceptId: "1", transactionType: INCOME, amount: "100.00"}
  ) {
    id
  }
}
```

### Respuesta obtenida


```
{
  "data": null,
  "errors": [
    {
      "message": "No perteneces a la empresa de la cuenta",
      "locations": [
        {
          "line": 2,
          "column": 3
        }
      ],
      "path": [
        "createTransaction"
      ]
    }
  ]
}
```

## Captura 34 Usuario de otra empresa

Figura 34. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



Tecnológico de Software

## Evidencia 35 Concepto de otra empresa

Día 2. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: Bearer [token de Laura Pech, administradora de la empresa principal].

Resultado esperado: rechazar la operación con el mensaje «El concepto «Venta externa» no pertenece a la empresa de la cuenta».

### Petición

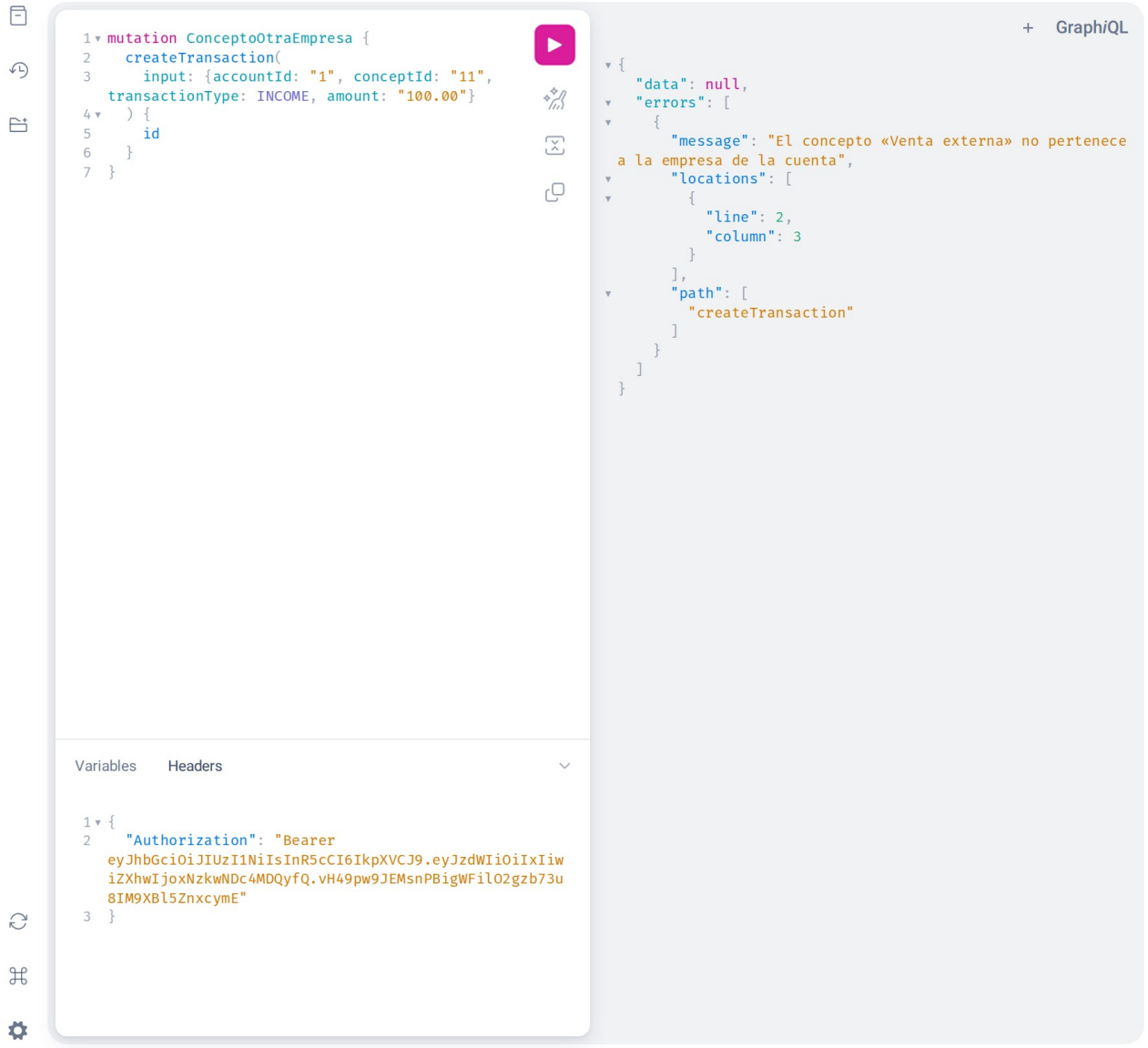
```
mutation ConceptoOtraEmpresa {
  createTransaction(
    input: {accountId: "1", conceptId: "11", transactionType: INCOME, amount: "100.00"}
  ) {
    id
  }
}
```

### Respuesta obtenida


```
{
  "data": null,
  "errors": [
    {
      "message": "El concepto «Venta externa» no pertenece a la empresa de la cuenta",
      "locations": [
        {
          "line": 2,
          "column": 3
        }
      ],
      "path": [
        "createTransaction"
      ]
    }
  ]
}
```

## Captura 35 Concepto de otra empresa

Figura 35. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



## Evidencia 36 Tipo incompatible con el concepto

Día 2. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: Bearer [token de Diego Chan, capturista de la empresa principal].

Resultado esperado: rechazar la operación con el mensaje «El tipo de movimiento EXPENSE no es compatible con el concepto «Venta de productos», que es de tipo INCOME».

### Petición

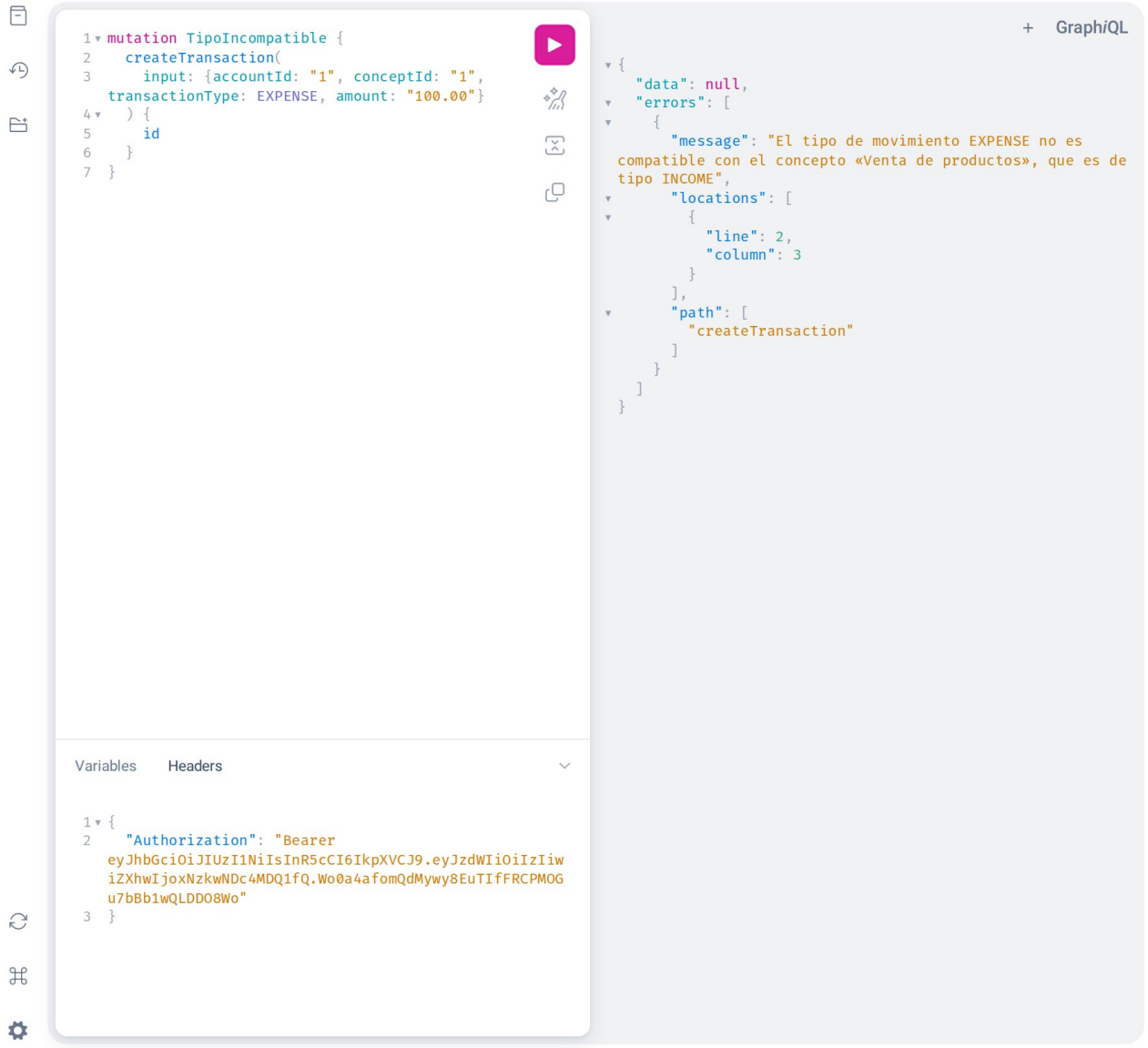
```
mutation TipoIncompatible {
  createTransaction(
    input: {accountId: "1", conceptId: "1", transactionType: EXPENSE, amount: "100.00"}
  ) {
    id
  }
}
```

### Respuesta obtenida


```
{
  "data": null,
  "errors": [
    {
      "message": "El tipo de movimiento EXPENSE no es compatible con el concepto «Venta de
productos», que es de tipo INCOME",
      "locations": [
        {
          "line": 2,
          "column": 3
        }
      ],
      "path": [
        "createTransaction"
      ]
    }
  ]
}
```

## Captura 36 Tipo incompatible con el concepto

Figura 36. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



Tecnológico de Software

# Evidencia 37 Registrar movimiento capturado por error

Día 2. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: Bearer [token de Diego Chan, capturista de la empresa principal].

## Petición

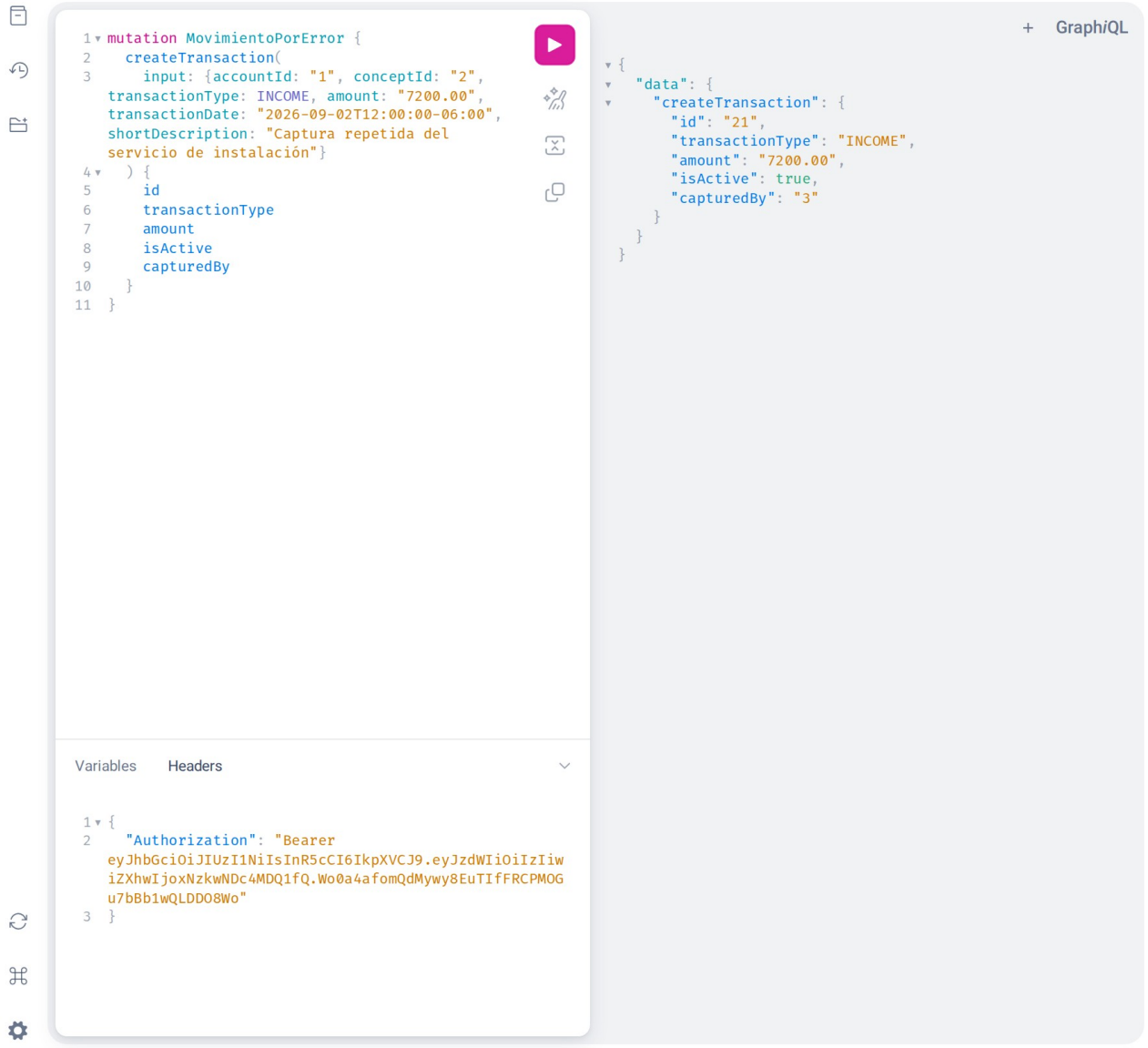
```
mutation MovimientoPorError {
  createTransaction(
    input: {accountId: "1", conceptId: "2", transactionType: INCOME, amount: "7200.00",
transactionDate: "2026-09-02T12:00:00-06:00", shortDescription: "Captura repetida del servicio de
instalación"}
  ) {
    id
    transactionType
    amount
    isActive
    capturedBy
  }
}
```

## Respuesta obtenida


```
{
  "data": {
    "createTransaction": {
      "id": "21",
      "transactionType": "INCOME",
      "amount": "7200.00",
      "isActive": true,
      "capturedBy": "3"
    }
  }
}
```

## Captura 37 Registrar movimiento capturado por error

Figura 37. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



Tecnológico de Software

## Evidencia 38 Eliminar movimiento

Día 2. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: Bearer [token de Laura Pech, administradora de la empresa principal].

### Petición

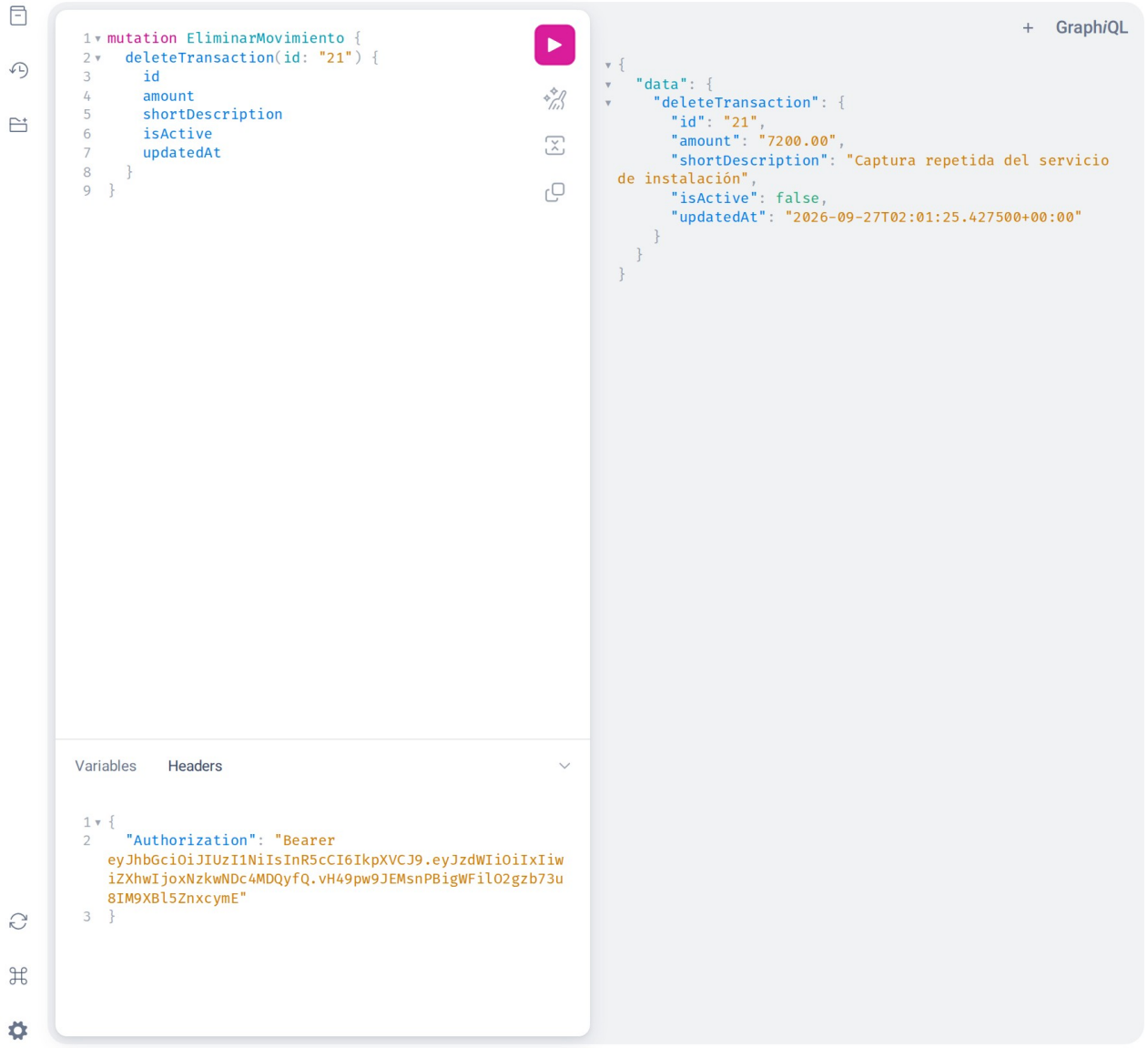
```
mutation EliminarMovimiento {
  deleteTransaction(id: "21") {
    id
    amount
    shortDescription
    isActive
    updatedAt
  }
}
```

### Respuesta obtenida


```
{
  "data": {
    "deleteTransaction": {
      "id": "21",
      "amount": "7200.00",
      "shortDescription": "Captura repetida del servicio de instalación",
      "isActive": false,
      "updatedAt": "2026-09-27T02:01:25.427500+00:00"
    }
  }
}
```

## Captura 38 Eliminar movimiento

Figura 38. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



## Evidencia 39 Eliminar un movimiento ya eliminado

Día 2. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: Bearer [token de Laura Pech, administradora de la empresa principal].

Resultado esperado: rechazar la operación con el mensaje «El movimiento con id 21 ya fue eliminado».

### Petición

```
mutation EliminarDeNuevo {
  deleteTransaction(id: "21") {
    id
  }
}
```

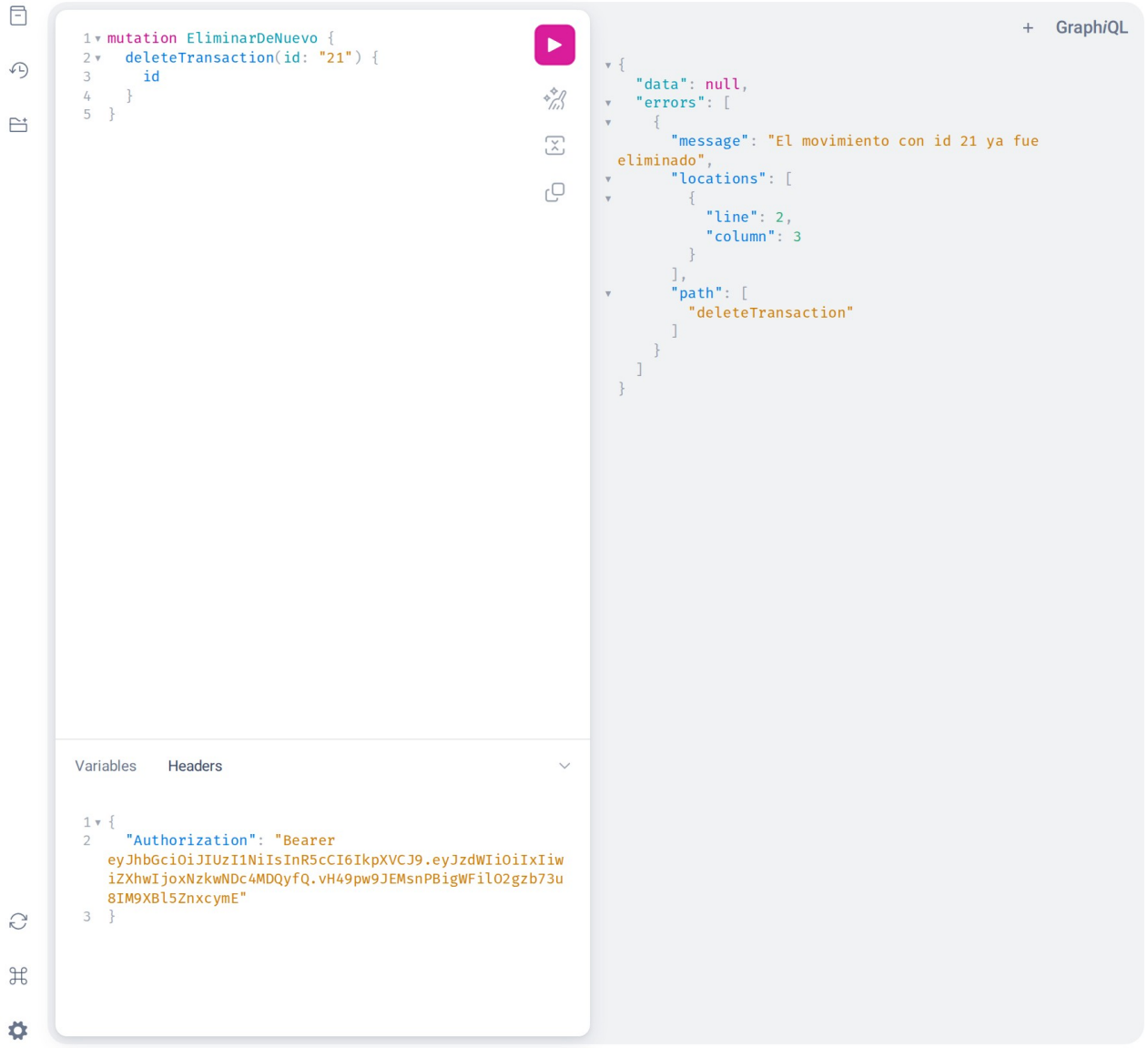
### Respuesta obtenida


```
{
  "data": null,
  "errors": [
    {
      "message": "El movimiento con id 21 ya fue eliminado",
      "locations": [
        {
          "line": 2,
          "column": 3
        }
      ],
      "path": [
        "deleteTransaction"
      ]
    }
  ]
}
```

Tecnológico de Software

## Captura 39 Eliminar un movimiento ya eliminado

Figura 39. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



Tecnológico de Software

## Evidencia 40 Consultar saldos por cuenta

Día 2. Estado: APROBADA. HTTP: 200. Autorización: Bearer [token de Laura Pech, administradora de la empresa principal].

### Petición

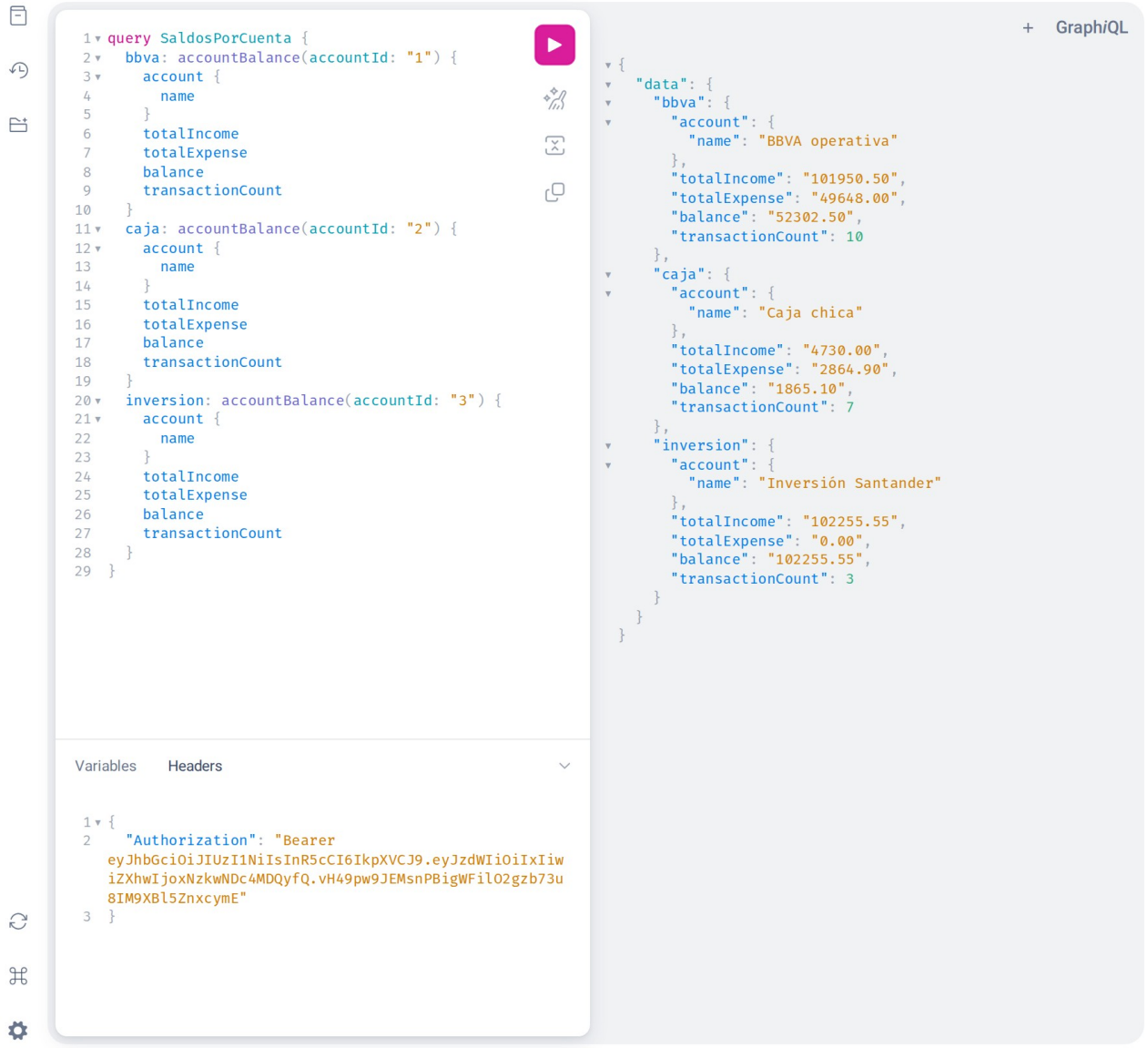
```
query SaldosPorCuenta {
  bbva: accountBalance(accountId: "1") {
    account {
      name
    }
    totalIncome
    totalExpense
    balance
    transactionCount
  }
  caja: accountBalance(accountId: "2") {
    account {
      name
    }
    totalIncome
    totalExpense
    balance
    transactionCount
  }
  inversion: accountBalance(accountId: "3") {
    account {
      name
    }
    totalIncome
    totalExpense
    balance
    transactionCount
  }
}
```

### Respuesta obtenida


```
{"data": {"bbva": {"account": {"name": "BBVA operativa"}, "totalIncome": "101950.50",
"totalExpense": "49648.00", "balance": "52302.50", "transactionCount": 10}, "caja": {"account":
{"name": "Caja chica"}, "totalIncome": "4730.00", "totalExpense": "2864.90", "balance":
"1865.10", "transactionCount": 7}, "inversion": {"account": {"name": "Inversión Santander"},
"totalIncome": "102255.55", "totalExpense": "0.00", "balance": "102255.55", "transactionCount":
3}}}
```

## Captura 40 Consultar saldos por cuenta

Figura 40. Petición y respuesta reales en GraphiQL. Resultado: APROBADA.



```
query SaldosPorCuenta {
  bbva: accountBalance(accountId: "1") {
    account {
      name
    }
    totalIncome
    totalExpense
    balance
    transactionCount
  }
  caja: accountBalance(accountId: "2") {
    account {
      name
    }
    totalIncome
    totalExpense
    balance
    transactionCount
  }
  inversion: accountBalance(accountId: "3") {
    account {
      name
    }
    totalIncome
    totalExpense
    balance
    transactionCount
  }
}
```

Variables Headers

```
{
  "Authorization": "Bearer
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxIiw
iZXhwIjoxNzkwNDc4MDQyfQ.vH49pw9JEMsnPBigWFilO2gzb73u
8IM9XBl5ZnxcymE"
}
```

GraphiQL

```
{
  "data": {
    "bbva": {
      "account": {
        "name": "BBVA operativa"
      },
      "totalIncome": "101950.50",
      "totalExpense": "49648.00",
      "balance": "52302.50",
      "transactionCount": 10
    },
    "caja": {
      "account": {
        "name": "Caja chica"
      },
      "totalIncome": "4730.00",
      "totalExpense": "2864.90",
      "balance": "1865.10",
      "transactionCount": 7
    },
    "inversion": {
      "account": {
        "name": "Inversión Santander"
      },
      "totalIncome": "102255.55",
      "totalExpense": "0.00",
      "balance": "102255.55",
      "transactionCount": 3
    }
  }
}
```

## Conclusión

Los módulos de cuentas, conceptos y movimientos funcionan en los escenarios probados y respetan la separación por capas del proyecto, así que una operación se puede seguir desde el schema hasta el repositorio sin cruzar responsabilidades. Las cuentas y los conceptos rechazan duplicados, la relación AccountConcept controla qué conceptos acepta cada cuenta y los movimientos solo se registran cuando cumplen las siete validaciones de la sesión 4.

La integridad no depende únicamente de la API. Las claves foráneas compuestas impiden en PostgreSQL que una cuenta, un concepto o un capturista de otra empresa terminen en la misma fila, y la restricción CHECK sobre amount rechaza montos que no sean positivos. Las bajas de relaciones y de movimientos son lógicas, por lo que el historial se conserva y el saldo solo considera los movimientos activos.

Quedan pendientes para una versión posterior la edición y desactivación de cuentas y conceptos, que no se pidieron en esta actividad, y decidir si cualquier miembro de la empresa puede crear cuentas o si esa operación debe reservarse al administrador, porque hoy basta con ser miembro activo.

## Referencias

GraphQL Foundation. Mutations. https://graphql.org/learn/mutations/

Strawberry GraphQL. Enums. https://strawberry.rocks/docs/types/enums

Strawberry GraphQL. Tools (merge_types). https://strawberry.rocks/docs/guides/tools

PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL 16, Constraints. https://www.postgresql.org/docs/16/ddl-constraints.html

Material de la sesión 3 (cuentas, conceptos y conceptos por cuenta) y de la sesión 4 (movimientos de entrada y salida) proporcionado en clase.